



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

Μοντελοποίηση Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας με Julia/JuMP

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Επιβλέπων : Άρης-Ευάγγελος Δημέας

Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2026



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

Μοντελοποίηση Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας με Julia/JuMP

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Επιβλέπων : Άρης-Ευάγγελος Δημέας

Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 30η Σεπτεμβρίου 2026.

.....
Άρης-Ευάγγελος Δημέας
Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

.....
Γεώργιος Κορρές
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

.....
Πάυλος Γεωργιλάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2026

.....
Ιωάννης Κ. Γεωργακόπουλος

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Ιωάννης Κ. Γεωργακόπουλος, 2026.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει την **πρώτη υλοποίηση ανοιχτού κώδικα και ανοιχτής πρόσβασης** για την προσομοίωση της Προημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον αλγόριθμο EUPHEMIA (EU Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm). Ο αλγόριθμος EUPHEMIA χρησιμοποιείται από το 2014 για την εκκαθάριση των συζευγμένων ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπήρχε δημόσια διαθέσιμη υλοποίηση αναφοράς για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Το σύστημα που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει τρία κύρια συστατικά. Πρώτον, έναν ολοκληρωμένο αγωγό δεδομένων (data pipeline) σε Python για τη συλλογή δεδομένων από την πλατφόρμα διαφάνειας του ENTSO-E, με αποθήκευση σε βάση δεδομένων PostgreSQL. Δεύτερον, έναν επιλυτή Unit Commitment που βελτιστοποιεί τη δέσμευση και κατανομή μονάδων παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς κάθε τύπου καυσίμου. Τρίτον, έναν αλγόριθμο εκκαθάρισης αγοράς βασισμένο στη μέθοδο Mathematical Programming with Complementarity Constraints (MPCC), που υπολογίζει τις τιμές εκκαθάρισης και τις διασυννοριακές ροές για πολλαπλές ζώνες προσφοράς.

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε στη γλώσσα προγραμματισμού Julia με χρήση του πλαισίου μοντελοποίησης JuMP, επιδεικνύοντας την καταλληλότητα του οικοσυστήματος Julia για προβλήματα βελτιστοποίησης στον τομέα της ενέργειας. Το σύστημα αξιολογήθηκε μέσω σύγκρισης των υπολογισμένων τιμών με τις πραγματικές τιμές της αγοράς: το βιβλίο εντολών οριακού κόστους, τροφοδοτούμενο με πραγματικές ημερήσιες τιμές φυσικού αερίου (TTF) και δικαιωμάτων CO₂ (EUA), αξία νερού συναρτήσει της πληρότητας των ταμιευτήρων, και παρατηρούμενες καθαρές εισαγωγές, αναπαράγει τις τιμές της ελληνικής ζώνης με συντελεστή συσχέτισης $r = 0,84$ σε ανάλυση δεκαπενταλέπτου επί συνεχούς περιόδου τεσσάρων μηνών, με πρακτικά μηδενική συστηματική απόκλιση.

Ο πλήρης κώδικας διατίθεται ελεύθερα στη διεύθυνση <https://github.com/philokalai-ai/energy-markets>, αποτελώντας τον πρώτο δημόσια διαθέσιμο πόρο για την κατανόηση και αναπαραγωγή της λειτουργίας του αλγορίθμου EUPHEMIA. Η εργασία αυτή στοχεύει στη διευκόλυνση της εκπαίδευσης, της έρευνας, και της καινοτομίας στον τομέα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Λέξεις κλειδιά

Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, Αλγόριθμος EUPHEMIA, Προημερήσια αγορά, Unit Commitment, Μαθηματικός προγραμματισμός, Julia, JuMP, Ανοιχτός κώδικας, ENTSO-E, Βελτιστοποίηση.

Abstract

This diploma thesis presents the **first open-source and open-access implementation** for simulating the Day-Ahead electricity market based on the EUPHEMIA algorithm (EU Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm). EUPHEMIA has been used since 2014 for clearing the coupled European electricity markets, yet until now no publicly available reference implementation existed for educational and research purposes.

The developed system comprises three main components. First, a comprehensive data pipeline in Python for collecting data from the ENTSO-E Transparency Platform, with storage in a PostgreSQL database. Second, a Unit Commitment solver that optimizes the commitment and dispatch of generation units while respecting the technical constraints specific to each fuel type. Third, a market clearing algorithm based on Mathematical Programming with Complementarity Constraints (MPCC), which computes clearing prices and cross-border flows for multiple bidding zones simultaneously.

The implementation was developed in the Julia programming language using the JuMP modeling framework, demonstrating the suitability of the Julia ecosystem for optimization problems in the energy sector. The system was validated by comparing computed prices against actual market prices: a marginal-cost (merit-order) order book driven by real daily TTF gas and EUA carbon prices, reservoir-level-based hydro water values, and observed net imports reproduces Greek zone prices with a correlation coefficient of $r = 0.84$ at 15-minute resolution over a continuous four-month period, with near-zero systematic bias.

The complete source code is freely available at <https://github.com/philokalia-ai/energy-markets>, constituting the first publicly available resource for understanding and reproducing the operation of the EUPHEMIA algorithm. This work aims to facilitate education, research, and innovation in the field of electricity markets.

Key words

Electricity market, EUPHEMIA algorithm, Day-ahead market, Unit Commitment, Mathematical programming, Julia, JuMP, Open source, ENTSO-E, Optimization.

Ευχαριστίες

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στον Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου, **Επίκουρο Καθηγητή Άρη-Ευάγγελο Δημέα**, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε αναθέτοντάς μου αυτό το θέμα, για την καθοδήγηση καθ' όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας, και για την ελευθερία που μου παρείχε να εξερευνήσω νέες τεχνολογίες και προσεγγίσεις. Η υποστήριξή του υπήρξε καθοριστική για την ολοκλήρωση αυτού του έργου.

Ευχαριστώ επίσης τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, τον **Καθηγητή Γεώργιο Κορρέ** και τον **Καθηγητή Παύλο Γεωργιλάκη**, για τον χρόνο που αφιέρωσαν στην αξιολόγηση της εργασίας μου και για τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον **Δρ. Ευθύμιο Καραγγέλο** για την καθοδήγησή του στον κόσμο της βελτιστοποίησης με Julia και JuMP. Οι συζητήσεις μας για τη διατύπωση προβλημάτων βελτιστοποίησης και τις τεχνικές επίλυσης υπήρξαν ανεκτίμητες για την ανάπτυξη του συστήματος.

Η εργασία αυτή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τα δεδομένα που διατίθενται ελεύθερα από την πλατφόρμα διαφάνειας του ENTSO-E. Ευχαριστώ τον οργανισμό για τη δέσμευσή του στη διαφάνεια και την ανοιχτή πρόσβαση σε δεδομένα, που επιτρέπουν την ανεξάρτητη έρευνα στον τομέα της ενέργειας.

Ευχαριστώ την κοινότητα ανοιχτού λογισμικού της Julia, και ιδιαίτερα τους δημιουργούς και συντηρητές του JuMP, του HiGHS, και των άλλων πακέτων που χρησιμοποιήθηκαν. Η ύπαρξη εργαλείων υψηλής ποιότητας με ανοιχτή άδεια καθιστά δυνατή την έρευνα και την καινοτομία.

Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου για την αμέριστη υποστήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η υπομονή, η ενθάρρυνση, και η κατανόησή τους υπήρξαν το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε κάθε επιτυχία μου.

*Ιωάννης Κ. Γεωργακόπουλος
Αθήνα, Σεπτέμβριος 2026*

Ιωάννης Κ. Γεωργακόπουλος,
Αθήνα, 30η Σεπτεμβρίου 2026

Στους γονείς μου

Περιεχόμενα

Περίληψη	5
Abstract	7
Ευχαριστίες	9
Περιεχόμενα	13
Κατάλογος πινάκων	19
Κατάλογος σχημάτων	21
1. Εισαγωγή	23
1.1 Κλιματική Αλλαγή και μέτρα για την αντιμετώπισή της	23
1.1.1 Παγκόσμιο επίπεδο	23
1.1.2 Ευρωπαϊκό επίπεδο	24
1.1.3 Εθνικό επίπεδο	24
1.1.4 Τεχνητή νοημοσύνη και ενεργειακή κατανάλωση	25
1.2 Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας	25
1.2.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας	26
1.2.2 Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας	26
1.2.3 Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας	26
1.3 Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας	27
1.3.1 Μονοπωλιακή Αγορά	27
1.3.2 Άνοιγμα της αγοράς	28
1.3.3 Φορείς της αγοράς	29
1.3.4 Προθεσμιακή Αγορά - OTC	29
1.3.5 Προημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας	30
1.3.6 Ενδοημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας	30
1.3.7 Αγορά Εξισορρόπησης	31
1.4 Σκοπός και Στόχοι της Εργασίας	31
1.4.1 Κίνητρο και Αναγκαιότητα	32
1.4.2 Επιστημονική Συνεισφορά	32
1.4.3 Ερευνητικά Ερωτήματα	32
1.5 Δομή της Εργασίας	33

2. Θεωρητικό Υπόβαθρο	35
2.1 Μαθηματικός Προγραμματισμός	35
2.1.1 Γραμμικός Προγραμματισμός	35
2.1.2 Μικτός Ακέραιος Προγραμματισμός	36
2.1.3 Μαθηματικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς Συμπληρωματικότητας	36
2.2 Πρόβλημα Δέσμευσης Μονάδων (Unit Commitment)	37
2.2.1 Ορισμός του Προβλήματος	37
2.2.2 Αντικειμενική Συνάρτηση	38
2.2.3 Περιορισμοί Ισχύος	38
2.2.4 Περιορισμοί Δέσμευσης	38
2.2.5 Περιορισμοί Ελάχιστου Χρόνου Λειτουργίας και Αδράνειας	39
2.2.6 Περιορισμοί Ρυθμού Μεταβολής	39
2.2.7 Περιορισμός Ισορροπίας Ισχύος	39
2.2.8 Προφίλ Εκκίνησης και Τερματισμού	40
2.2.9 Συνολική Διατύπωση	40
2.3 Αλγόριθμος EURHEMIA	40
2.3.1 Στόχος: Μεγιστοποίηση Οικονομικού Πλεονάσματος	41
2.3.2 Τύποι Εντολών	41
2.3.3 Περιορισμοί Δικτύου	42
2.3.4 Συνθήκες Βελτιστότητας	43
2.3.5 Διατύπωση MPCC για Εκκαθάριση Αγοράς	43
2.4 Στρατηγικές Υποβολής Προσφορών	44
2.4.1 Στρατηγική Δεσμευμένων Μονάδων (Committed Only)	44
2.4.2 Στρατηγική Μέγιστης Διαθεσιμότητας (All Available Max)	44
2.4.3 Στρατηγική Ρεαλιστικής Διαθεσιμότητας (All Available Realistic)	45
2.4.4 Επίδραση του Συντελεστή Markup	45
2.4.5 Δημιουργία Προσφορών Ζήτησης	45
2.4.6 Σύνοψη Αλγορίθμου Μετατροπής	45
3. Αρχιτεκτονική Συστήματος και Δεδομένα	47
3.1 Πηγές Δεδομένων	47
3.1.1 Πλατφόρμα Διαφάνειας ENTSO-E	48
3.1.2 Τύποι Δεδομένων	48
3.1.3 Δεδομένα Τιμών Καυσίμων και Δικαιωμάτων CO ₂	49
3.1.4 Διαθεσιμότητα και Ποιότητα Δεδομένων	50
3.1.5 Παγίδες των Δεδομένων Δικτύου	50
3.2 Αγωγός Δεδομένων (Data Pipeline)	51
3.2.1 Αρχιτεκτονική Pipeline	52
3.2.2 Σύστημα Σταδιακών Ενημερώσεων	52
3.2.3 Βελτιστοποίηση Απόδοσης	52
3.2.4 Χρονοπρογραμματισμός	53
3.3 Σχήμα Βάσης Δεδομένων	53
3.3.1 Σχήμα ENTSO-E	53

3.3.2	Σχήμα Προσομοιώσεων	54
3.4	Οικοσύστημα Julia/JuMP	55
3.4.1	Γλώσσα Προγραμματισμού Julia	55
3.4.2	Πλαίσιο Μοντελοποίησης JuMP	56
3.4.3	Επιλυτής HiGHS	56
3.4.4	Βασικά Πακέτα Julia	57
3.5	Αρχιτεκτονική Εφαρμογής	57
3.5.1	Δομή Module	57
3.5.2	Ροή Εργασιών	59
3.5.3	Διαχείριση Επιλυτών	59
4.	Υλοποίηση	61
4.1	Μοντελοποίηση Οντοτήτων	61
4.1.1	Μονάδα Παραγωγής (Generator)	62
4.1.2	Παράμετροι Τύπου Καυσίμου	64
4.1.3	Φορτίο και Ανανεώσιμες Πηγές	65
4.1.4	Εξαγωγή Τεχνικών Παραμέτρων από Ιστορικά Δεδομένα	65
4.1.5	Αρχικές Συνθήκες Μονάδων Παραγωγής	71
4.1.6	Τύποι Εντολών Αγοράς	72
4.2	Επιλυτής Unit Commitment	73
4.2.1	Δημιουργία Μοντέλου	75
4.2.2	Περιορισμοί Ισχύος	76
4.2.3	Περιορισμοί Δέσμευσης	78
4.2.4	Περιορισμοί Ρυθμού Μεταβολής	79
4.2.5	Ισορροπία Ισχύος και Αντικειμενική Συνάρτηση	80
4.2.6	Επίλυση και Επιστροφή Αποτελεσμάτων	81
4.2.7	Αποθήκευση Αποτελεσμάτων σε Κρυφή Μνήμη	81
4.3	Μηχανή Στρατηγικής Προσφορών	82
4.3.1	Δομή Αποτελέσματος	83
4.3.2	Στρατηγική Δεσμευμένων Μονάδων	83
4.3.3	Στρατηγική Μέγιστης Διαθεσιμότητας	84
4.3.4	Στρατηγική Ρεαλιστικής Διαθεσιμότητας	85
4.3.5	Δημιουργία Εντολών Ζήτησης	86
4.4	Βιβλίο Εντολών Οριακού Κόστους (Merit-Order)	86
4.4.1	Δομή Προσφορών ανά Τεχνολογία	86
4.4.2	Συγχώνευση Εντολών	87
4.5	Εκκαθάριση Αγοράς με MPCC	87
4.5.1	Δομή Βιβλίου Εντολών	87
4.5.2	Μεταβλητές Απόφασης	88
4.5.3	Περιορισμοί Συμπληρωματικότητας	89
4.5.4	Περιορισμός Ισορροπίας Ισχύος	90
4.5.5	Αντικειμενική Συνάρτηση	91
4.5.6	Δομή Αποτελέσματος	91

4.6	Μοντελοποίηση Δικτύου	91
4.6.1	Δομή Διαθέσιμης Ικανότητας Μεταφοράς	92
4.6.2	Ανάκτηση Δεδομένων ENTSO-E	92
4.6.3	Προσθήκη Περιορισμών στο Μοντέλο	93
4.6.4	Βοηθητικές Συναρτήσεις	94
4.7	Ολοκλήρωση και Κύρια Ροή Εργασιών	94
4.7.1	Μονοζωνική Εκκαθάριση	95
4.7.2	Πολυζωνική Εκκαθάριση	96
4.7.3	Αποθήκευση Αποτελεσμάτων	97
4.7.4	Επεξεργασία Κατά Παρτίδες	98
4.7.5	Παράδειγμα Χρήσης	99
4.8	Αυτοματοποιημένη Εκτέλεση	99
5.	Αποτελέσματα και Αξιολόγηση	101
5.1	Μεθοδολογία Επικύρωσης	101
5.1.1	Σύνολα Δεδομένων Επικύρωσης	101
5.1.2	Μετρικές Αξιολόγησης	102
5.1.3	Διαδικασία Σύγκρισης	103
5.2	Αποτελέσματα για την Ελληνική Ζώνη	103
5.2.1	Συνολικές Μετρικές	103
5.2.2	Ενδοημερήσια Δομή	104
5.2.3	Επίδοση σε Σύνολο Εκτός Δείγματος	105
5.3	Πενταετής Επικύρωση (2022–2026)	106
5.3.1	Η κρίση του 2022	106
5.3.2	Η φθίνουσα πορεία του υπολοίπου	108
5.4	Συνεισφορά των Παραγόντων του Μοντέλου	109
5.5	Πολυζωνική Ανάλυση	110
5.6	Μεθοδολογία Ανάπτυξης: Επαναληπτική Βαθμονόμηση με Υποβοήθηση Τεχνητής Νοημοσύνης	110
5.7	Το Ευρωπαϊκό Αποτύπωμα: Αξιολόγηση 39 Ζωνών	112
5.7.1	Μία Μηχανή, Διαφορετικοί Διαμορφωτές Τιμής ανά Περιοχή	113
5.7.2	Συνολικές και κατά Ζώνη Μετρικές	114
5.8	Απόδοση Συστήματος	115
5.8.1	Χρόνοι Εκτέλεσης	115
5.8.2	Σύγκριση Επιλυτών	115
5.8.3	Αναπαραγωγικότητα	116
5.9	Περιορισμοί και Πηγές Σφάλματος	116
5.9.1	Περιορισμοί Δεδομένων	116
5.9.2	Απλοποιήσεις Μοντέλου	116
5.9.3	Εύρος Επικύρωσης του Ευρωπαϊκού Αποτυπώματος	116
5.9.4	Ανάλυση Αποκλίσεων και Ερευνητική Προοπτική	117
5.10	Συζήτηση Αποτελεσμάτων	117
5.10.1	Σύνοψη Ευρημάτων	117

5.10.2	Σύγκριση με τη Βιβλιογραφία	117
5.10.3	Προτάσεις Βελτίωσης	118
6.	Συμπεράσματα	119
6.1	Σύνοψη Εργασίας	119
6.2	Κύριες Συνεισφορές	120
6.2.1	Υλοποίηση Ανοιχτού Κώδικα	120
6.2.2	Ολοκληρωμένος Αγωγός Δεδομένων	120
6.2.3	Πολυζωνική Εκκαθάριση Αγοράς	120
6.2.4	Ανταγωνιστικό Αντιπαράδειγμα με Επικυρωμένη Ακρίβεια	121
6.2.5	Επίδειξη του Οικοσυστήματος Julia/JuMP	121
6.2.6	Μοντελοποίηση Ειδικών Παραμέτρων ανά Τύπο Καυσίμου	121
6.3	Περιορισμοί	121
6.3.1	Μονοπερίοδη Βελτιστοποίηση	122
6.3.2	Απλοποιημένο Μοντέλο Δικτύου	122
6.3.3	Περιορισμένοι Τύποι Εντολών	122
6.3.4	Εκτίμηση Οικονομικών Παραμέτρων	122
6.3.5	Μη Μοντελοποίηση Στρατηγικής Συμπεριφοράς	122
6.4	Μελλοντική Εργασία	123
6.4.1	Συστηματοποίηση της Εποπτείας Αγοράς	123
6.4.2	Επέκταση στη Σύζευξη Βάσει Ροών	123
6.4.3	Επέκταση σε Ενδοημερήσια Αγορά	123
6.4.4	Προσομοίωση Αγοράς Εξισορρόπησης	123
6.4.5	Ενσωμάτωση Μηχανικής Μάθησης	124
6.4.6	Υλοποίηση Σύνθετων Τύπων Εντολών	124
6.4.7	Βελτιστοποίηση Υπολογιστικής Απόδοσης	124
6.4.8	Επέκταση σε Περιφερειακές Αγορές	124
6.5	Επίλογος	124
	Βιβλιογραφία	127

Κατάλογος πινάκων

3.1	Κύριοι πίνακες του σχήματος <i>entsoe</i>	53
3.2	Κύριοι πίνακες του σχήματος <i>simulations</i>	54
4.1	Όρια ελάχιστης ισχύος ($P^{\min}$) ανά τύπο καυσίμου	68
4.2	Όρια ελάχιστων χρόνων λειτουργίας/αδράνειας ανά τύπο καυσίμου (ώρες)	70
5.1	Χαρακτηριστικά κύριου συνόλου δεδομένων επικύρωσης	102
5.2	Μετρικές αξιολόγησης για τη ζώνη της Ελλάδας (GR), 1/3–30/6/2026, ανάλυση 15 λεπτών	103
5.3	Επίδοση ανά έτος, ελληνική ζώνη (v10, ωριαία/δεκαπεντάλεπτη ανάλυση).	106
5.4	Κύριοι παράγοντες του merit-order μοντέλου και επίδρασή τους	109
5.5	Μετρικές πολυζωνικής εκκαθάρισης ανά ζώνη προσφοράς (ωριαία ανάλυση)	110
5.6	Διαμορφωτής τιμής και αναπαράστασή του ανά περιοχή	113
5.7	Μετρικές ευρωπαϊκού αποτυπώματος ανά αντιπροσωπευτική ζώνη (1–5/4/2026, επί- γνωση ανάλυσης, bias = προσομοίωση – πραγματικότητα). Πηγή: docs/eu-calibration- iter5.md.	114
5.8	Τυπικοί χρόνοι εκτέλεσης ανά ημέρα προσομοίωσης	115

Κατάλογος σχημάτων

1.1	Γενική δομή συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με τις τρεις βασικές λειτουργίες: παραγωγή, μεταφορά και διανομή.	25
1.2	Χρονική αλληλουχία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, από την προθεσμιακή αγορά έως την αγορά εξισορρόπησης.	27
3.1	Γενική αρχιτεκτονική του συστήματος προσομοίωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.	47
3.2	Δομή του module Eurhemia.	58
5.1	Μέσες ημερήσιες τιμές: υπολογισμένες έναντι πραγματικών για τη ζώνη GR, 1/3–30/6/2026.	104
5.2	Υπολογισμένες και πραγματικές τιμές σε ανάλυση 15 λεπτών για την εβδομάδα 8–14/6/2026.	104
5.3	Διάγραμμα διασποράς υπολογισμένων έναντι πραγματικών τιμών (τυχαίο δείγμα 4.000 δεκαπενταλέπτων).	105
5.4	Μέσο ενδοημερήσιο προφίλ τιμών (96 δεκαπεντάλεπτα), μέσος όρος 122 ημερών.	105
5.5	Κατανομή του ενδοημερήσιου συντελεστή συσχέτισης ανά ημέρα (122 ημέρες).	106
5.6	Ημερήσιες μέσες τιμές, προσομοίωση έναντι πραγματικής, 2022–2026 (λεπτές γραμμές: ημερήσιες τιμές· έντονες: κυλιόμενος μέσος 30 ημερών). Η σκιασμένη περιοχή σημειώνει το διάστημα Ιουλίου–Δεκεμβρίου 2022 κατά το οποίο ίσχυε ο ελληνικός μηχανισμός ανάκτησης εσόδων παραγωγής.	107
5.7	Μηνιαίοι μέσοι όροι και μηνιαίο υπόλοιπο (πραγματική – προσομοίωση). Το υπόλοιπο συρρικνώνεται μονότονα μετά την κρίση.	107
5.8	Ετήσιες μετρικές: συσχέτιση, ΜΑΕ και μέσο υπόλοιπο.	108

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Κλιματική Αλλαγή και μέτρα για την αντιμετώπισή της

Η Κλιματική Αλλαγή αναδεικνύεται ως η κορυφαία πρόκληση της εποχής μας, συνιστώντας μια υπαρξιακή απειλή για το φυσικό περιβάλλον, την συνοχή των ανθρώπινων κοινωνιών και την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα. Η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί ότι η ραγδαία αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη και η εντατικοποίηση των ακραίων καιρικών φαινομένων οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου [Lyna21].

Μέρος αυτών των εκπομπών προέρχεται από την χρήση ορυκτών καυσίμων όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο, ο λιγνίτης και το φυσικό αέριο, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρωτοκαθεδρία των ορυκτών καυσίμων παραμένει αδιαμφισβήτητη, αντιπροσωπεύοντας συνολικά σχεδόν το 60% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2024. Η εν λόγω αναλογία υπογραμμίζει την συνεχιζόμενη εξάρτηση των παγκόσμιων ενεργειακών συστημάτων από συμβατικές πηγές που επιτείνουν την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις αυτής. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι το ενεργειακό μίγμα βελτιώνεται σταδιακά, καθώς οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ανήλθαν συνολικά στο ένα τρίτο (33%) της ηλεκτροπαραγωγής, όπου μαζί με την πυρηνική ενέργεια (9%), άγγιξαν για πρώτη φορά το 40% της παγκόσμιας ηλεκτροπαραγωγής ενέργειας [Inte24].

1.1.1 Παγκόσμιο επίπεδο

Η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), που συμφωνήθηκε το 1992 στη Διάσκεψη του Ρίο, αποτελεί τη βασική διεθνή συνθήκη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στόχος της είναι η πρόληψη της επικίνδυνης ανθρωπογενούς παρέμβασης στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημα. Από αυτήν, προέκυψαν συμφωνίες όπως το Πρωτόκολλο του Κιότο (1997), το οποίο εισήγαγε νομικά δεσμευτικούς στόχους μείωσης εκπομπών για τις ανεπτυγμένες χώρες και καθιέρωσε μηχανισμούς όπως η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών (Emissions Trading), ο μηχανισμός “καθαρής” ανάπτυξης (Clean Development Mechanism) και ο μηχανισμός κοινής εφαρμογής (Joint Implementation) [Υπnd]. Το Πρωτόκολλο του Κιότο ήταν πρωτοπόρο για την εποχή, αλλά η αποτελεσματικότητά του περιορίστηκε από τη μη συμμετοχή ή αποχώρηση μεγάλων εκπομπέων όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και ο Καναδάς [Bass22].

Το 2015, η Συμφωνία του Παρισιού υιοθετήθηκε ως η νέα παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα. Ο πρωταρχικός της στόχος είναι να συγκρατήσει “την αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας πολύ κάτω από τους 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα” και να καταβάλει προσπάθειες “να περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα” [UNFC15].

1.1.2 Ευρωπαϊκό επίπεδο

Πέραν των ανωτέρω συμφωνιών, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιάζει γύρω από τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και τις ενδιάμεσες δεσμεύσεις μείωσης των καθαρών εκπομπών τουλάχιστον 55% έως το 2030 και τουλάχιστον 90% έως το 2040, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Η πρωτοβουλία-πλαίσιο που συγκεντρώνει αυτά τα πολιτικά μέτρα είναι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για το Περιβάλλον (European Green Deal), το οποίο προβλέπει αναθεώρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας και εισαγωγή νέων πολιτικών σε τομείς όπως η ενεργειακή μετάβαση, η κυκλική οικονομία, η ανακαίνιση κτιρίων, η βιοποικιλότητα και η αγροτική πολιτική [Euro19].

Το πακέτο πολιτικών του Green Deal συνδέει ρητά την ενεργειακή αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα με μέτρα οικονομικής στήριξης, επενδύσεις σε τεχνολογικές καινοτομίες και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη συνοχή των περιοχών και των εργαζομένων. Η νομοθετική δέσμευση ενισχύεται από τον Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα, ο οποίος καθιστά τον στόχο της ουδετερότητας νομικά δεσμευτικό και απαιτεί σαφείς ενδιάμεσους στόχους και μηχανισμούς παρακολούθησης για τα κράτη-μέλη [Publ21].

Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ με το Green Deal συνδυάζει ρυθμιστικά εργαλεία (όπως αναθεωρήσεις αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών, πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και κανονισμούς για τη μεταφορά και τη βιομηχανία) με χρηματοδοτικά μέσα (ταμεία δίκαιης μετάβασης, προγράμματα επενδύσεων) και πολιτικές υποστήριξης των ΑΠΕ και της έρευνας. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση προωθεί τόσο τη μείωση εκπομπών όσο και την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας των υποδομών και των κοινοτήτων, με έμφαση στη συνοχή των πολιτικών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης [Siko20].

1.1.3 Εθνικό επίπεδο

Σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα, ως μέλος της ΕΕ, έχει υιοθετήσει ένα πλαίσιο πολιτικών και στρατηγικών που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και τη μείωση των εκπομπών έως το 2030, ενσωματώνοντας μέτρα για την ενεργειακή μετάβαση, την απολιγνιτοποίηση, την επιτάχυνση των ΑΠΕ και την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Το παραπάνω πλαίσιο είναι το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) το οποίο κυρώθηκε το 2024. Σε αυτό το έγγραφο αναγνωρίζονται οι επιπτώσεις που η κλιματική αλλαγή θα επιφέρει ειδικά στην Ελλάδα, όπως η “μειωμένη διαθεσιμότητα υδάτων” η οποία “θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία θερμοηλεκτρικών μονάδων. Τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι σταθμοί υψηλής τάσης, και λοιπά ενεργειακά δίκτυα και εγκαταστάσεις είναι τρωτά σε ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ οι παράκτιες ενεργειακές υποδομές, απειλούνται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας αναμένεται να μειώσει τις ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση κατά τη χειμερινή περίοδο και να αυξήσει τις ανάγκες για ψύξη κατά τη θερινή περίοδο. Οι μεταβολές στη ζήτηση θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη διακύμανση φορτίων δοκιμάζοντας το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει την απόδοση των συστημάτων ΑΠΕ” [KY24].

1.1.4 Τεχνητή νοημοσύνη και ενεργειακή κατανάλωση

Η ραγδαία επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και του υπολογιστικού νέφους (cloud computing) θέτει μία αυξανόμενη πρόκληση για την κλιματική αλλαγή, καθώς οδηγεί σε πρωτοφανή αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας των κέντρων δεδομένων (data centers). Τα κέντρα δεδομένων, τα οποία ήδη καταναλώνουν περίπου το 1% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας, αναμένεται να διπλασιάσουν αυτόν τον αριθμό έως το 2030, κυρίως λόγω των εξαιρετικά απαιτητικών εργασιών της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (Large Language Models - LLMs).

Η εκπαίδευση και η χρήση αυτών των μοντέλων απαιτεί την εντατική χρήση ενεργοβόρου υλικού όπως GPUs και TPUs, καθώς και μεγάλη ανάγκη για συστήματα ψύξης, τα οποία ευθύνονται για σχεδόν το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει ότι η περιβαλλοντική επίπτωση αυξάνεται σημαντικά, εκτός εάν υπάρξει μια σημαντική στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προηγμένες τεχνικές ψύξης. Κατά συνέπεια, η έγκαιρη αντιμετώπιση της ενεργειακής ζήτησης της AI είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ψηφιακής υποδομής και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον [Chau24].

1.2 Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν το σύνολο των εγκαταστάσεων και μέσων για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε εξυπηρετούμενες περιοχές κατανάλωσης. Για την εύρυθμη λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας οπουδήποτε υπάρχει ζήτηση με το ελάχιστο δυνατό κόστος και τις ελάχιστες οικολογικές επιπτώσεις, εξασφαλίζοντας σταθερή συχνότητα, σταθερή τάση και υψηλή αξιοπιστία τροφοδότησης [Bo10].

Η τροφοδότηση των καταναλωτών με ηλεκτρική ενέργεια προϋποθέτει τρεις ξεχωριστές λειτουργίες του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας: την παραγωγή, τη μεταφορά, και τη διανομή. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια πρέπει ιδανικά να απορροφάται από την κατανάλωση σε ίδιο χρόνο, καθώς η αποθήκευσή της παραμένει δύσκολη και τις περισσότερες φορές οικονομικά ασύμφορη, παρά την πρόοδο στην τεχνολογία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια [Hies20].

[Σχήμα: Γενική δομή συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας]

Σχήμα 1.1: Γενική δομή συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με τις τρεις βασικές λειτουργίες: παραγωγή, μεταφορά και διανομή.

1.2.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αφορά τη μετατροπή διαφόρων μορφών πρωτογενούς ενέργειας σε ηλεκτρική. Τα εργοστάσια παραγωγής διακρίνονται με βάση την τεχνολογία και την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιούν.

Οι **θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής** αποτελούν τη συμβατική μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτούς, η θερμική ενέργεια που προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης, φυσικό αέριο, πετρέλαιο) ή από πυρηνικές αντιδράσεις μετατρέπεται σε μηχανική μέσω ατμοστροβίλων ή αεριοστροβίλων, και στη συνέχεια σε ηλεκτρική μέσω γεννητριών. Οι μονάδες αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλή διαθεσιμότητα και ελεγχόμενη παραγωγή, αλλά συνεπάγονται σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Οι **υδροηλεκτρικοί σταθμοί** αξιοποιούν τη δυναμική ενέργεια του νερού για την κίνηση υδροστροβίλων. Διακρίνονται σε συμβατικούς (με φράγμα και ταμιευτήρα) και αντλησιοταμιευτικούς, οι οποίοι λειτουργούν και ως συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Οι **Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)** περιλαμβάνουν τεχνολογίες όπως τα αιολικά πάρκα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τη γεωθερμία και τη βιομάζα. Οι ΑΠΕ χαρακτηρίζονται από μηδενικές ή ελάχιστες εκπομπές κατά τη λειτουργία τους, αλλά η παραγωγή τους εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, καθιστώντας τη μεταβλητή και εν μέρει απρόβλεπτη.

1.2.2 Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας αφορά τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από τους σταθμούς παραγωγής προς τα κέντρα κατανάλωσης μέσω του δικτύου υψηλής τάσης. Η υψηλή τάση (150kV, 400kV) χρησιμοποιείται για τη μείωση των απωλειών μεταφοράς, καθώς για δεδομένη ισχύ, η αύξηση της τάσης οδηγεί σε μείωση του ρεύματος και συνεπώς των απωλειών λόγω θέρμανσης των αγωγών.

Αρμόδιος για την αξιόπιστη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς, το οποίο περιλαμβάνει βασικά στοιχεία όπως εναέριες γραμμές μεταφοράς 400kV, 150kV και 66kV, υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές γραμμές 150kV και 400kV (AC και DC), υποσταθμούς 150/20kV, καθώς και Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 400/150kV.

Το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς λειτουργεί παράλληλα με το διασυνδεδεμένο Ευρωπαϊκό Σύστημα, υπό τον ευρύτερο συντονισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (European Network of Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E). Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται μέσω διασυνδετικών γραμμών μεταφοράς 400kV, που ενώνουν το ελληνικό σύστημα με εκείνα της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Τουρκίας. Επιπλέον, υπάρχει ασύγχρονη διασύνδεση με την Ιταλία μέσω υποβρυχίου συνδέσμου συνεχούς ρεύματος τάσης 400kV [ΑΔηδ].

1.2.3 Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Από τους υποσταθμούς υποβιβασμού τάσης ξεκινά η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για τον αξιόπιστο διαμοιρασμό της στους μετρητές των κατανα-

λωτών, διατηρώντας την τάση στους ζυγούς και τις ροές στις γραμμές του δικτύου εντός επιτρεπτών ορίων.

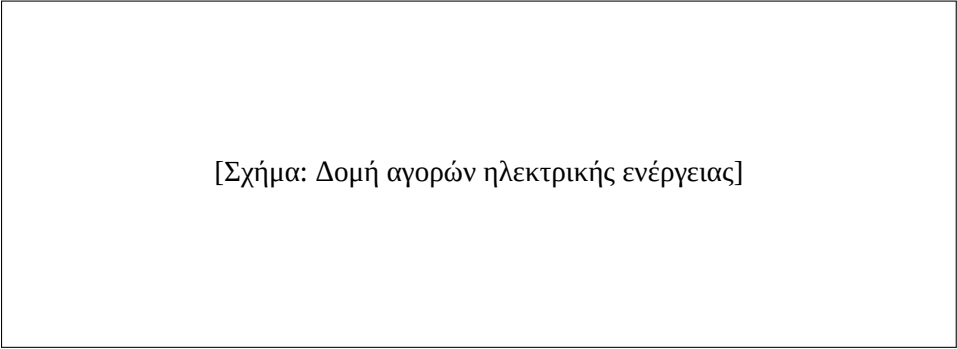
Αρμόδιος για τη διαχείριση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι επίσης υπεύθυνος για τη διαχείριση των αγορών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) [Ελ11].

Εντός του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας έχει ξεκινήσει και η ανάπτυξη των τεχνολογιών έξυπνων δικτύων (smart grids) με χρήση έξυπνων μετρητών (smart meters), συστημάτων εποπτικού ελέγχου (SCADA) και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων διανομής (DMS), που λειτουργούν καταλυτικά στην εκμετάλλευση των οικιακών εγκαταστάσεων ΑΠΕ, συστημάτων αποθήκευσης καθώς και τις τεχνολογίες Vehicle to Grid (V2G) [Fang12].

Μέσω της αμφίδρομης ροής πληροφοριών και ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν στους διαχειριστές δικτύου να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση, να εντοπίζουν βλάβες άμεσα και να διαχειρίζονται καλύτερα την κατανομή φορτίου. Επιπλέον, παρέχουν δυνατότητες συμμετοχής των τελικών καταναλωτών στην αγορά μέσω demand response, όπου οι χρήστες προσαρμόζουν τη ζήτησή τους ανάλογα με τα σήματα της αγοράς ή τις τιμές ενέργειας. Η μετάβαση προς τα έξυπνα δίκτυα είναι αναγκαία για την υλοποίηση των στόχων της ενεργειακής μετάβασης, την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και την επίτευξη ενός βιώσιμου, ψηφιοποιημένου και αποκεντρωμένου ενεργειακού συστήματος.

1.3 Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για την εξασφάλιση της ισορροπίας προσφοράς-ζήτησης και της απρόσκοπτης παροχής ενέργειας στους καταναλωτές στο ελάχιστο δυνατό κόστος, τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας ενθυλακώνονται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλες αγορές εμπορευμάτων ή καταναλωτικών αγαθών, λόγω του υψηλού κόστους αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας [Mo25].



[Σχήμα: Δομή αγορών ηλεκτρικής ενέργειας]

Σχήμα 1.2: Χρονική αλληλουχία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, από την προθεσμιακή αγορά έως την αγορά εξισορρόπησης.

1.3.1 Μονοπωλιακή Αγορά

Ιστορικά, η ανάπτυξη του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας απαιτούσε τεράστια κεφαλαιουχική δαπάνη, μακροχρόνιο σχεδιασμό και υψηλό επίπεδο τεχνικής εξειδίκευσης, στοιχεία που καθιστούσαν πρακτικά αδύνατη τη συμμετοχή ιδιωτών. Για τον λόγο αυτό, το κράτος ή κρατικά ελεγχόμενες

επιχειρήσεις αναλάμβαναν την ευθύνη για την κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το μοντέλο που διαμορφώθηκε ήταν μονοπωλιακό, με χαρακτηριστικό γνώρισμα την κάθετη ολοκλήρωση, δηλαδή τον έλεγχο όλων των σταδίων της αλυσίδας αξίας — από την παραγωγή έως την προμήθεια στον τελικό καταναλωτή — από έναν και μόνο φορέα. Στην ελληνική επικράτεια το ρόλο αυτό είχε αναλάβει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

Σε αυτό το πλαίσιο απουσίας ανταγωνισμού οι καταναλωτές δεν είχαν τη δυνατότητα επιλογής παρόχου. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονταν διοικητικά από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, με βάση το κόστος και ένα σταθερό περιθώριο κέρδους. Επιπλέον, οι επενδύσεις και η επέκταση του δικτύου σχεδιάζονταν κεντρικά, με στόχο την κάλυψη της ζήτησης και την ασφάλεια εφοδιασμού. Παρά τα πλεονεκτήματα σταθερότητας και ελέγχου, το μονοπωλιακό αυτό μοντέλο συχνά οδηγούσε σε αναποτελεσματικότητα, καθυστερήσεις στην υιοθέτηση καινοτομιών και υψηλότερο κόστος για τον τελικό καταναλωτή [Vlad21].

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση ενός μονοπωλιακού φορέα, όπως μια κρατική ή ρυθμιζόμενη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί χαρακτηριστικό πρόβλημα εντολέα-εντολοδόχου (principal-agent). Ο ρυθμιστής (εντολέας) επιδιώκει τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού πλεονάσματος, ενώ η επιχείρηση (εντολοδόχος) στοχεύει στη μεγιστοποίηση του κέρδους. Ωστόσο, ο ρυθμιστής δεν διαθέτει πλήρη πληροφόρηση για το κόστος και τα πραγματικά δεδομένα λειτουργίας της επιχείρησης, η οποία έχει κίνητρο να τα υπερεκτιμά, προβάλλοντας αυξημένες ανάγκες για ασφάλεια και επενδύσεις. Η ασυμμετρία πληροφόρησης αυτή δημιουργεί προβλήματα όπως ηθικός κίνδυνος και αρνητική επιλογή, οδηγώντας σε αποκλίσεις από την αποδοτικότητα του τέλει ανταγωνισμού [Gros83].

Για την αντιμετώπιση αυτών των στρεβλώσεων, ο ρυθμιστής μπορεί είτε να μειώσει την ασυμμετρία πληροφόρησης, μέσω ελέγχων ή συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking), είτε να εφαρμόσει στρατηγικές κινήτρων, ώστε να ενισχύσει την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Παρά τις προσπάθειες αυτές, η ισορροπία που επιτυγχάνεται μεταξύ ρυθμιστή και επιχείρησης δεν φτάνει ποτέ το επίπεδο αποδοτικότητας που προκύπτει σε καθεστώς τέλει ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα την ύπαρξη κόστους πρακτόρευσης (agency cost) για την κοινωνία [Pand17].

1.3.2 Άνοιγμα της αγοράς

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αποδοτικότητας που προκύπτουν λόγω του κόστους πρακτόρευσης στο μονοπωλιακό μοντέλο αγοράς, από τη δεκαετία του 1990 η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μια διαδικασία απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας, ανταγωνιστικής αγοράς. Τα κύρια στάδια αυτής της διαδικασίας περιλαμβάνουν το Πρώτο Ενεργειακό Πακέτο (1996), όπου η Οδηγία 96/92/EK έθεσε τα θεμέλια για το άνοιγμα των αγορών, εισάγοντας την έννοια του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων και την πρόσβαση τρίτων στο δίκτυο. Το Δεύτερο Ενεργειακό Πακέτο (2003) με τις Οδηγίες 2003/54/EK και 2003/55/EK επιτάχυνε το άνοιγμα της αγοράς, καθιστώντας υποχρεωτικό το νομικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων μεταφοράς και διανομής από την παραγωγή και προμήθεια. Το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο (2009) εισήγαγε αυστηρότερους κανόνες για το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας, ενίσχυσε τις αρμοδιότητες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και ίδρυσε τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Τέλος, το Τέταρτο Ενεργειακό Πακέτο (2019), γνωστό και ως “Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους”, εστιάζει στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενερ-

γειακή αποδοτικότητα και νέους κανόνες για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας [Eike11, Publ20].

Με βάση τα παραπάνω, το άνοιγμα της αγοράς οδήγησε στον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων, τη δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών χονδρικής και λιανικής, την ελευθερία επιλογής προμηθευτή για τους καταναλωτές και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και υπηρεσιών.

1.3.3 Φορείς της αγοράς

Στο σύγχρονο μοντέλο των απελευθερωμένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, διάφοροι φορείς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Οι **Παραγωγοί** είναι εταιρείες που διαθέτουν και λειτουργούν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβάνοντας τόσο συμβατικούς παραγωγούς (θερμικές μονάδες) όσο και παραγωγούς ΑΠΕ. Ο **Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς** (TSO - Transmission System Operator) είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς υψηλής τάσης, καθώς και για την εξισορρόπηση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο. Για την Ελλάδα, αυτός ο φορέας είναι ο ΑΔΜΗΕ. Ο **Διαχειριστής Δικτύου Διανομής** (DSO - Distribution System Operator) είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου διανομής μέσης και χαμηλής τάσης. Για την Ελλάδα, αυτός ο φορέας είναι ο ΔΕΔΔΗΕ.

Οι **Προμηθευτές** αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από την αγορά χονδρικής και την πωλούν στους τελικούς καταναλωτές. Οι **Έμποροι** (Traders) αγοράζουν και πωλούν ηλεκτρική ενέργεια στις χονδρικές αγορές με σκοπό το κέρδος, χωρίς να είναι απαραίτητα παραγωγοί ή προμηθευτές. Τα **Χρηματιστήρια Ενέργειας** (Power Exchanges) είναι οργανωμένες αγορές όπου διαπραγματεύονται προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας. Παραδείγματα περιλαμβάνουν το EPEX SPOT, το Nord Pool, το GME και για την Ελλάδα το HENEX (EnExGroup). Ο **Διαχειριστής Αγοράς** είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία των διαφόρων τμημάτων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι **Ρυθμιστικές Αρχές** εποπτεύουν τη λειτουργία της αγοράς, θεσπίζουν κανόνες και διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ACER συντονίζει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Οι **Καταναλωτές** περιλαμβάνουν βιομηχανικούς, εμπορικούς και οικιακούς χρήστες. Στις σύγχρονες αγορές, οι καταναλωτές μπορούν επίσης να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά μέσω της απόκρισης ζήτησης και της αυτοπαραγωγής.

1.3.4 Προθεσμιακή Αγορά - OTC

Η Προθεσμιακή Αγορά αποτελεί το πρώτο στάδιο της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να διαπραγματευτούν και να συνάψουν συμβόλαια για μελλοντική παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας. Διακρίνεται σε **Οργανωμένη Προθεσμιακή Αγορά**, η οποία λειτουργεί μέσω χρηματιστηρίων ενέργειας (π.χ. EEX - European Energy Exchange) όπου διαπραγματεύονται τυποποιημένα προθεσμιακά συμβόλαια (futures, forwards, options), και σε **Εξωχρηματιστηριακή Αγορά** (OTC - Over The Counter), όπου οι συναλλαγές πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, με συμβόλαια προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Προθεσμιακής Αγοράς περιλαμβάνουν τον χρονικό ορίζοντα (τα συμβόλαια μπορεί να αφορούν παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας από μερικές ημέρες έως αρκετά χρόνια στο μέλλον), τη διαχείριση κινδύνου (επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο μεταβολής των τιμών), την ευελιξία (ιδιαίτερα στην αγορά OTC, τα συμβόλαια μπορούν να προσαρμοστούν ως προς τον όγκο, τη διάρκεια και τους όρους παράδοσης), τη ρευστότητα (στις

οργανωμένες αγορές, τα τυποποιημένα προϊόντα έχουν συνήθως υψηλότερη ρευστότητα) και τον πιστωτικό κίνδυνο (στις συναλλαγές OTC υπάρχει κίνδυνος αθέτησης από τον αντισυμβαλλόμενο).

Η Προθεσμιακή Αγορά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μακροπρόθεσμων τιμολογιακών σημάτων, συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα των συμμετεχόντων και παρέχει ενδείξεις για μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

1.3.5 Προημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Προημερήσια Αγορά (Day-Ahead Market - DAM) αποτελεί κεντρικό πυλώνα της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Σε αυτή την αγορά, οι συμμετέχοντες υποβάλλουν προσφορές για αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας.

Η αγορά λειτουργεί συνήθως με **μηχανισμό δημοπρασίας μοναδικής τιμής** (uniform pricing auction), όπου όλες οι αποδεκτές προσφορές εκκαθαρίζονται στην οριακή τιμή συστήματος (System Marginal Price - SMP). Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα (π.χ. 12:00 CET) και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται λίγο αργότερα, καθορίζοντας το πρόγραμμα παραγωγής και κατανάλωσης για την επόμενη ημέρα. Τα προϊόντα συνήθως αφορούν ωριαίες ή ημίωρες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε ορισμένες αγορές υπάρχουν και πιο σύνθετα προϊόντα όπως μπλοκ προσφορές και συνδεδεμένες προσφορές.

Στην Ευρώπη, οι περισσότερες εθνικές προημερήσιες αγορές είναι συζευγμένες μέσω του μηχανισμού **Price Coupling of Regions (PCR)**, που βελτιστοποιεί τη χρήση των διασυνδέσεων και προωθεί τη σύγκλιση των τιμών. Για την επίλυση της συζευγμένης προημερήσιας αγοράς χρησιμοποιείται ο **αλγόριθμος EUPHEMIA** (EU Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm), ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις προσφορές αγοράς και πώλησης, τους περιορισμούς μεταφοράς και τα διαθέσιμα περιθώρια των διασυνδέσεων [NEMO23].

Η Προημερήσια Αγορά παρέχει ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και μία βάση για τη διαμόρφωση του προγράμματος λειτουργίας του συστήματος. Επίσης αποτελεί έναν μηχανισμό για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων και των διασυνδεδεμένων ικανοτήτων μεταφοράς, καθώς και ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι τιμές που προκύπτουν από την Προημερήσια Αγορά αντανακλούν το οριακό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και επηρεάζονται από παράγοντες όπως η ζήτηση, η διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής, η παραγωγή από ΑΠΕ και οι περιορισμοί του δικτύου.

1.3.6 Ενδοημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Ενδοημερήσια Αγορά (Intraday Market - IDM) επιτρέπει στους συμμετέχοντες να προσαρμόσουν τις θέσεις τους μετά το κλείσιμο της Προημερήσιας Αγοράς και πριν την πραγματική ώρα παράδοσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Παρέχει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε χρονικό ορίζοντα “σχεδόν πραγματικού χρόνου”.

Σε αντίθεση με την Προημερήσια Αγορά που λειτουργεί με δημοπρασία, η Ενδοημερήσια Αγορά συνήθως λειτουργεί με μηχανισμό **συνεχούς διαπραγμάτευσης** (continuous trading), όπου οι συναλλαγές πραγματοποιούνται συνεχώς μέχρι το κλείσιμο της πύλης (gate closure) που είναι συνήθως 5-60 λεπτά πριν την παράδοση. Η αγορά επιτρέπει τη διαχείριση αβεβαιότητας και την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων όπως βλάβες μονάδων παραγωγής, μεταβολές στην πρόβλεψη παραγωγής ΑΠΕ

ή απροσδόκητες διακυμάνσεις στη ζήτηση. Το Ευρωπαϊκό μοντέλο **XBID** (Cross-Border Intraday) παρέχει μια ενιαία πλατφόρμα για διασυνοριακές ενδοημερήσιες συναλλαγές σε όλη την Ευρώπη, ενισχύοντας τη ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα της αγοράς.

Η Ενδοημερήσια Αγορά προσφέρει βελτιωμένη αποτελεσματικότητα του συστήματος, καθώς οι συμμετέχοντες μπορούν να προσαρμόσουν τις θέσεις τους με βάση πιο πρόσφατες πληροφορίες. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ενσωμάτωση μεταβλητών ΑΠΕ, επιτρέποντας την αντιμετώπιση σφαλμάτων πρόβλεψης και βοηθάει στη μείωση της ανάγκης για ενεργοποίηση πόρων εξισορρόπησης, καθώς αποκλίσεις μπορούν να διορθωθούν μέσω της αγοράς αυτής. Η σημασία της Ενδοημερήσιας Αγοράς αυξάνεται συνεχώς, ιδιαίτερα με την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ και τις προκλήσεις που αυτή δημιουργεί στην πρόβλεψη της παραγωγής.

1.3.7 Αγορά Εξισορρόπησης

Η Αγορά Εξισορρόπησης (Balancing Market) αποτελεί το τελευταίο χρονικά στάδιο των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και λειτουργεί σε πραγματικό ή κοντά σε πραγματικό χρόνο. Ο βασικός της στόχος είναι να διασφαλίσει την ισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά πάσα στιγμή, διατηρώντας τη συχνότητα του συστήματος στα επιτρεπτά όρια.

Η αγορά διαχειρίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς (TSO), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εξισορρόπηση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο. Τα προϊόντα εξισορρόπησης περιλαμβάνουν τις Εφεδρείες Διατήρησης Συχνότητας (FCR - Frequency Containment Reserves) με αυτόματη απόκριση εντός δευτερολέπτων, τις Εφεδρείες Αποκατάστασης Συχνότητας (FRR - Frequency Restoration Reserves) που διακρίνονται σε αυτόματες (aFRR) και χειροκίνητες (mFRR), καθώς και τις Εφεδρείες Αντικατάστασης (RR - Replacement Reserves) για την αποκατάσταση των προηγούμενων εφεδρειών [ENTS24a].

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς, έχουν αναπτυχθεί πανευρωπαϊκές πλατφόρμες εξισορρόπησης όπως η πλατφόρμα PICASSO για την ανταλλαγή aFRR, η πλατφόρμα MARI για την ανταλλαγή mFRR και η TERRE για την ανταλλαγή RR. Η τιμολόγηση ενέργειας εξισορρόπησης μπορεί να βασίζεται είτε στην τιμή προσφοράς (pay-as-bid) είτε στην οριακή τιμή (pay-as-cleared), με την τελευταία να προτιμάται στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές. Οι συμμετέχοντες που αποκλίνουν από το πρόγραμμά τους χρεώνονται ή πιστώνονται με την τιμή απόκλισης (imbalance price).

Η Αγορά Εξισορρόπησης είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και ασφάλειας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, την αποτελεσματική διαχείριση των διακυμάνσεων της παραγωγής από ΑΠΕ και την παροχή οικονομικών κινήτρων για επενδύσεις σε ευέλικτους πόρους. Με την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ, η σημασία και η πολυπλοκότητα της Αγοράς Εξισορρόπησης αυξάνεται, απαιτώντας συνεχή εξέλιξη των μηχανισμών της και στενότερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς.

1.4 Σκοπός και Στόχοι της Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κεντρικό στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, ανοιχτού κώδικα εργαλείου για την προσομοίωση της Προημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με έμφαση στον αλγόριθμο EURHEMIA που χρησιμοποιείται για την εκκαθάριση της συζευγμένης ευρωπαϊκής αγοράς.

1.4.1 Κίνητρο και Αναγκαιότητα

Η κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από τους παραγωγούς και τους προμηθευτές έως τους ρυθμιστές και τους ερευνητές. Ωστόσο, η πρόσβαση σε εργαλεία προσομοίωσης που αναπαράγουν με ακρίβεια τη λειτουργία της αγοράς είναι περιορισμένη, καθώς τα υπάρχοντα συστήματα είναι συνήθως κλειστά και ιδιόκτητα.

Η ενεργειακή μετάβαση και η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ δημιουργούν νέες προκλήσεις για τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Η μεταβλητότητα της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, οι περιορισμοί του δικτύου μεταφοράς και η ανάγκη για διασυννοριακή συνεργασία καθιστούν τη μοντελοποίηση της αγοράς ένα σύνθετο πρόβλημα βελτιστοποίησης. Η δυνατότητα προσομοίωσης διαφορετικών σεναρίων και η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεων τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

1.4.2 Επιστημονική Συνεισφορά

Η συνεισφορά της παρούσας εργασίας εντοπίζεται σε τρεις κύριους άξονες.

Πρώτον, στην **ανάπτυξη ολοκληρωμένης υποδομής δεδομένων**. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα συλλογής δεδομένων από την πλατφόρμα διαφάνειας του ENTSO-E, το οποίο αποθηκεύει και διαχειρίζεται δεδομένα για μονάδες παραγωγής, φορτία, προβλέψεις ΑΠΕ, διασυννοριακές μεταφορές και μη διαθέσιμες μονάδες. Η υποδομή αυτή επιτρέπει την εκτέλεση προσομοιώσεων με πραγματικά δεδομένα για οποιαδήποτε ζώνη προσφοράς (bidding zone) της Ευρώπης.

Δεύτερον, στην **υλοποίηση αλγορίθμων βελτιστοποίησης αγοράς**. Αναπτύχθηκε μια σειρά από αλγορίθμους που καλύπτουν το πλήρες φάσμα της λειτουργίας της Προμερήσιας Αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του προβλήματος Unit Commitment για τον προσδιορισμό του βέλτιστου προγράμματος λειτουργίας των μονάδων παραγωγής, της μηχανής στρατηγικών υποβολής προσφορών, του βιβλίου εντολών οριακού κόστους (merit-order) που κατασκευάζει ανταγωνιστικό αντιπαράδειγμα της αγοράς από τα θεμελιώδη μεγέθη της (τιμές καυσίμων και CO₂, αξία νερού, καθαρές εισαγωγές), του αλγορίθμου MPCC (Mathematical Programming with Complementarity Constraints) για την εκκαθάριση της αγοράς και της μοντελοποίησης δικτύου με περιορισμούς ATC (Available Transfer Capacity) για την πολυζωνική εκκαθάριση της αγοράς.

Τρίτον, στη **δημιουργία ανοιχτού κώδικα εργαλείου με ποσοτικά επικυρωμένη ακρίβεια**. Ολόκληρο το σύστημα αναπτύχθηκε σε γλώσσα Julia με χρήση του πλαισίου JuMP για τη μοντελοποίηση προβλημάτων βελτιστοποίησης, και ο κώδικας διατίθεται ελεύθερα με άδεια ανοιχτού κώδικα. Το σύστημα αναπαράγει τις τιμές της ελληνικής ζώνης με συντελεστή συσχέτισης 0,84 σε ανάλυση δεκαπενταλέπτου επί συνεχούς τετραμήνου (Κεφάλαιο 5)· εξ όσων γνωρίζουμε, είναι το πρώτο ανοιχτό εργαλείο που φτάνει τεκμηριωμένα σε ακρίβεια αυτού του επιπέδου για την αγορά αυτή.

1.4.3 Ερευνητικά Ερωτήματα

Η εργασία επιχειρεί να απαντήσει στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα. Πρώτον, είναι δυνατή η αναπαραγωγή των τιμών της Προμερήσιας Αγοράς με ικανοποιητική ακρίβεια χρησιμοποιώντας

δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα και αλγορίθμους ανοιχτού κώδικα; Δεύτερον, ποια είναι η επίδραση των διαφορετικών στρατηγικών υποβολής προσφορών στις τελικές τιμές της αγοράς; Τρίτον, πώς επηρεάζουν οι περιορισμοί διασυνοριακής μεταφοράς τη διαμόρφωση των τιμών σε γειτονικές ζώνες προσφοράς;

1.5 Δομή της Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία οργανώνεται σε έξι κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν το θεωρητικό υπόβαθρο, την αρχιτεκτονική του συστήματος, την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.

Στο **Κεφάλαιο 1** (Εισαγωγή), το παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζεται το πλαίσιο της εργασίας με αναφορά στην κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή μετάβαση και τη δομή των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, καθορίζονται οι στόχοι και η συνεισφορά της εργασίας.

Στο **Κεφάλαιο 2** (Θεωρητικό Υπόβαθρο) αναλύονται οι θεωρητικές βάσεις της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων μαθηματικού προγραμματισμού, του προβλήματος Unit Commitment, του αλγορίθμου EUPHEMIA και των στρατηγικών υποβολής προσφορών.

Στο **Κεφάλαιο 3** (Αρχιτεκτονική Συστήματος και Δεδομένα) περιγράφεται η αρχιτεκτονική του συστήματος που αναπτύχθηκε, με έμφαση στο pipeline συλλογής δεδομένων από το ENTSO-E, το σχήμα της βάσης δεδομένων και το οικοσύστημα Julia/JuMP.

Στο **Κεφάλαιο 4** (Υλοποίηση) παρουσιάζεται αναλυτικά η υλοποίηση των αλγορίθμων, συμπεριλαμβανομένου του solver για το πρόβλημα Unit Commitment, της μηχανής στρατηγικών υποβολής προσφορών, του βιβλίου εντολών οριακού κόστους, του αλγορίθμου MPCC για την εκκαθάριση της αγοράς και της μοντελοποίησης των περιορισμών δικτύου.

Στο **Κεφάλαιο 5** (Αποτελέσματα και Αξιολόγηση) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής του συστήματος σε πραγματικά δεδομένα, η σύγκριση με τις πραγματικές τιμές της αγοράς και η ανάλυση της απόδοσης του συστήματος.

Στο **Κεφάλαιο 6** (Συμπεράσματα) συνοψίζονται τα κύρια ευρήματα της εργασίας, αναφέρονται οι περιορισμοί και προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.

Τέλος, στο **Παράρτημα** παρατίθενται συμπληρωματικά στοιχεία και σύνδεσμοι προς τον κώδικα της εφαρμογής.

Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση της μοντελοποίησης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Αρχικά, εισάγονται οι βασικές έννοιες του μαθηματικού προγραμματισμού και οι κατηγορίες προβλημάτων βελτιστοποίησης που χρησιμοποιούνται στην εργασία. Στη συνέχεια, αναλύεται το πρόβλημα της Δέσμευσης Μονάδων (Unit Commitment), το οποίο αποτελεί θεμελιώδες πρόβλημα στη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολουθεί η παρουσίαση του αλγορίθμου EUPHEMIA που χρησιμοποιείται για την εκκαθάριση της ευρωπαϊκής Προμηθήσιας Αγοράς. Τέλος, περιγράφονται οι στρατηγικές υποβολής προσφορών που μετατρέπουν τα αποτελέσματα του Unit Commitment σε εντολές αγοράς.

2.1 Μαθηματικός Προγραμματισμός

Ο μαθηματικός προγραμματισμός αποτελεί τον κλάδο των εφαρμοσμένων μαθηματικών που ασχολείται με την εύρεση της βέλτιστης λύσης ενός προβλήματος υπό περιορισμούς. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιούνται τρεις κύριες κατηγορίες προβλημάτων βελτιστοποίησης: ο Γραμμικός Προγραμματισμός (Linear Programming - LP), ο Μικτός Ακέραιος Προγραμματισμός (Mixed-Integer Programming - MIP) και ο Μαθηματικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς Συμπληρωματικότητας (Mathematical Programming with Complementarity Constraints - MPCC).

2.1.1 Γραμμικός Προγραμματισμός

Ο Γραμμικός Προγραμματισμός αποτελεί την απλούστερη και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή μαθηματικού προγραμματισμού. Σε ένα πρόβλημα LP, τόσο η αντικειμενική συνάρτηση όσο και οι περιορισμοί είναι γραμμικές συναρτήσεις των μεταβλητών απόφασης.

Η γενική μορφή ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού είναι:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{υπό τους περιορισμούς} \quad & \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{aligned} \tag{2.1}$$

όπου $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ είναι το διάνυσμα των μεταβλητών απόφασης, $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ είναι το διάνυσμα των συντελεστών κόστους, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ είναι ο πίνακας των συντελεστών των περιορισμών και $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ είναι το διάνυσμα των δεξιών μελών των περιορισμών.

Τα προβλήματα LP επιλύονται αποτελεσματικά με τον αλγόριθμο Simplex ή με μεθόδους εσωτερικού σημείου (interior-point methods). Η χρονική πολυπλοκότητα των μεθόδων εσωτερικού σημείου

είναι πολυωνυμική, καθιστώντας τον LP ιδανικό για προβλήματα μεγάλης κλίμακας [Bert97].

Στο πλαίσιο των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, ο γραμμικός προγραμματισμός χρησιμοποιείται για την επίλυση του προβλήματος οικονομικής κατανομής (economic dispatch), όπου η παραγωγή κάθε μονάδας αντιμετωπίζεται ως συνεχής μεταβλητή και οι μη γραμμικότητες (όπως το κόστος εκκίνησης) αγνοούνται.

2.1.2 Μικτός Ακέραιος Προγραμματισμός

Ο Μικτός Ακέραιος Προγραμματισμός αποτελεί επέκταση του γραμμικού προγραμματισμού όπου ορισμένες μεταβλητές απόφασης περιορίζονται να λαμβάνουν ακέραιες τιμές. Η γενική μορφή ενός προβλήματος MIP είναι:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \quad & \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + \mathbf{d}^\top \mathbf{y} \\ \text{υπό τους περιορισμούς} \quad & \mathbf{Ax} + \mathbf{By} \leq \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \\ & \mathbf{y} \in \mathbb{Z}^p \end{aligned} \tag{2.2}$$

όπου $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ είναι οι συνεχείς μεταβλητές και $\mathbf{y} \in \mathbb{Z}^p$ είναι οι ακέραιες μεταβλητές.

Μια ειδική κατηγορία του MIP είναι ο Μικτός Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός (Mixed-Integer Linear Programming - MILP), όπου η αντικειμενική συνάρτηση και οι περιορισμοί παραμένουν γραμμικοί. Τα προβλήματα MILP είναι NP-δύσκολα (NP-hard), αλλά οι σύγχρονοι επιλυτές (solvers) όπως ο HiGHS, ο Gurobi και ο CPLEX μπορούν να επιλύσουν προβλήματα μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως branch-and-bound, branch-and-cut και cutting planes [Wols98].

Στο πλαίσιο των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ο μικτός ακέραιος προγραμματισμός χρησιμοποιείται για το πρόβλημα Unit Commitment, όπου οι δυαδικές μεταβλητές αντιπροσωπεύουν την κατάσταση λειτουργίας (on/off) κάθε μονάδας παραγωγής.

2.1.3 Μαθηματικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς Συμπληρωματικότητας

Ο Μαθηματικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς Συμπληρωματικότητας (MPCC) αποτελεί μια κατηγορία προβλημάτων βελτιστοποίησης που περιλαμβάνει περιορισμούς της μορφής:

$$0 \leq x \perp y \geq 0 \tag{2.3}$$

που σημαίνει ότι $x \geq 0$, $y \geq 0$ και $x \cdot y = 0$. Με άλλα λόγια, τουλάχιστον μία από τις δύο μεταβλητές πρέπει να είναι μηδέν.

Η γενική μορφή ενός προβλήματος MPCC είναι:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & f(\mathbf{x}) \\ \text{υπό τους περιορισμούς} \quad & g(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \\ & h(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \\ & 0 \leq G(\mathbf{x}) \perp H(\mathbf{x}) \geq 0 \end{aligned} \tag{2.4}$$

Οι περιορισμοί συμπληρωματικότητας εμφανίζονται φυσικά σε προβλήματα ισορροπίας αγοράς, όπου αντιπροσωπεύουν τις συνθήκες βελτιστότητας Karush-Kuhn-Tucker (KKT) του υποκείμενου

προβλήματος βελτιστοποίησης. Στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι περιορισμοί συμπληρωματικότητας χρησιμοποιούνται για να διασφαλίσουν ότι μια προσφορά γίνεται αποδεκτή μόνο εάν η τιμή αγοράς είναι τουλάχιστον ίση με την τιμή της προσφοράς.

Για παράδειγμα, για μια προσφορά πώλησης με ποσότητα q και τιμή p , η συνθήκη αποδοχής μπορεί να εκφραστεί ως:

$$0 \leq a \perp (\pi - p) \geq 0 \quad (2.5)$$

όπου $a \in [0, 1]$ είναι ο βαθμός αποδοχής της προσφοράς και π είναι η τιμή εκκαθάρισης της αγοράς. Αυτός ο περιορισμός εξασφαλίζει ότι:

- Αν $\pi > p$ (η τιμή αγοράς υπερβαίνει την τιμή προσφοράς), τότε a μπορεί να είναι θετικό
- Αν $\pi < p$ (η τιμή αγοράς είναι κάτω από την τιμή προσφοράς), τότε $a = 0$
- Αν $\pi = p$ (οριακή προσφορά), τότε $a \in [0, 1]$

Τα προβλήματα MPCC είναι γενικά δύσκολα στην επίλυση λόγω της μη κυρτότητας και της παραβίασης των τυπικών συνθηκών κανονικότητας (constraint qualification). Στην πράξη, μια κοινή προσέγγιση είναι η μετατροπή του MPCC σε MILP χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Big-M:

$$\begin{aligned} x &\leq M \cdot (1 - z) \\ y &\leq M \cdot z \\ z &\in \{0, 1\} \end{aligned} \quad (2.6)$$

όπου M είναι μια αρκετά μεγάλη σταθερά (Big-M parameter) και z είναι μια βοηθητική δυαδική μεταβλητή [Gabr13].

2.2 Πρόβλημα Δέσμευσης Μονάδων (Unit Commitment)

Το πρόβλημα της Δέσμευσης Μονάδων (Unit Commitment - UC) αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη προβλήματα βελτιστοποίησης στη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στόχος είναι ο προσδιορισμός του βέλτιστου προγράμματος λειτουργίας των μονάδων παραγωγής ώστε να καλυφθεί η ζήτηση με το ελάχιστο συνολικό κόστος, τηρώντας παράλληλα τους τεχνικούς περιορισμούς κάθε μονάδας [Padh04].

2.2.1 Ορισμός του Προβλήματος

Δεδομένου ενός συνόλου $\mathcal{G}$ μονάδων παραγωγής και ενός χρονικού ορίζοντα $\mathcal{T} = \{1, 2, \dots, T\}$ περιόδων (συνήθως ωρών), το πρόβλημα UC καθορίζει για κάθε μονάδα $i \in \mathcal{G}$ και κάθε περίοδο $t \in \mathcal{T}$ την κατάσταση λειτουργίας (σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας) και το επίπεδο παραγωγής.

Οι κύριες μεταβλητές απόφασης είναι:

- $g_{i,t}$: Η παραγωγή ισχύος της μονάδας i στην περίοδο t (σε MW)
- $u_{i,t}$: Δυαδική μεταβλητή που δηλώνει αν η μονάδα i είναι σε λειτουργία στην περίοδο t
- $v_{i,t}$: Δυαδική μεταβλητή εκκίνησης (startup) της μονάδας i στην περίοδο t
- $z_{i,t}$: Δυαδική μεταβλητή τερματισμού (shutdown) της μονάδας i στην περίοδο t

2.2.2 Αντικειμενική Συνάρτηση

Η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος UC εκφράζει το συνολικό κόστος λειτουργίας που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Αυτό περιλαμβάνει το κόστος καυσίμου (ή οριακό κόστος) για την παραγωγή ενέργειας, το κόστος εκκίνησης των μονάδων και ενδεχομένως το κόστος λειτουργίας χωρίς φορτίο (no-load cost):

$$\min \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{i \in \mathcal{G}} [C_i \cdot g_{i,t} + SU_i \cdot v_{i,t} + NL_i \cdot u_{i,t}] \quad (2.7)$$

όπου:

- C_i : Το οριακό κόστος παραγωγής της μονάδας i (€/MWh)
- SU_i : Το κόστος εκκίνησης της μονάδας i (€)
- NL_i : Το κόστος λειτουργίας χωρίς φορτίο της μονάδας i (€/h)

Στην υλοποίηση της παρούσας εργασίας, η αντικειμενική συνάρτηση απλοποιείται ως:

$$\min \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{i \in \mathcal{G}} C_i \cdot g_{i,t} \quad (2.8)$$

2.2.3 Περιορισμοί Ισχύος

Η παραγωγή κάθε μονάδας περιορίζεται από τα τεχνικά της όρια. Όταν μια μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία, η παραγωγή της πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ ελάχιστου και μέγιστου ορίου:

$$g_{i,t} \leq P_i^{\max} \cdot u_{i,t}, \quad \forall i \in \mathcal{G}, \forall t \in \mathcal{T} \quad (2.9)$$

$$g_{i,t} \geq P_i^{\min} \cdot u_{i,t}, \quad \forall i \in \mathcal{G}, \forall t \in \mathcal{T} \quad (2.10)$$

όπου $P_i^{\min}$ και $P_i^{\max}$ είναι η ελάχιστη και μέγιστη ισχύς της μονάδας i αντίστοιχα.

Στην υλοποίηση, το ελάχιστο όριο λαμβάνει υπόψη και τον τύπο καυσίμου της μονάδας μέσω ενός συντελεστή ελάχιστου φορτίου (minimum load factor):

$$g_{i,t} \geq \max(P_i^{\min}, \lambda_i \cdot P_i^{\max}) \cdot u_{i,t} \quad (2.11)$$

όπου λ_i είναι ο συντελεστής ελάχιστου φορτίου που εξαρτάται από τον τύπο καυσίμου (π.χ. 0.4 για λιγνιτικές μονάδες, 0.3 για μονάδες φυσικού αερίου).

2.2.4 Περιορισμοί Δέσμησης

Η σχέση μεταξύ της κατάστασης λειτουργίας, εκκίνησης και τερματισμού εκφράζεται ως:

$$u_{i,t} = u_{i,t-1} + v_{i,t} - z_{i,t}, \quad \forall i \in \mathcal{G}, \forall t \in \mathcal{T} \setminus \{1\} \quad (2.12)$$

Επιπλέον, μια μονάδα δεν μπορεί να εκκινήσει και να τερματίσει ταυτόχρονα:

$$v_{i,t} + z_{i,t} \leq 1, \quad \forall i \in \mathcal{G}, \forall t \in \mathcal{T} \quad (2.13)$$

2.2.5 Περιορισμοί Ελάχιστου Χρόνου Λειτουργίας και Αδράνειας

Οι θερμικές μονάδες παραγωγής έχουν τεχνικούς περιορισμούς που απαιτούν να παραμείνουν σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας για ελάχιστο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι περιορισμοί προκύπτουν από θερμικές καταπονήσεις των υλικών και την αποφυγή φθοράς.

Ο περιορισμός ελάχιστου χρόνου λειτουργίας (minimum uptime) εξασφαλίζει ότι αν μια μονάδα εκκινήσει, θα παραμείνει σε λειτουργία για τουλάχιστον UT_i περιόδους:

$$\sum_{\tau=t-UT_i+1}^t v_{i,\tau} \leq u_{i,t}, \quad \forall i \in \mathcal{G}, \forall t \in \{UT_i, \dots, T\} \quad (2.14)$$

Αντίστοιχα, ο περιορισμός ελάχιστου χρόνου αδράνειας (minimum downtime) εξασφαλίζει ότι αν μια μονάδα τερματίσει, θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για τουλάχιστον DT_i περιόδους:

$$\sum_{\tau=t-DT_i+1}^t z_{i,\tau} \leq 1 - u_{i,t}, \quad \forall i \in \mathcal{G}, \forall t \in \{DT_i, \dots, T\} \quad (2.15)$$

2.2.6 Περιορισμοί Ρυθμού Μεταβολής

Οι θερμικές μονάδες δεν μπορούν να αλλάξουν αυθαίρετα γρήγορα το επίπεδο παραγωγής τους λόγω θερμικών και μηχανικών περιορισμών. Οι περιορισμοί ρυθμού μεταβολής (ramping constraints) περιορίζουν τη μέγιστη αύξηση ή μείωση της παραγωγής μεταξύ διαδοχικών περιόδων:

$$g_{i,t} - g_{i,t-1} \leq RU_i + M \cdot u_{i,t}^{SU}, \quad \forall i \in \mathcal{G}, \forall t \in \mathcal{T} \setminus \{1\} \quad (2.16)$$

$$g_{i,t-1} - g_{i,t} \leq RD_i + M \cdot u_{i,t}^{SD}, \quad \forall i \in \mathcal{G}, \forall t \in \mathcal{T} \setminus \{1\} \quad (2.17)$$

όπου:

- RU_i : Ο μέγιστος ρυθμός αύξησης της μονάδας i (MW/h)
- RD_i : Ο μέγιστος ρυθμός μείωσης της μονάδας i (MW/h)
- $u_{i,t}^{SU}, u_{i,t}^{SD}$: Βοηθητικές μεταβλητές για τις καταστάσεις εκκίνησης και τερματισμού
- M : Παράμετρος Big-M για την αποδέσμευση του περιορισμού κατά την εκκίνηση/τερματισμό

2.2.7 Περιορισμός Ισορροπίας Ισχύος

Ο θεμελιώδης περιορισμός του προβλήματος είναι η ισορροπία μεταξύ παραγωγής και ζήτησης σε κάθε χρονική περίοδο:

$$\sum_{i \in \mathcal{G}} g_{i,t} = D_t - R_t, \quad \forall t \in \mathcal{T} \quad (2.18)$$

όπου:

- D_t : Η συνολική ζήτηση στην περίοδο t (MW)
- R_t : Η παραγωγή από ΑΠΕ στην περίοδο t (MW)

Η διαφορά $D_t - R_t$ αντιπροσωπεύει την καθαρή ζήτηση (net demand) που πρέπει να καλυφθεί από τις ελεγχόμενες θερμικές μονάδες.

2.2.8 Προφίλ Εκκίνησης και Τερματισμού

Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης ή του τερματισμού μιας μονάδας, η παραγωγή ακολουθεί ένα συγκεκριμένο προφίλ που εξαρτάται από τον τύπο της μονάδας και τη διάρκεια της διαδικασίας. Για μια μονάδα i με χρόνο εκκίνησης T_i^{SU} περιόδων, η παραγωγή κατά την εκκίνηση $g_{i,t}^{SU}$ ακολουθεί γραμμική αύξηση από μηδέν στο ελάχιστο επίπεδο λειτουργίας:

$$P_{i,\tau}^{SU} = P_i^{\min} \cdot \frac{\tau}{T_i^{SU}}, \quad \tau = 1, 2, \dots, T_i^{SU} \quad (2.19)$$

Αντίστοιχα, κατά τον τερματισμό, η παραγωγή μειώνεται γραμμικά από το ελάχιστο επίπεδο στο μηδέν:

$$P_{i,\tau}^{SD} = P_i^{\min} \cdot \left(1 - \frac{\tau - 1}{T_i^{SD}}\right), \quad \tau = 1, 2, \dots, T_i^{SD} \quad (2.20)$$

2.2.9 Συνολική Διατύπωση

Συνοψίζοντας, το πλήρες πρόβλημα Unit Commitment διατυπώνεται ως ένα πρόβλημα MILP:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{i \in \mathcal{G}} [C_i \cdot g_{i,t} + SU_i \cdot v_{i,t}] \\ \text{υπό τους περιορισμούς:} \quad & g_{i,t} \leq P_i^{\max} \cdot u_{i,t} & \forall i, t \\ & g_{i,t} \geq P_i^{\min} \cdot u_{i,t} & \forall i, t \\ & u_{i,t} = u_{i,t-1} + v_{i,t} - z_{i,t} & \forall i, t > 1 \\ & v_{i,t} + z_{i,t} \leq 1 & \forall i, t \\ & \sum_{\tau=t-UT_i+1}^t v_{i,\tau} \leq u_{i,t} & \forall i, t \geq UT_i \\ & \sum_{\tau=t-DT_i+1}^t z_{i,\tau} \leq 1 - u_{i,t} & \forall i, t \geq DT_i \\ & g_{i,t} - g_{i,t-1} \leq RU_i + M \cdot u_{i,t}^{SU} & \forall i, t > 1 \\ & g_{i,t-1} - g_{i,t} \leq RD_i + M \cdot u_{i,t}^{SD} & \forall i, t > 1 \\ & \sum_{i \in \mathcal{G}} g_{i,t} = D_t - R_t & \forall t \\ & u_{i,t}, v_{i,t}, z_{i,t} \in \{0, 1\} & \forall i, t \\ & g_{i,t} \geq 0 & \forall i, t \end{aligned} \quad (2.21)$$

2.3 Αλγόριθμος EUPHEMIA

Ο αλγόριθμος EUPHEMIA (EU Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm) αποτελεί τον κεντρικό μηχανισμό εκκαθάρισης της συζευγμένης ευρωπαϊκής Προημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αναπτύχθηκε από τους Ονομαζόμενους Διαχειριστές Αγοράς Ηλεκτρισμού

(Nominated Electricity Market Operators - NEMOs) και χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των τιμών και των ποσοτήτων σε όλες τις συζευγμένες ζώνες προσφοράς της Ευρώπης [NEMO23].

2.3.1 Στόχος: Μεγιστοποίηση Οικονομικού Πλεονάσματος

Ο κεντρικός στόχος του EURHEMIA είναι η μεγιστοποίηση του συνολικού οικονομικού πλεονάσματος (economic surplus) όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς διασυνοριακής μεταφοράς. Το οικονομικό πλεόνασμα ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της αξίας που αποδίδουν οι αγοραστές στην ηλεκτρική ενέργεια και του κόστους παραγωγής των πωλητών.

Για απλές ωριαίες προσφορές, η αντικειμενική συνάρτηση εκφράζεται ως:

$$\max \sum_{z \in \mathcal{Z}} \sum_{t \in \mathcal{T}} \left[\sum_{o \in \mathcal{O}_z^D} a_o \cdot q_o \cdot (V_o - \pi_{z,t}) + \sum_{o \in \mathcal{O}_z^S} a_o \cdot q_o \cdot (\pi_{z,t} - p_o) \right] \quad (2.22)$$

όπου:

- $\mathcal{Z}$: Το σύνολο των ζωνών προσφοράς (bidding zones)
- $\mathcal{T}$: Το σύνολο των χρονικών περιόδων (συνήθως 24 ώρες)
- $\mathcal{O}_z^D$: Οι προσφορές αγοράς στη ζώνη z
- $\mathcal{O}_z^S$: Οι προσφορές πώλησης στη ζώνη z
- $a_o \in [0, 1]$: Ο βαθμός αποδοχής της προσφοράς o
- q_o : Η ποσότητα της προσφοράς o (MWh)
- V_o : Η τιμή προσφοράς αγοράς (willingness to pay)
- p_o : Η τιμή προσφοράς πώλησης (marginal cost)
- $\pi_{z,t}$: Η τιμή εκκαθάρισης στη ζώνη z την περίοδο t

Η αντικειμενική συνάρτηση μπορεί να απλοποιηθεί σε:

$$\max \sum_{z \in \mathcal{Z}} \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{o \in \mathcal{O}_{z,t}} a_o \cdot q_o \cdot p_o \cdot \sigma_o \quad (2.23)$$

όπου $\sigma_o = -1$ για προσφορές πώλησης και $\sigma_o = +1$ για προσφορές αγοράς.

2.3.2 Τύποι Εντολών

Ο αλγόριθμος EURHEMIA υποστηρίζει διάφορους τύπους εντολών που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ανάγκες και περιορισμούς των συμμετεχόντων:

Απλές Ωριαίες Προσφορές (Simple Hourly Orders)

Οι απλές ωριαίες προσφορές είναι η βασικότερη μορφή εντολής και αποτελούνται από ένα ζεύγος τιμής-ποσότητας (p, q) για μια συγκεκριμένη ώρα. Διακρίνονται σε:

- **Βηματικές προσφορές (Step orders):** Η αποδοχή είναι δυαδική — η προσφορά γίνεται αποδεκτή πλήρως ή απορρίπτεται
- **Παραμβλλόμενες προσφορές (Interpolated orders):** Επιτρέπεται μερική αποδοχή, με γραμμική παρεμβολή μεταξύ σημείων

Στην υλοποίηση της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιείται η δομή `SimpleOrder`:

$$\text{SimpleOrder} = (z, t, \text{type}, p, q) \quad (2.24)$$

όπου z είναι η ζώνη προσφοράς, t είναι η χρονική περίοδος, $\text{type} \in \{\text{supply}, \text{demand}\}$ είναι ο τύπος της προσφοράς, p είναι η τιμή (€/MWh) και q είναι η ποσότητα (MWh).

Προσφορές Μπλοκ (Block Orders)

Οι προσφορές μπλοκ επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να υποβάλουν προσφορές που καλύπτουν πολλαπλές διαδοχικές ώρες με την προϋπόθεση ότι η αποδοχή είναι ενιαία (all-or-nothing). Αυτός ο τύπος προσφοράς είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για μονάδες παραγωγής με υψηλό κόστος εκκίνησης ή ελάχιστους χρόνους λειτουργίας.

Μια προσφορά μπλοκ ορίζεται ως:

$$\text{BlockOrder} = (z, T_{\text{start}}, T_{\text{end}}, p, \{q_t\}_{t \in [T_{\text{start}}, T_{\text{end}}]}) \quad (2.25)$$

Η συνθήκη αποδοχής μιας προσφοράς μπλοκ πώλησης είναι:

$$a_b \cdot \left(\sum_{t=T_{\text{start}}}^{T_{\text{end}}} q_{b,t} \cdot (\pi_{z,t} - p_b) \right) \geq 0 \quad (2.26)$$

όπου $a_b \in \{0, 1\}$ είναι η αποδοχή του μπλοκ.

Συνδεδεμένες Προσφορές Μπλοκ (Linked Block Orders)

Οι συνδεδεμένες προσφορές μπλοκ επιτρέπουν τη δημιουργία ιεραρχικών σχέσεων μεταξύ μπλοκ. Μια “θυγατρική” προσφορά μπλοκ μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο εάν η “γονική” της έχει επίσης γίνει αποδεκτή:

$$a_{\text{child}} \leq a_{\text{parent}} \quad (2.27)$$

Αυτός ο τύπος προσφοράς χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση σύνθετων περιορισμών λειτουργίας μονάδων παραγωγής.

2.3.3 Περιορισμοί Δικτύου

Ο αλγόριθμος EUPHEMIA λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς διασυννοριακής μεταφοράς μέσω του μοντέλου Διαθέσιμης Ικανότητας Μεταφοράς (Available Transfer Capacity - ATC). Για κάθε

ζεύγος γειτονικών ζωνών (z_1, z_2) και κάθε χρονική περίοδο t , η ροή ισχύος περιορίζεται:

$$-ATC_{z_2 \rightarrow z_1, t} \leq f_{z_1, z_2, t} \leq ATC_{z_1 \rightarrow z_2, t} \quad (2.28)$$

όπου $f_{z_1, z_2, t}$ είναι η ροή από τη ζώνη z_1 προς τη ζώνη z_2 και $ATC_{z_1 \rightarrow z_2, t}$ είναι η διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ισορροπία ισχύος σε κάθε ζώνη διατυπώνεται ως:

$$\sum_{o \in \mathcal{O}_{z, t}^S} a_o \cdot q_o - \sum_{o \in \mathcal{O}_{z, t}^D} a_o \cdot q_o + \sum_{z' \in \mathcal{N}(z)} f_{z', z, t} - \sum_{z' \in \mathcal{N}(z)} f_{z, z', t} = 0 \quad (2.29)$$

όπου $\mathcal{N}(z)$ είναι το σύνολο των γειτονικών ζωνών της z .

2.3.4 Συνθήκες Βελτιστότητας

Οι συνθήκες αποδοχής των προσφορών προκύπτουν από τις συνθήκες βελτιστότητας KKT του προβλήματος και εκφράζονται ως περιορισμοί συμπληρωματικότητας.

Για μια απλή προσφορά πώλησης με τιμή p_o :

$$\begin{aligned} a_o > 0 &\Rightarrow \pi_{z, t} \geq p_o \\ \pi_{z, t} < p_o &\Rightarrow a_o = 0 \end{aligned} \quad (2.30)$$

Αντίστοιχα, για μια προσφορά αγοράς με τιμή V_o :

$$\begin{aligned} a_o > 0 &\Rightarrow \pi_{z, t} \leq V_o \\ \pi_{z, t} > V_o &\Rightarrow a_o = 0 \end{aligned} \quad (2.31)$$

Αυτές οι συνθήκες διασφαλίζουν ότι οι προσφορές γίνονται αποδεκτές μόνο όταν η τιμή αγοράς είναι ευνοϊκή για τον συμμετέχοντα (in-the-money).

2.3.5 Διατύπωση MPCC για Εκκαθάριση Αγοράς

Η εκκαθάριση της αγοράς μπορεί να διατυπωθεί ως πρόβλημα MPCC:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{o \in \mathcal{O}} a_o \cdot q_o \cdot p_o \cdot \sigma_o \\ \text{υπό τους περιορισμούς:} \quad & 0 \leq a_o \leq 1 & \forall o \\ & \sum_{o \in \mathcal{O}_{z, t}^S} a_o q_o - \sum_{o \in \mathcal{O}_{z, t}^D} a_o q_o + \text{net_flow}_{z, t} = 0 & \forall z, t \\ & -ATC_{z' \rightarrow z, t} \leq f_{z, z', t} \leq ATC_{z \rightarrow z', t} & \forall (z, z'), t \\ & 0 \leq a_o \perp (\sigma_o \cdot \pi_{z, t} - \sigma_o \cdot p_o + \mu_o) \geq 0 & \forall o \\ & \pi^{\min} \leq \pi_{z, t} \leq \pi^{\max} & \forall z, t \end{aligned} \quad (2.32)$$

όπου μ_o είναι μια βοηθητική μεταβλητή χαλάρωσης (dual variable) και $\pi^{\min}$, $\pi^{\max}$ είναι τα όρια τιμής (συνήθως -500 και 3000 €/MWh αντίστοιχα).

Στην υλοποίηση, οι περιορισμοί συμπληρωματικότητας μετατρέπονται σε MILP χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Big-M με παράμετρο $M = 4000000$.

2.4 Στρατηγικές Υποβολής Προσφορών

Η μετατροπή των αποτελεσμάτων του προβλήματος Unit Commitment σε προσφορές αγοράς αποτελεί κρίσιμο βήμα στη λειτουργία της αγοράς. Διαφορετικές στρατηγικές υποβολής προσφορών μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά διαφορετικά αποτελέσματα εκκαθάρισης. Στην παρούσα εργασία υλοποιήθηκαν τρεις διακριτές στρατηγικές [Vent05, Cone10].

2.4.1 Στρατηγική Δεσμευμένων Μονάδων (Committed Only)

Η συντηρητική στρατηγική *committed_only* υποβάλλει προσφορές μόνο για τις μονάδες που έχουν δεσμευτεί (committed) στη λύση του Unit Commitment. Για κάθε μονάδα i και περίοδο t όπου $u_{i,t} > 0.5$:

$$\text{Bid}_{i,t} = (p = C_i \cdot \mu, \quad q = g_{i,t}^*) \quad (2.33)$$

όπου $g_{i,t}^*$ είναι η βέλτιστη παραγωγή από τη λύση UC και μ είναι ο συντελεστής markup (προσαύξησης), συνήθως $\mu = 1.1$ (δηλαδή 10% πάνω από το οριακό κόστος).

Πλεονεκτήματα:

- Σέβεται όλους τους τεχνικούς περιορισμούς (ελάχιστοι χρόνοι, ramping κ.λπ.)
- Χαμηλός κίνδυνος μη εφικτότητας στη φυσική παράδοση

Μειονεκτήματα:

- Περιορισμένη διαθέσιμη ποσότητα στην αγορά
- Ενδέχεται να μην εκμεταλλεύεται πλήρως τη διαθέσιμη δυναμικότητα

2.4.2 Στρατηγική Μέγιστης Διαθεσιμότητας (All Available Max)

Η στρατηγική *all_available_max* υποβάλλει προσφορές για όλες τις διαθέσιμες μονάδες στη μέγιστη δυναμικότητά τους, ανεξάρτητα από τη λύση του Unit Commitment:

$$\text{Bid}_{i,t} = (p = C_i \cdot \mu, \quad q = P_i^{\max}) \quad (2.34)$$

Αυτή η στρατηγική είναι μη ρεαλιστική από τεχνική άποψη, καθώς αγνοεί τους περιορισμούς λειτουργίας των μονάδων. Ωστόσο, είναι χρήσιμη για:

- Δοκιμές και debugging του αλγορίθμου εκκαθάρισης
- Ανάλυση της μέγιστης δυνατής προσφοράς
- Baseline σύγκρισης με άλλες στρατηγικές

2.4.3 Στρατηγική Ρεαλιστικής Διαθεσιμότητας (All Available Realistic)

Η στρατηγική *all_available_realistic* υποβάλλει προσφορές για όλες τις διαθέσιμες μονάδες, αλλά με ποσότητες ενημερωμένες από τη λύση του Unit Commitment:

$$\text{Bid}_{i,t} = \begin{cases} (C_i \cdot \mu, g_{i,t}^*) & \text{αν } u_{i,t} > 0.5 \\ (C_i \cdot \mu, \alpha \cdot P_i^{\max}) & \text{αν } u_{i,t} \leq 0.5 \text{ και } P_i^{\min} < \epsilon \cdot P_i^{\max} \\ (C_i \cdot \mu, P_i^{\min}) & \text{αλλιώς} \end{cases} \quad (2.35)$$

όπου $\alpha = 0.2$ (20% της μέγιστης δυναμικότητας για μονάδες με πολύ χαμηλό ελάχιστο) και $\epsilon = 0.1$.

Αυτή η στρατηγική επιχειρεί να βρει μια ισορροπία μεταξύ της μεγιστοποίησης της διαθέσιμης ποσότητας και της τήρησης τεχνικών περιορισμών.

2.4.4 Επίδραση του Συντελεστή Markup

Ο συντελεστής markup μ καθορίζει τη σχέση μεταξύ της τιμής προσφοράς και του οριακού κόστους παραγωγής:

$$p_{\text{bid}} = \mu \cdot C_{\text{marginal}} \quad (2.36)$$

Η επιλογή του μ επηρεάζει:

- Την πιθανότητα αποδοχής της προσφοράς (υψηλότερο μ μειώνει την πιθανότητα)
- Το κέρδος ανά αποδεκτή MWh (υψηλότερο μ αυξάνει το κέρδος)
- Τη συνολική τιμή εκκαθάρισης της αγοράς

Στην πράξη, η βέλτιστη επιλογή του markup εξαρτάται από την ανταγωνιστική δομή της αγοράς, την ελαστικότητα της ζήτησης και τη στρατηγική των ανταγωνιστών. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη τιμή $\mu = 1.1$ (10% markup), η οποία αντιπροσωπεύει μια μέτρια προσέγγιση σε ανταγωνιστικές αγορές.

2.4.5 Δημιουργία Προσφορών Ζήτησης

Εκτός από τις προσφορές παραγωγής, ο αλγόριθμος δημιουργεί και προσφορές ζήτησης βασισμένες στα προβλεπόμενα φορτία. Για κάθε περίοδο t με ζήτηση $D_t > D_{\min}$ (όπου $D_{\min} = 0.01$ MW):

$$\text{DemandBid}_t = (p = \pi^{\max}, \quad q = D_t) \quad (2.37)$$

όπου $\pi^{\max}$ είναι η μέγιστη επιτρεπτή τιμή αγοράς. Αυτό αντανakλά την υπόθεση ότι η ζήτηση είναι ανελαστική σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα — οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οποιαδήποτε τιμή για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

2.4.6 Σύνοψη Αλγορίθμου Μετατροπής

Ο πλήρης αλγόριθμος μετατροπής από UC σε εντολές αγοράς συνοψίζεται ως εξής:

1. Επίλυση του προβλήματος Unit Commitment για την επιθυμητή ημέρα

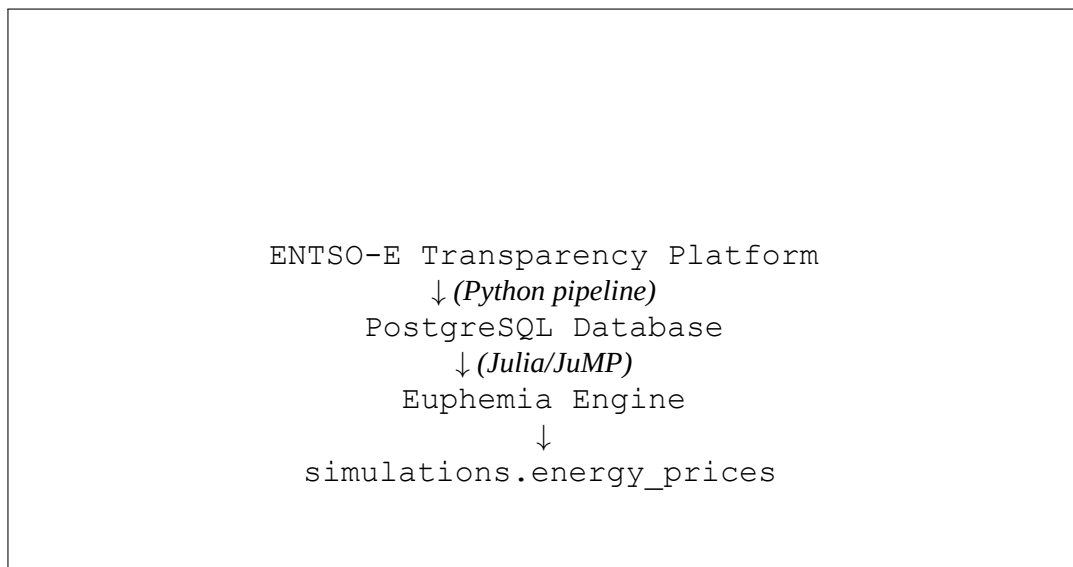
2. Για κάθε μονάδα i και περίοδο t :
 - (a) Έλεγχος της κατάστασης δέσμευσης $u_{i,t}$
 - (b) Υπολογισμός ποσότητας βάσει της επιλεγμένης στρατηγικής
 - (c) Υπολογισμός τιμής: $p = C_i \cdot \mu$
 - (d) Δημιουργία SimpleOrder με τα παραπάνω στοιχεία
3. Για κάθε περίοδο t με θετική ζήτηση:
 - (a) Δημιουργία SimpleOrder τύπου demand με $p = \pi^{\max}$
4. Επιστροφή λίστας όλων των εντολών

Κεφάλαιο 3

Αρχιτεκτονική Συστήματος και Δεδομένα

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η αρχιτεκτονική του συστήματος που αναπτύχθηκε για την προσομοίωση της Προμερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η αρχιτεκτονική βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την υποδομή δεδομένων που συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα από την πλατφόρμα διαφάνειας του ENTSO-E, τη βάση δεδομένων PostgreSQL που οργανώνει τα δεδομένα σε κατάλληλο σχήμα, και τον πυρήνα υπολογισμών σε Julia/JuMP που υλοποιεί τους αλγορίθμους βελτιστοποίησης.

Η γενική ροή δεδομένων του συστήματος απεικονίζεται στο Σχήμα 3.1. Τα δεδομένα συλλέγονται από την πλατφόρμα ENTSO-E μέσω ενός αυτοματοποιημένου pipeline σε Python, αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων PostgreSQL, επεξεργάζονται από τους αλγορίθμους Julia/JuMP, και τα αποτελέσματα αποθηκεύονται πίσω στη βάση για ανάλυση και οπτικοποίηση.



Σχήμα 3.1: Γενική αρχιτεκτονική του συστήματος προσομοίωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

3.1 Πηγές Δεδομένων

Η κύρια πηγή δεδομένων για το σύστημα είναι η Πλατφόρμα Διαφάνειας του ENTSO-E (ENTSO-E Transparency Platform), η οποία παρέχει δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα για τις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 543/2013 [ENTS24b, Euro13].

3.1.1 Πλατφόρμα Διαφάνειας ENTSO-E

Το ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) είναι ο οργανισμός που συντονίζει τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) της Ευρώπης. Η Πλατφόρμα Διαφάνειας που διατηρεί παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα που καλύπτουν τη λειτουργία των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων παραγωγής, κατανάλωσης, τιμών, διασυνοριακών ροών και διαθεσιμότητας μονάδων.

Η πλατφόρμα προσφέρει δύο κύριους τρόπους πρόσβασης. Ο πρώτος είναι το RESTful API, το οποίο επιτρέπει προγραμματιστική πρόσβαση στα δεδομένα μέσω HTTP αιτημάτων. Το API χρησιμοποιεί μορφή XML για τις απαντήσεις και απαιτεί κλειδί αυθεντικοποίησης (API key) που παρέχεται δωρεάν μετά από εγγραφή. Ο δεύτερος τρόπος είναι η SFTP πρόσβαση, η οποία παρέχει πρόσβαση σε προ-επεξεργασμένα αρχεία CSV ανά τύπο δεδομένων. Αυτή η μέθοδος είναι αποτελεσματικότερη για μαζική λήψη δεδομένων και χρησιμοποιείται στην παρούσα υλοποίηση.

3.1.2 Τύποι Δεδομένων

Για την προσομοίωση της Προμηθήσιας Αγοράς, το σύστημα συλλέγει και επεξεργάζεται τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:

Μονάδες Παραγωγής (Production and Generation Units) Ο πίνακας `production_and_generation_units` περιέχει πληροφορίες για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε ζώνη προσφοράς. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τον κωδικό και το όνομα της μονάδας, τη ζώνη προσφοράς (bidding zone), τον τύπο καυσίμου (π.χ. φυσικό αέριο, λιγνίτης, υδροηλεκτρικά, αιολικά), την εγκατεστημένη ισχύ σε MW, και την κατάσταση λειτουργίας (commissioned/decommissioned). Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του συνόλου των διαθέσιμων μονάδων στο πρόβλημα Unit Commitment.

Φορτίο: Προμηθήσια Πρόβλεψη και Πραγματική Κατανάλωση Ο πίνακας `day_ahead_total_load_forecast` περιέχει την προμηθήσια πρόβλεψη φορτίου ανά ζώνη προσφοράς, η οποία χρησιμοποιείται ως ζήτηση εισόδου στην προσομοίωση — συνεπώς με το σύνολο πληροφορίας που είναι διαθέσιμο κατά τον χρόνο της δημοπρασίας. Ο πίνακας `actual_total_load` με την πραγματική κατανάλωση χρησιμοποιείται μόνο για εκ των υστέρων ανάλυση και επικύρωση, ώστε να αποφεύγεται η διαρροή πληροφορίας από το μέλλον (lookahead bias).

Προβλέψεις Παραγωγής ΑΠΕ (Generation Forecasts for Wind and Solar) Ο πίνακας `generation_forecasts` περιέχει τις προμηθήσιες προβλέψεις παραγωγής από αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήματα. Δεδομένου ότι η παραγωγή από ΑΠΕ είναι μη κατανεμόμενη (non-dispatchable), στο πρόβλημα Unit Commitment οι προβλέψεις αφαιρούνται από τη συνολική ζήτηση (καθαρή ζήτηση), ενώ στο βιβλίο εντολών οριακού κόστους (Κεφάλαιο 4) προσφέρονται ως εντολές πώλησης σχεδόν μηδενικής τιμής, ώστε οι τιμές να μπορούν να καταρρέουν προς το μηδέν τις ώρες πλεονάσματος ΑΠΕ, όπως συμβαίνει στην πραγματική αγορά. Οι προβλέψεις αυτές ενσωματώνουν τις πραγματικές ώρες ηλιοφάνειας και τις καιρικές συνθήκες κάθε ημέρας.

Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς (Offered Transfer Capacities) Ο πίνακας `offered_transfer_capacities` περιέχει δεδομένα για τη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς (ATC) μεταξύ γειτονικών ζωνών προσφο-

ράς. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τη ζώνη προέλευσης και προορισμού, τη χρονική περίοδο, και τη διαθέσιμη ικανότητα σε MW. Αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την πολυζωνική εκκαθάριση της αγοράς με περιορισμούς δικτύου.

Μη Διαθεσιμότητα Μονάδων (Unavailability of Production Units) Ο πίνακας `unavailability_of_production_units` περιέχει πληροφορίες για προγραμματισμένες ή απρόβλεπτες διακοπές λειτουργίας μονάδων παραγωγής. Κάθε εγγραφή περιλαμβάνει τον κωδικό της μονάδας, την περίοδο μη διαθεσιμότητας, τον τύπο (προγραμματισμένη ή έκτακτη), την κατάσταση (ενεργή, ακυρωμένη), και την εναπομένουσα διαθέσιμη ισχύ. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τον αποκλεισμό ή τη μείωση της διαθέσιμης ισχύος μονάδων κατά την επίλυση του Unit Commitment.

Πραγματική Παραγωγή ανά Μονάδα (Actual Generation Output) Ο πίνακας `actual_generation_output` περιέχει ιστορικά δεδομένα πραγματικής παραγωγής ανά μονάδα, με χρονική ανάλυση 15 λεπτών ή 1 ώρας. Κάθε εγγραφή περιλαμβάνει τον κωδικό της μονάδας, τη χρονοσφραγίδα (UTC), τον κωδικό ανάλυσης (PT15M, PT60M) και τη μετρούμενη παραγωγή σε MW. Τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται για τη στατιστική εξαγωγή τεχνικών παραμέτρων (ρυθμοί μεταβολής, ελάχιστη ισχύς, χρόνοι λειτουργίας/αδράνειας) μέσω ανάλυσης ιστορικού παραθύρου 3 μηνών.

Τιμές Ενέργειας (Energy Prices) Ο πίνακας `energy_prices` περιέχει τις πραγματικές τιμές εκκαθάρισης της Προημερήσιας Αγοράς ανά ζώνη προσφοράς. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την επικύρωση (validation) των αποτελεσμάτων του συστήματος προσομοίωσης.

Φυσικές Διασυννοριακές Ροές (Physical Flows) Ο πίνακας `physical_flows` περιέχει τις πραγματοποιηθείσες ανταλλαγές ενέργειας μεταξύ γειτονικών ζωνών. Στη μονοζωνική εκκαθάριση, οι παρατηρούμενες καθαρές εισαγωγές εισάγονται ως σταθερές εγχύσεις ενέργειας — η καθιερωμένη πρακτική οπισθοελέγχου (backtesting) για μεμονωμένες ζώνες — ενώ στην πολυζωνική εκκαθάριση χρησιμοποιούνται μόνο για τα σύνορα προς ζώνες εκτός του πεδίου σύζευξης.

Πληρότητα Ταμιευτήρων (Reservoir Filling Rates) Ο πίνακας `aggregated_hydro_storage_filling_rates` περιέχει τα εβδομαδιαία επίπεδα πληρότητας των υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων ανά ζώνη (δεδομένα ENTSO-E 16.1.D, διαθέσιμα από το 2014). Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας νερού των υδροηλεκτρικών μονάδων: η πληρότητα συγκρίνεται με τη διάμεσο της αντίστοιχης εβδομάδας του προηγούμενου έτους, ώστε συνθήκες ξηρασίας να μεταφράζονται σε υψηλότερο κόστος ευκαιρίας του νερού. Το σήμα αυτό προτιμήθηκε από την ιστορική παραγωγή των μονάδων, η οποία συγχέει τη σπανιότητα του νερού με το κίνητρο κατανομής.

3.1.3 Δεδομένα Τιμών Καυσίμων και Δικαιωμάτων CO₂

Πέραν των δεδομένων ENTSO-E, το σύστημα τροφοδοτείται με ημερήσιες χρηματιστηριακές τιμές καυσίμων και δικαιωμάτων εκπομπών, οι οποίες συλλέγονται με αυτοματοποιημένο αγωγό (προγραμματισμένη εκτέλεση Τρίτη–Σάββατο, μετά το κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας διαπραγμάτευσης) και αποθηκεύονται στο σχήμα `yfinance`:

- **Φυσικό αέριο TTF** (`yfinance.ttf_f`): ημερήσιες τιμές κλεισίματος των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πρώτου μήνα του ολλανδικού κόμβου TTF, σε €/MWh θερμικής ενέργειας. Το οριακό κόστος των μονάδων φυσικού αερίου υπολογίζεται ως $TTF/\eta + EF \cdot EUA + VOM$, με βαθμό απόδοσης $\eta = 0,55$ (στόλος κυριαρχούμενος από μονάδες συνδυασμένου κύκλου) και συντελεστή εκπομπών $EF = 0,202 \text{ tCO}_2/\text{MWh}$ καυσίμου.
- **Δικαιώματα εκπομπών EUA** (`yfinance.eua_co2`): ημερήσιες τιμές σε €/tCO₂ μέσω του φυσικά καλυμμένου διαπραγματεύσιμου προϊόντος SparkChange Physical Carbon (CO₂.L, ιστορικό από τον Νοέμβριο του 2021), το οποίο κατέχει πραγματικά δικαιώματα EUA και συνεπώς ακολουθεί την τρέχουσα τιμή τους σχεδόν ένα προς ένα (επικυρώθηκε έναντι της ιστορικής πορείας της αγοράς EUA). Για ημερομηνίες πριν από την έναρξη του ιστορικού χρησιμοποιείται εφεδρικός πίνακας ετήσιων μέσων τιμών. Το κόστος CO₂ είναι η κυρίαρχη συνιστώσα του οριακού κόστους των λιγνιτικών μονάδων (συντελεστής εκπομπών $1,25 \text{ tCO}_2/\text{MWh}$ ηλεκτρικής ενέργειας).

Μια λεπτομέρεια εδώ έχει μεθοδολογικό βάρος: για την ημέρα D χρησιμοποιείται πάντοτε το κλείσιμο της τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης *αυστηρά πριν* την D — η προημερήσια δημοπρασία εκκαθαρίζεται το μεσημέρι της $D - 1$, όταν το κλείσιμο της ίδιας ημέρας δεν υπάρχει ακόμη. Θα μπορούσε βέβαια η αγορά να τιμολογεί με παλαιότερες ή εξομαλυσμένες τιμές καυσίμου· ο εμπειρικός έλεγχος (υστερήσεις 1–8 ημερών, κυλιόμενοι μέσοι 5/10/21 ημερών, μέσος προηγούμενου μήνα) έδειξε ότι η πιο πρόσφατη τιμή έχει τη μεγαλύτερη εξηγητική ισχύ. Το εύρημα συμφωνεί με τη θεωρία: όποια κι αν είναι τα συμβόλαια προμήθειας, το ορθολογικό κόστος προσφοράς είναι το τρέχον κόστος ευκαιρίας του καυσίμου.

3.1.4 Διαθεσιμότητα και Ποιότητα Δεδομένων

Η ποιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων του ENTSO-E ποικίλλει ανάλογα με τη ζώνη προσφοράς και τον τύπο δεδομένων. Ορισμένες ζώνες (π.χ. Γερμανία, Γαλλία, Σκανδιναβικές χώρες) διαθέτουν πλήρη και υψηλής ποιότητας δεδομένα, ενώ άλλες μπορεί να έχουν ελλείψεις ή ασυνέπειες. Για την Ελλάδα (ζώνη GR), τα δεδομένα είναι γενικά διαθέσιμα από το 2015 και μετά με καλή ποιότητα.

Οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζονται στην επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνουν διαφορετικές χρονικές αναλύσεις (ωριαία, ημίωρη, τεταρτοωριαία) που απαιτούν ομογενοποίηση, ελλείψεις εγγραφές που απαιτούν συμπλήρωση ή αποκλεισμό, διαφορετικές ζώνες ώρας και μετάβαση θερινής/χειμερινής ώρας, και αλλαγές στη δομή των δεδομένων κατά τη διάρκεια του χρόνου.

3.1.5 Παγίδες των Δεδομένων Δικτύου

Η κατασκευή του δικτύου διασυνδέσεων από τα δεδομένα του ENTSO-E αποδείχθηκε η πλουσιότερη πηγή συστηματικών παγίδων της υλοποίησης — παγίδες που, αν μείνουν αδιόρθωτες, οδηγούν το πολυζωνικό μοντέλο σε πλασματική στενότητα και σε λανθασμένες τιμές. Οι κυριότερες, όπως τεκμηριώνονται στη σύνθεση της βαθμονόμησης του ευρωπαϊκού αποτυπώματος,¹ περιγράφονται παρακάτω.

¹ Πλήρης καταγραφή στο έγγραφο `docs/calibration-atlas.md` του αποθετηρίου κώδικα.

(α) Ρητή έναντι έμμεσης ικανότητας μεταφοράς. Ο βασικός πίνακας `offered_transfer_capacities` καλύπτει τις ζώνες που συμμετέχουν στην ενιαία ευρωπαϊκή σύζευξη (SDAC). Ορισμένες όμως ζώνες δεν συμμετέχουν σε αυτή: η ικανότητα της Ελβετίας (εκτός της έμμεσης σύζευξης SDAC) και τα σύνορα της Σερβίας (κατανεμημένα με δημοπρασία) υπάρχουν μόνο στον πίνακα ρητής ικανότητας `offered_transfer_capacities_explicit` (εγγραφές Day-ahead). Χωρίς την ένωση των δύο πινάκων, οι ζώνες αυτές εμφανίζονται ως απομονωμένες.

(β) Συγκεντρωτικοί κωδικοί χωρών. Ορισμένα σύνορα είναι αρχειοθετημένα κάτω από τον συγκεντρωτικό κωδικό της χώρας-περιοχής ελέγχου αντί της ζώνης προσφοράς στην οποία πραγματικά ανήκουν. Χαρακτηριστική περίπτωση η Ιταλία: τα ηπειρωτικά σύνορά της φέρουν τον κωδικό IT (μηδέν μονάδες παραγωγής, άρα ποτέ κόμβος του αποτυπώματος), ενώ ανήκουν στις υποζώνες. Απαιτείται επαναντιστοίχιση ($IT \leftrightarrow X$ γίνεται $IT-NORTH \leftrightarrow X$, εκτός αν το X ήδη γειτονεύει με συγκεκριμένη υποζώνη — π.χ. το $GR \leftrightarrow IT$ είναι φυσικά $GR \leftrightarrow IT-SOUTH$)· διαφορετικά η χώρα απομονώνεται και οι υποζώνες της εμφανίζουν συστηματική απόκλιση της τάξης των -100 €/MWh .

(γ) Καθυστερημένα κατάλοιπα σύζευξης βάσει ροών. Οι περιοχές με υπολογισμό ικανότητας βάσει ροών (flow-based) — η σκανδιναβική περιοχή από τον Οκτώβριο του 2024 και η περιοχή Core — δημοσιεύουν στον πίνακα έμμεσης ικανότητας μια «προσφερόμενη ATC» που είναι καθυστερημένο κατάλοιπο, τάξεις μεγέθους κάτω από τη φυσική ικανότητα. Μετρημένα παραδείγματα: το σύνορο $SE2 \rightarrow SE3$ εμφανίζει ATC 118 MW έναντι φυσικής μεταφοράς 5.015 MW, ενώ το $DE_LU \rightarrow BE$ πέφτει σε 0–1 MW ακριβώς στις ώρες αιχμής. Η διατήρηση ενός τέτοιου συνόρου ως ενδογενούς οδηγεί τη ζώνη-εισαγωγή σε πλασματική στενότητα. Η αντιμετώπιση: απόσυρση των συνόρων αυτών, αντικατάσταση με τις παρατηρούμενες ροές μόνο κατά την κατεύθυνση εισαγωγής ($\text{GREATEST}(\text{flow}, 0)$), και τιμολόγησή τους σε μια εσωτερική τιμή αναφοράς — η εισαγωγή τροφοδοτεί τη ζώνη χωρίς η εξαγωγή να μετατρέπεται σε σταθερή ζήτηση στην οροφή τιμών έναντι ενός ισχνού στόλου.

(δ) Μεικτές αναλύσεις και αναθεωρήσεις στις τιμές. Οι πραγματικές προημερήσιες τιμές δημοσιεύονται σε ανάμεικτες αναλύσεις (PT60M, PT15M, PT30M) και με πολλαπλές αναθεωρήσεις (sequence) ανά χρονικό σημείο. Η σύγκριση απαιτεί πρώτα αφαίρεση των διπλών εγγραφών στην πιο πρόσφατη αναθεώρηση και έπειτα ομογενοποίηση με επίγνωση ανάλυσης (ωριαία σειρά όπου υπάρχει, αλλιώς ωριαίος μέσος της δεκαπεντάλεπτης)· διαφορετικά τα δεκαπεντάλεπτα διπλομετρώνται και οι μετρικές είναι λανθασμένες, ιδίως στις ζώνες τεταρτοωριαίας εκκαθάρισης.

(ε) Ζώνες ώρας στις συνενώσεις. Οι χρονοσφραγίδες αποθηκεύονται με ζώνη ώρας (`timestamptz`) στα δεδομένα ENTSO-E αλλά ως αδρανή (naive) UTC στα αποτελέσματα προσομοίωσης· κάθε συνένωση των δύο πρέπει να επιβάλλει ρητά την ισοδυναμία `entsoe_col = (sim_col AT TIME ZONE 'UTC')`, αλλιώς οι σειρές μετατοπίζονται και η σύγκριση καταστρέφεται σιωπηλά.

3.2 Αγωγός Δεδομένων (Data Pipeline)

Για τη συστηματική συλλογή και ενημέρωση των δεδομένων από την πλατφόρμα ENTSO-E, αναπτύχθηκε ένας αυτοματοποιημένος αγωγός δεδομένων (data pipeline) σε Python. Ο αγωγός υλοποιεί

ένα σύστημα σταδιακών ενημερώσεων (incremental updates) που επιτρέπει την αποτελεσματική ενημέρωση της βάσης δεδομένων χωρίς την ανάγκη πλήρους επαναφόρτωσης [Klep17].

3.2.1 Αρχιτεκτονική Pipeline

Ο αγωγός δεδομένων αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

Κεντρική Βιβλιοθήκη (helper_functions.py) Περιέχει τις βασικές λειτουργίες που χρησιμοποιούνται από όλα τα scripts ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων συναρτήσεων αυθεντικοποίησης με την πλατφόρμα ENTSO-E, ανακάλυψης και φιλτραρίσματος αρχείων, λήψης και επεξεργασίας CSV, μαζικής φόρτωσης στη βάση δεδομένων, και διαχείρισης αρχείων καταγραφής.

Scripts Ενημέρωσης (update_*.py) Για κάθε τύπο δεδομένων υπάρχει ένα ξεχωριστό script ενημέρωσης που καθορίζει τις παραμέτρους ειδικά για αυτόν τον τύπο (όνομα πίνακα, φάκελος ENTSO-E, διαχωριστικό αρχείου, κωδικοποίηση κ.λπ.). Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει την εύκολη προσθήκη νέων τύπων δεδομένων και την ανεξάρτητη εκτέλεση κάθε ενημέρωσης.

Εργαλείο Δημιουργίας Scripts (generate_incremental_scripts.py) Αυτοματοποιεί τη δημιουργία των scripts ενημέρωσης με βάση πρότυπα, διασφαλίζοντας συνέπεια στη δομή και τη λειτουργικότητα.

3.2.2 Σύστημα Σταδιακών Ενημερώσεων

Η κεντρική καινοτομία του αγωγού δεδομένων είναι το σύστημα σταδιακών ενημερώσεων που αποφεύγει την επαναφόρτωση ολόκληρου του συνόλου δεδομένων σε κάθε εκτέλεση. Η ροή εργασιών περιγράφεται ως εξής:

Αρχικά, το σύστημα εκτελεί αυθεντικοποίηση με την πλατφόρμα ENTSO-E χρησιμοποιώντας διαπιστευτήρια που αποθηκεύονται σε μεταβλητές περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, συνδέεται μέσω SFTP και ανακαλύπτει τα διαθέσιμα αρχεία στον αντίστοιχο φάκελο, καταγράφοντας το όνομα και την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης κάθε αρχείου. Το σύστημα συγκρίνει τη λίστα με τον πίνακα `file_update_log` της βάσης δεδομένων και εντοπίζει τα νέα ή τροποποιημένα αρχεία. Τα αρχεία επεξεργάζονται σε παρτίδες (batches) καθορισμένου μεγέθους (προεπιλογή: 50 αρχεία) για αποτελεσματική χρήση μνήμης. Κάθε αρχείο CSV αναλύεται, καθαρίζεται (data cleaning) και μετασχηματίζεται στη μορφή του πίνακα προορισμού. Τέλος, τα δεδομένα φορτώνονται στη βάση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο PostgreSQL COPY για μέγιστη απόδοση, και ο πίνακας `file_update_log` ενημερώνεται με τα στοιχεία των επεξεργασμένων αρχείων.

3.2.3 Βελτιστοποίηση Απόδοσης

Για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του αγωγού δεδομένων, υλοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές. Η χρήση της μεθόδου PostgreSQL COPY αντί για πολλαπλές εντολές INSERT προσφέρει σημαντικά υψηλότερη απόδοση για μαζική φόρτωση δεδομένων. Το ρυθμιζόμενο μέγεθος παρτίδας (batch size) επιτρέπει την εξισορρόπηση μεταξύ χρήσης μνήμης και απόδοσης. Η επεξεργασία σε παρτίδες αντί της φόρτωσης ολόκληρου του αρχείου στη μνήμη επιτρέπει τη διαχείριση πολύ μεγάλων συνόλων

δεδομένων. Ο μηχανισμός παρακολούθησης αρχείων μέσω του `file_update_log` αποφεύγει την περιττή επαναεπεξεργασία αρχείων.

3.2.4 Χρονοπρογραμματισμός

Η αυτοματοποιημένη εκτέλεση του αγωγού δεδομένων επιτυγχάνεται μέσω GitHub Actions, με τις εργασίες να εκτελούνται σε καθημερινή βάση. Η ροή εργασιών περιλαμβάνει την εκτέλεση του `generate_incremental_scripts.py` για τη δημιουργία των τελευταίων scripts, ακολουθούμενη από την εκτέλεση κάθε script ενημέρωσης για τους διάφορους τύπους δεδομένων.

3.3 Σχήμα Βάσης Δεδομένων

Η βάση δεδομένων PostgreSQL οργανώνεται σε δύο κύρια σχήματα (schemas): το σχήμα `entsoe` που περιέχει τα ακατέργαστα δεδομένα από την πλατφόρμα ENTSO-E, και το σχήμα `simulations` που περιέχει τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων.

3.3.1 Σχήμα ENTSO-E

Το σχήμα `entsoe` περιέχει τους πίνακες που αποθηκεύουν τα δεδομένα από την πλατφόρμα διαφάνειας. Οι κύριοι πίνακες παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1.

Πίνακας 3.1: Κύριοι πίνακες του σχήματος `entsoe`

Πίνακας	Περιγραφή
<code>production_and_generation_units</code>	Στοιχεία μονάδων παραγωγής
<code>actual_total_load</code>	Ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης
<code>actual_generation_output</code>	Ιστορική παραγωγή ανά μονάδα
<code>generation_forecasts_for_APE</code>	Προβλέψεις παραγωγής ΑΠΕ
<code>offered_transfer_capacity</code>	Διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς
<code>unavailability_of_production_units</code>	Μη διαθέσιμα μονάδων
<code>energy_prices</code>	Τιμές εκκαθάρισης αγοράς
<code>physical_flows</code>	Φυσικές ροές διασυνδέσεων
<code>file_update_log</code>	Καταγραφή επεξεργασμένων αρχείων

Πίνακας `production_and_generation_units` Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία των μονάδων παραγωγής με τα ακόλουθα βασικά πεδία: `generation_unit_code` (μοναδικός κωδικός μονάδας), `generation_unit_name` (όνομα μονάδας), `area_map_code` (κωδικός ζώνης προσφοράς, π.χ. “GR”), `production_unit_type` (τύπος καυσίμου), `generation_unit_installed_capacity` (εγκατεστημένη ισχύς), `production_unit_status` (κατάσταση λειτουργίας), `valid_from` και `valid_to` (περίοδος ισχύος των στοιχείων).

Η ερώτηση για την ανάκτηση διαθέσιμων μονάδων για μια συγκεκριμένη ζώνη και ημερομηνία φιλτράρει τις μονάδες με βάση την κατάσταση `COMMISSIONED`, τον τύπο περιοχής `BZN` ή `BZN/CTA`, και την περίοδο ισχύος.

Πίνακας `actual_total_load` Ο πίνακας αυτός περιέχει χρονοσειρές κατανάλωσης με τα πεδία: `datetime_utc` (χρονοσφραγίδα σε UTC), `area_map_code` (ζώνη προσφοράς), `total_load_mw` (κατανάλωση σε MW), και `resolution` (χρονική ανάλυση).

Πίνακας `actual_generation_output_per_generation_unit` Ο πίνακας αυτός περιέχει ιστορικά δεδομένα πραγματικής παραγωγής ανά μονάδα με τα πεδία: `generation_unit_code` (κωδικός μονάδας), `datetime_utc` (χρονοσφραγίδα σε UTC), `actual_generation_output_mw` (μετρούμενη παραγωγή σε MW), και `resolution` (χρονική ανάλυση, συνήθως 15 λεπτά ή 1 ώρα). Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή τεχνικών παραμέτρων (ρυθμοί μεταβολής, ελάχιστη ισχύς, χρόνοι λειτουργίας/αδράνειας) μέσω στατιστικής ανάλυσης, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4.1.4.

Πίνακας `unavailability_of_production_and_generation_units` Ο πίνακας αυτός περιέχει πληροφορίες διακοπών με τα πεδία: `asset_code` (αντιστοιχεί στο `generation_unit_code`), `start_outage_utc` και `end_outage_utc` (περίοδος διακοπής), `type` (“Planned” ή “Forced”), `status` (“Active”, “Cancelled”, “Withdrawn”), και `available_capacity_mw` (εναπομένουσα διαθέσιμη ισχύς).

3.3.2 Σχήμα Προσομοιώσεων

Το σχήμα `simulations` περιέχει τους πίνακες για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων. Οι κύριοι πίνακες παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2.

Πίνακας 3.2: Κύριοι πίνακες του σχήματος `simulations`

Πίνακας	Περιγραφή
<code>energy_prices</code>	Υπολογισμένες τιμές εκκαθάρισης
<code>optimization_runs</code>	Μεταδεδομένα εκτελέσεων βελτιστοποίησης
<code>transmission_flows</code>	Διασυνοριακές ροές ισχύος
<code>generator_inferred_parameters</code>	Εξαχθέντες τεχνικές παράμετροι μονάδων
<code>uc_results</code>	Αποτελέσματα Unit Commitment (σύνοψη)
<code>uc_generation</code>	Παραγωγή/δέσμευση ανά μονάδα και περίοδο
<code>uc_net_demand</code>	Καθαρή ζήτηση ανά περίοδο

Πίνακας `energy_prices` Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει τις υπολογισμένες τιμές εκκαθάρισης με τα πεδία: `bidding_zone` (ζώνη προσφοράς), `date` (ημερομηνία), `hour` (ώρα 1-24), `price` (τιμή σε €/MWh), `created_at` (χρονοσφραγίδα δημιουργίας), και `run_id` (αναφορά στην εκτέλεση βελτιστοποίησης).

Πίνακας `transmission_flows` Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει τις υπολογισμένες διασυνοριακές ροές με τα πεδία: `source_zone` και `target_zone` (ζώνες προέλευσης και προορισμού), `date` (ημερομηνία), `hour` (ώρα), `flow_mw` (ροή σε MW), και `run_id`.

Πίνακας `generator_inferred_parameters` Ο πίνακας αυτός λειτουργεί ως κρυφή μνήμη (cache) για τις τεχνικές παραμέτρους μονάδων παραγωγής που εξάγονται από ιστορικά δεδομένα. Τα βασικά πεδία περιλαμβάνουν: `generator_code` (κωδικός μονάδας), `ramp_up` και `ramp_down` (ρυθμοί μεταβολής ως κλάσμα της $P^{\max}$ ανά ώρα), `p_min` (ελάχιστη ισχύς ως κλάσμα της $P^{\max}$), `min_uptime` και `min_downtime` (ελάχιστοι χρόνοι λειτουργίας/αδράνειας σε ώρες), και `inference_date` (ημερομηνία εξαγωγής για έλεγχο λήξης). Η χρήση του πίνακα αυτού μειώνει τον χρόνο ανάκτησης παραμέτρων από περίπου 17 λεπτά σε 2 δευτερόλεπτα.

Πίνακες `uc_results`, `uc_generation`, `uc_net_demand` Οι τρεις αυτοί πίνακες αποτελούν τον μηχανισμό κρυφής μνήμης (caching) για τα αποτελέσματα του επιλυτή Unit Commitment. Ο πίνακας `uc_results` αποθηκεύει τη σύνοψη κάθε εκτέλεσης με κλειδί (`bidding_zone`, `market_date`, `code_version`) και περιλαμβάνει τα πεδία: `status` (κατάσταση τερματισμού), `solver` (επιλυτής), `resolution_minutes` (χρονική ανάλυση), `total_cost`, `production_cost`, `startup_cost`, `noload_cost` (συνιστώσες κόστους), και αριθμούς εκκινήσεων (`hot/warm/cold_start`). Ο πίνακας `uc_generation` αποθηκεύει τα αναλυτικά αποτελέσματα παραγωγής, δέσμευσης και εκκίνησης ανά μονάδα και περίοδο, ενώ ο πίνακας `uc_net_demand` αποθηκεύει την καθαρή ζήτηση και την παραγωγή ΑΠΕ ανά περίοδο. Η αποθήκευση ανέρχεται σε περίπου 195 KB ανά ζώνη/ημέρα.

3.4 Οικοσύστημα Julia/JuMP

Για την υλοποίηση των αλγορίθμων βελτιστοποίησης επιλέχθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Julia σε συνδυασμό με το πλαίσιο μοντελοποίησης JuMP [Beza17, Dunn17]. Αυτή η επιλογή βασίζεται σε τεχνικά πλεονεκτήματα που καθιστούν το συγκεκριμένο οικοσύστημα ιδανικό για επιστημονικούς υπολογισμούς και προβλήματα βελτιστοποίησης.

3.4.1 Γλώσσα Προγραμματισμού Julia

Η Julia είναι μια σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου σχεδιασμένη για επιστημονικούς υπολογισμούς. Τα κύρια χαρακτηριστικά της που την καθιστούν κατάλληλη για την παρούσα εφαρμογή είναι τα ακόλουθα.

Η Julia επιτυγχάνει υψηλή απόδοση μέσω της μεταγλώττισης just-in-time (JIT) με χρήση του LLVM compiler framework. Ο κώδικας Julia μεταγλωττίζεται σε εγγενή κώδικα μηχανής, επιτυγχάνοντας ταχύτητες συγκρίσιμες με C και Fortran, χωρίς την ανάγκη για χειροκίνητη βελτιστοποίηση ή κλήση εξωτερικών βιβλιοθηκών.

Παρά την υψηλή απόδοση, η σύνταξη της Julia είναι εκφραστική και φιλική στον χρήστη, παρόμοια με Python ή MATLAB. Αυτό επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη πρωτοτύπων και την εύκολη ανάγνωση του κώδικα.

Η Julia διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα τύπων με πολλαπλή αποστολή (multiple dispatch) που επιτρέπει τη δημιουργία γενικευμένου κώδικα που είναι ταυτόχρονα αποτελεσματικός και επαναχρησιμοποιήσιμος.

Η Julia παρέχει ενσωματωμένη υποστήριξη για παραλληλισμό και καταναμεμένους υπολογισμούς, διευκολύνοντας την κλιμάκωση σε πολλαπλούς πυρήνες ή μηχανές.

3.4.2 Πλαίσιο Μοντελοποίησης JuMP

To JuMP (Julia for Mathematical Programming) είναι ένα domain-specific language (DSL) ενσωματωμένο στη Julia για τη διατύπωση και επίλυση προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού. Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή και ώριμα πλαίσια μοντελοποίησης βελτιστοποίησης στον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό χώρο [Dunn17].

Τα πλεονεκτήματα του JuMP περιλαμβάνουν μια αλγεβρική μοντελοποίηση που επιτρέπει τη διατύπωση προβλημάτων βελτιστοποίησης με τρόπο που μοιάζει με τη μαθηματική τους διατύπωση. Η σύνταξη για μεταβλητές, περιορισμούς και αντικειμενικές συναρτήσεις είναι διαισθητική και εκφραστική. Το JuMP υποστηρίζει πολλαπλούς επιλυτές (solvers) μέσω μιας ενιαίας διεπαφής, επιτρέποντας την εύκολη εναλλαγή μεταξύ επιλυτών χωρίς αλλαγές στον κώδικα μοντελοποίησης. Η απόδοση του JuMP είναι συγκρίσιμη ή καλύτερη από εμπορικά εργαλεία μοντελοποίησης όπως το AMPL και το GAMS. Τέλος, το JuMP είναι εντελώς ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα, διατίθεται υπό την άδεια MIT.

Ένα τυπικό παράδειγμα χρήσης του JuMP για τη δημιουργία ενός μοντέλου βελτιστοποίησης φαίνεται στο ακόλουθο απόσπασμα κώδικα:

```
1 using JuMP, HiGHS
2
3 # Δημιουργία μοντέλου με τον επιλυτή HiGHS
4 model = Model(HiGHS.Optimizer)
5
6 # Ορισμός μεταβλητών
7 @variable(model, x >= 0)
8 @variable(model, y >= 0)
9
10 # Ορισμός περιορισμών
11 @constraint(model, x + 2y <= 10)
12 @constraint(model, 3x + y <= 15)
13
14 # Ορισμός αντικειμενικής συνάρτησης
15 @objective(model, Max, 2x + 3y)
16
17 # Επίλυση
18 optimize!(model)
```

3.4.3 Επιλυτής HiGHS

Ως κύριος επιλυτής για τα προβλήματα βελτιστοποίησης χρησιμοποιείται ο HiGHS, ένας σύγχρονος επιλυτής ανοιχτού κώδικα για προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (LP), μικτού ακέραιου προγραμματισμού (MIP) και τετραγωνικού προγραμματισμού (QP) [Huan18].

Ο HiGHS αναπτύσσεται στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και αποτελεί έναν από τους ταχύτερους ανοιχτού κώδικα επιλυτές. Περιλαμβάνει υλοποιήσεις του αλγορίθμου dual revised simplex με εκτεταμένη παραλληλοποίηση, μεθόδων εσωτερικού σημείου (interior point methods), και αλγορίθμων branch-and-bound για MIP με cutting planes και heuristics.

Η διεπαφή με τη Julia παρέχεται μέσω του πακέτου HiGHS.jl, το οποίο ενσωματώνεται απρόσκοπτα με το JuMP. Η επιλογή του HiGHS ως προεπιλεγμένου επιλυτή βασίζεται στην άδεια ανοιχτού κώδικα (MIT) που επιτρέπει ελεύθερη χρήση, στην υψηλή απόδοση συγκρίσιμη με εμπορικούς επιλυτές, στην ενεργή ανάπτυξη και υποστήριξη, και στη συμβατότητα με όλα τα απαιτούμενα είδη προβλημάτων (LP, MILP).

Το σύστημα υποστηρίζει επίσης εμπορικούς επιλυτές όπως ο Gurobi και ο CPLEX για περιπτώσεις που απαιτείται ακόμη υψηλότερη απόδοση, με την εναλλαγή να γίνεται μέσω μιας απλής παραμέτρου.

3.4.4 Βασικά Πακέτα Julia

Εκτός από το JuMP και τον HiGHS, το σύστημα χρησιμοποιεί μια σειρά από πακέτα Julia για διάφορες λειτουργίες. Το πακέτο DataFrames.jl χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων σε μορφή πινάκων, με λειτουργικότητα παρόμοια με τα pandas της Python. Το πακέτο LibPQ.jl παρέχει σύνδεση με τη βάση δεδομένων PostgreSQL μέσω της βιβλιοθήκης libpq, υποστηρίζοντας παραμετροποιημένα ερωτήματα και διαχείριση συνδέσεων. Το πακέτο CSV.jl χρησιμοποιείται για την ανάγνωση και εγγραφή αρχείων CSV με υψηλή απόδοση. Το πακέτο Dates.jl, που αποτελεί μέρος της standard library, χρησιμοποιείται για τη διαχείριση ημερομηνιών και χρόνων. Το πακέτο Statistics.jl, επίσης μέρος της standard library, χρησιμοποιείται για στατιστικούς υπολογισμούς—κυρίως τη συνάρτηση `quantile` για τον υπολογισμό εκατοστημορίων κατά την εξαγωγή τεχνικών παραμέτρων μονάδων από ιστορικά δεδομένα. Τέλος, το πακέτο DotEnv.jl χρησιμοποιείται για τη φόρτωση μεταβλητών περιβάλλοντος από αρχεία `.env` για τη διαχείριση διαπιστευτηρίων.

3.5 Αρχιτεκτονική Εφαρμογής

Η εφαρμογή Julia οργανώνεται ως ένα ενιαίο module ονόματι *Euphemia* που περιέχει όλη τη λειτουργικότητα του συστήματος. Η δομή του module ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές της Julia για οργάνωση κώδικα και επαναχρησιμοποίηση [Jul24].

3.5.1 Δομή Module

Το module *Euphemia* αποτελείται από τα ακόλουθα υπο-modules και αρχεία, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.2:

Κεντρικό Module (*Euphemia.jl*) Αποτελεί το σημείο εισόδου της εφαρμογής. Διαχειρίζεται τις εξαρτήσεις, συντονίζει τα υπο-modules, και εξάγει τη δημόσια διεπαφή (public API). Περιλαμβάνει επίσης τη λογική επιλογής επιλυτή και την κεντρική ροή εργασιών.

Βοηθητικά Βάσης Δεδομένων (*dbutils.jl*) Περιέχει συναρτήσεις για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων PostgreSQL και την εκτέλεση ερωτημάτων. Υλοποιεί το pattern `withdb` για ασφαλή διαχείριση συνδέσεων με αυτόματο κλείσιμο.

Μοντέλα Δεδομένων (*Generators.jl*, *Loads.jl*, *Renewables.jl*) Ορίζουν τις δομές δεδομένων για τις οντότητες του συστήματος και παρέχουν συναρτήσεις για την ανάκτησή τους από τη βάση δεδομένων. Η δομή *Generator* περιλαμβάνει πεδία για τον κωδικό, το όνομα, τη ζώνη προσφο-

Euphemia.jl (Main Module)	
└─ dbutils.jl	# Database utilities
└─ Generators.jl	# Generator data model
└─ Loads.jl	# Load data model
└─ Renewables.jl	# RES forecasts
└─ FuelTypeParameters.jl	# Fuel-specific parameters
└─ MarketOrders.jl	# Order types
└─ UnitCommitment.jl	# UC solver
└─ BiddingStrategy.jl	# UC → Market orders
└─ Network.jl	# ATC constraints
└─ MPCC.jl	# Market clearing
└─ AlternativeOrderBook.jl	# Fast order generation

Σχήμα 3.2: Δομή του module Euphemia.

ράς, τον τύπο καυσίμου, τα όρια ισχύος, το οριακό κόστος, και προαιρετικούς τεχνικούς περιορισμούς (ρυθμοί μεταβολής, ελάχιστοι χρόνοι λειτουργίας/αδράνειας) που εξάγονται αυτόματα από ιστορικά δεδομένα. Η δομή `InitialConditions` αναπαριστά την αρχική κατάσταση κάθε μονάδας στη χρονική στιγμή $t = 0$ (δέσμευση, ισχύς εξόδου, θερμοκρασιακή κατάσταση) και εξάγεται από ιστορικά δεδομένα 72 ωρών μέσω μαζικού ερωτήματος. Το αρχείο `Generators.jl` περιλαμβάνει τις συναρτήσεις εξαγωγής παραμέτρων (`infer_ramp_rates`, `infer_p_min`, `infer_uptime_downtime`), τη συνάρτηση `get_initial_conditions` για αυτόματο προσδιορισμό αρχικών συνθηκών, και τον μηχανισμό αποθήκευσης σε κρυφή μνήμη βάσης δεδομένων.

Τύποι Εντολών (MarketOrders.jl) Ορίζει τις δομές δεδομένων για τους διάφορους τύπους εντολών αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των `SimpleOrder`, `BlockOrder`, `LinkedBlockOrder` κ.λπ.

Unit Commitment (UnitCommitment.jl) Υλοποιεί τον επιλυτή για το πρόβλημα Unit Commitment χρησιμοποιώντας JuMP/HiGHS. Περιλαμβάνει τη διατύπωση του μοντέλου με τριμερή αντικειμενική συνάρτηση (κόστος παραγωγής, κόστος εκκίνησης ανά θερμοκρασιακή κατάσταση, κόστος αδράνειας), την ενσωμάτωση αρχικών συνθηκών, ρυθμιζόμενες παραμέτρους επιλυτή (MIP gap, χρονικό όριο μέσω MOI), καθώς και μηχανισμό αποθήκευσης αποτελεσμάτων σε κρυφή μνήμη βάσης δεδομένων.

Στρατηγική Προσφορών (BiddingStrategy.jl) Υλοποιεί τη μετατροπή των αποτελεσμάτων του Unit Commitment σε εντολές αγοράς σύμφωνα με τις τρεις στρατηγικές που περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 2.4.

Δίκτυο (Network.jl) Διαχειρίζεται τους περιορισμούς δικτύου και τη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς (ATC) μεταξύ ζωνών προσφοράς. Παρέχει λειτουργίες για την ανάκτηση δεδομένων ATC από το ENTSO-E και την προσθήκη περιορισμών στο μοντέλο βελτιστοποίησης.

Εκκαθάριση Αγοράς (MPCC.jl) Υλοποιεί τον αλγόριθμο εκκαθάρισης της αγοράς με τη μέθοδο MPCC. Περιλαμβάνει τη δομή `MPCCOrderBook` για τη διαχείριση των εντολών και τη συνάρτηση `solve_mpcc_market_clearing` για την επίλυση.

3.5.2 Ροή Εργασιών

Η κεντρική ροή εργασιών του συστήματος για τον υπολογισμό τιμών αγοράς περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα. Αρχικά, γίνεται φόρτωση δεδομένων από τη βάση, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων μονάδων παραγωγής (με φιλτράρισμα μη διαθεσιμότητων), της ζήτησης για την επιλεγμένη ημερομηνία, και των προβλέψεων παραγωγής ΑΠΕ. Στη συνέχεια, επιλύεται το πρόβλημα Unit Commitment για τον προσδιορισμό του βέλτιστου προγράμματος λειτουργίας. Ακολουθεί η μετατροπή της λύσης του UC σε εντολές αγοράς σύμφωνα με την επιλεγμένη στρατηγική. Εκτελείται η εκκαθάριση της αγοράς μέσω του αλγορίθμου MPCC, που καθορίζει τις τιμές ισορροπίας. Τέλος, τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων.

Η κύρια συνάρτηση για την εκτέλεση αυτής της ροής είναι η `generate_energy_prices`:

```
1  # Παράδειγμα χρήσης για μονοζωνική εκκαθάριση
2  prices = generate_energy_prices("GR", Date(2024, 6, 15);
3      order_method = :uc_based,
4      markup_factor = 1.1,
5      save_to_db = true
6  )
7
8  # Πολυζωνική εκκαθάριση με περιορισμούς ATC
9  result = run_multi_zone_market_clearing(Date(2024, 6, 15);
10      zones = ["GR", "BG", "RO"],
11      order_method = :alternative,
12      save_to_db = true
13  )
```

3.5.3 Διαχείριση Επιλυτών

Το σύστημα υποστηρίζει πολλαπλούς επιλυτές μέσω ενός μηχανισμού αυτόματης επιλογής και caching. Η συνάρτηση `select_solver` ελέγχει τη διαθεσιμότητα των εγκατεστημένων επιλυτών (HiGHS, Gurobi, CPLEX) και επιλέγει τον κατάλληλο βάσει προτίμησης ή διαθεσιμότητας.

Για τον επιλυτή Gurobi, ο οποίος απαιτεί άδεια χρήσης με σημαντικό κόστος αρχικοποίησης, υλοποιήθηκε ένας μηχανισμός caching του περιβάλλοντος (environment) που αποφεύγει την επανάληψη

της διαδικασίας αυθεντικοποίησης σε διαδοχικές κλήσεις.

```
1  # Αυτόματη επιλογή επιλυτή
2  optimizer, solver_name = select_solver("auto")
3
4  # Προτίμηση συγκεκριμένου επιλυτή
5  optimizer, solver_name = select_solver("gurobi")
6
7  # Δημιουργία μοντέλου με τον επιλεγμένο επιλυτή
8  model = Model(optimizer)
```

Κεφάλαιο 4

Υλοποίηση

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η υλοποίηση του συστήματος προσομοίωσης της Προηγμένης Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανάλυση ακολουθεί τη ροή επεξεργασίας δεδομένων από τα μοντέλα οντοτήτων, μέσω του επιλυτή Unit Commitment και της μηχανής στρατηγικής προσφορών, έως την εκκαθάριση της αγοράς με τη μέθοδο MPCC. Για κάθε συνιστώσα παρέχονται αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα κώδικα που επιδεικνύουν τις βασικές αλγοριθμικές επιλογές. Ο πλήρης κώδικας είναι διαθέσιμος στο αποθετήριο του έργου¹.

4.1 Μοντελοποίηση Οντοτήτων

Η υλοποίηση βασίζεται σε σαφώς ορισμένες δομές δεδομένων για την αναπαράσταση των οντοτήτων του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δομές αυτές ορίζονται ως αμετάβλητα `struct` στη Julia, εξασφαλίζοντας ακεραιότητα δεδομένων και αποτελεσματικότητα.

¹ <https://github.com/philokaliam-ai/energy-markets>

4.1.1 Μονάδα Παραγωγής (Generator)

Η δομή `Generator` αναπαριστά μια θερμική μονάδα παραγωγής με όλα τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για το πρόβλημα `Unit Commitment`:

```
1  struct Generator
2      code::           # Μοναδικός κωδικός (EIC code)
3      name::          # Όνομα μονάδας
4      fuel_type::      # Τύπος καυσίμου (:lignite, :gas, :hydro, κλπ)
5      location::       # Τοποθεσία
6      p_max::         # Μέγιστη ισχύς (MW)
7      p_min::         # Ελάχιστη ισχύς (MW)
8      bidding_zone::   # Ζώνη προσφοράς (π.χ. "GR")
9      marginal_cost::function Generator(code, name, fuel_type, location, p_max, p_min,
19                         bidding_zone, marginal_cost,
20                         ramp_up=nothing, ramp_down=nothing,
21                         min_uptime=nothing, min_downtime=nothing)
22         new(code, name, fuel_type, location, p_max, p_min,
23             bidding_zone, marginal_cost,
24             ramp_up, ramp_down, min_uptime, min_downtime)
25     end
26 end
```

Ο τύπος καυσίμου (`fuel_type`) αποθηκεύεται ως `Symbol` για αποτελεσματική σύγκριση και χρησιμοποιείται για την ανάκτηση παραμέτρων ειδικών ανά τύπο καυσίμου. Τα πεδία `ramp_up`, `ramp_down`, `min_uptime` και `min_downtime` ορίζονται ως `Union{T, Nothing}`, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση της τιμής `nothing` ως σημαίας (sentinel) για την ενεργοποίηση των προεπιλεγμένων τιμών ανά τύπο καυσίμου. Ο εσωτερικός κατασκευαστής (inner constructor) ορίζει αυτά τα πεδία με προεπιλεγμένη τιμή `nothing`, διατηρώντας τη συμβατότητα με τον υπάρχοντα κώδικα. Οι τεχνικές παράμετροι εξάγονται αυτόματα από ιστορικά δεδομένα παραγωγής, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4.1.4.

Η ανάκτηση μονάδων παραγωγής από τη βάση δεδομένων πραγματοποιείται με τη συνάρτηση

get_generators, η οποία υποστηρίζει φιλτράρισμα μη διαθεσιμοτήτων:

```
1 function get_generators(bidding_zone::String, day::Date;
2                       exclude_unavailable::Bool=true)
3     # Ερώτημα SQL με LEFT JOIN στον πίνακα unavailability
4     # για αποκλεισμό ή μείωση ισχύος μονάδων με διακοπές
5
6     query = """
7     WITH active_outages AS (
8         SELECT asset_code, MIN(available_capacity_mw) as available_capacity_mw
9         FROM entsoe.unavailability_of_production_and_generation_units
10        WHERE status = 'Active'
11              AND start_outage_utc::timestamp <= \${2}::date + interval '1 day'
12              AND end_outage_utc::timestamp >= \${2}::date
13        GROUP BY asset_code
14    )
15    SELECT g.*, COALESCE(o.available_capacity_mw, g.generation_unit_installed_c
16    FROM entsoe.production_and_generation_units g
17    LEFT JOIN active_outages o ON g.generation_unit_code = o.asset_code
18    WHERE g.area_map_code = \${1}
19          AND g.production_unit_status = 'COMMISSIONED'
20          AND (o.asset_code IS NULL OR o.available_capacity_mw > 0)
21    """
22    # ... επεξεργασία αποτελεσμάτων
23 end
```

4.1.2 Παράμετροι Τύπου Καυσίμου

Οι τεχνικοί περιορισμοί των μονάδων παραγωγής διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τον τύπο καυσίμου. Η δομή `FuelTypeParameters` συγκεντρώνει αυτές τις παραμέτρους:

```
1 struct FuelTypeParameters
2     # Χαρακτηριστικά εκκίνησης (σε ΩΡΕΣ)
3     cold_startup_time::Int          # Ωρες για ψυχρή εκκίνηση
4     warm_startup_time::Int          # Ωρες για θερμή εκκίνηση
5     hot_startup_time::Int           # Ωρες για καυτή εκκίνηση
6     # Ελάχιστοι χρόνοι λειτουργίας (σε ΩΡΕΣ)
7     min_uptime::Int                # Ελάχιστες ώρες λειτουργίας
8     min_downtime::Int              # Ελάχιστες ώρες αδράνειας
9     # Ρυθμοί μεταβολής (κλάσμα δυναμικότητας ανά ΩΡΑ)
10    ramp_up_rate::Float64           # Ρυθμός αύξησης (κλάσμα/ώρα)
11    ramp_down_rate::Float64         # Ρυθμός μείωσης (κλάσμα/ώρα)
12    # Λειτουργική ευελιξία
13    min_load_factor::Float64        # Ελάχιστο φορτίο (κλάσμα)
14    part_load_efficiency::Float64    # Απόδοση στο ελάχιστο φορτίο
15    # Κατώφλια θερμοκρασιακής μετάβασης (ΩΡΕΣ εκτός)
16    warm_threshold::Int              # Ωρες αδράνειας → θερμή κατάσταση
17    cold_threshold::Int              # Ωρες αδράνειας → ψυχρή κατάσταση
18    # Οικονομικές παράμετροι
19    startup_cost_multiplier::Float64 # Πολλαπλασιαστής κόστους εκκίνησης
20    no_load_cost_fraction::Float64  # Κόστος χωρίς φορτίο (κλάσμα)
21 end
```

Σημαντικό σχεδιαστικό χαρακτηριστικό είναι ότι όλες οι χρονικές παράμετροι αποθηκεύονται σε **ώρες** (όχι σε περιόδους). Ο επιλυτής UC μετατρέπει αυτόματα σε περιόδους βάσει της πραγματικής χρονικής ανάλυσης των δεδομένων (`periods_per_hour = 60/resolution_minutes`). Τα πεδία `warm_threshold` και `cold_threshold` χρησιμοποιούνται τόσο στον προσδιορισμό θερμοκρασιακής κατάστασης εκκίνησης (Ενότητα 4.1.5) όσο και στους αντίστοιχους περιορισμούς του μοντέλου UC. Τα πεδία `startup_cost_multiplier` και `no_load_cost_fraction` τροφοδοτούν τον υπολογισμό κόστους εκκίνησης και κόστους χωρίς φορτίο στην αντικειμενική συνάρτηση (Ενότητα 4.2.5).

Η συνάρτηση `get_fuel_type_parameters` επιστρέφει τις κατάλληλες παραμέτρους για κάθε τύπο καυσίμου. Για παράδειγμα, οι λιγνιτικές μονάδες έχουν μεγαλύτερους χρόνους εκκίνησης και χαμηλότερους ρυθμούς μεταβολής σε σύγκριση με τις μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου.

4.1.3 Φορτίο και Ανανεώσιμες Πηγές

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναπαρίσταται με τη δομή Load:

```
1 struct Load
2     timeslot::String          # Χρονοθυρίδα (π.χ. "20240615-0000")
3     resolution_code::String   # Χρονική ανάλυση ("PT15M", "PT60M")
4     bidding_zone::String      # Ζώνη προσφοράς
5     value::Float64            # Κατανάλωση (MW)
6 end
```

Οι προβλέψεις παραγωγής από ΑΠΕ αναπαρίστανται με τη δομή RenewablesGenerationForecast:

```
1 struct RenewablesGenerationForecast
2     date_time::String          # Χρονοσφραγίδα
3     resolution_code::String     # Χρονική ανάλυση
4     bidding_zone::String        # Ζώνη προσφοράς
5     production_type::String     # "Solar" ή "Wind Onshore/Offshore"
6     aggregated_generation_forecast::Float64 # Πρόβλεψη (MW)
7 end
```

4.1.4 Εξαγωγή Τεχνικών Παραμέτρων από Ιστορικά Δεδομένα

Οι τεχνικές παράμετροι των μονάδων παραγωγής (ρυθμοί μεταβολής, ελάχιστη ισχύς, ελάχιστοι χρόνοι λειτουργίας/αδράνειας) δεν είναι διαθέσιμες στα δημόσια δεδομένα του ENTSO-E. Για την αντιμετώπιση αυτού του περιορισμού, αναπτύχθηκε ένας μηχανισμός αυτόματης εξαγωγής (inference) αυτών των παραμέτρων από ιστορικά δεδομένα πραγματικής παραγωγής.

Πηγή Δεδομένων Τα ιστορικά δεδομένα παραγωγής ανακτώνται από τον πίνακα `actual_generation_output` του ENTSO-E, ο οποίος περιέχει τη μετρούμενη παραγωγή κάθε μονάδας ανά 15 λεπτά ή ανά ώρα. Η συνάρτηση `get_historical_generation` ανακτά δεδομένα για παράθυρο 3 μηνών πριν από την επιλεγμένη ημερομηνία.

Εξαγωγή Ρυθμών Μεταβολής Οι ρυθμοί μεταβολής (ramp rates) υπολογίζονται από τη συνάρτηση `infer_ramp_rates`:

```
1 function infer_ramp_rates(historical_data::DataFrame, p_max::Float64;  
2                           percentile::Float64=0.95)  
3   if nrow(historical_data) < MIN_DATA_POINTS_FOR_RAMP_INFERENCE  
4     return (ramp_up=nothing, ramp_down=nothing)  
5   end  
6  
7   # Ταξινόμηση κατά χρόνο και υπολογισμός μεταβολών  
8   sort!(historical_data, :date_time_utc)  
9   gen_values = historical_data.actual_generation_output_mw  
10  deltas = diff(gen_values)  
11  
12  # Διαχωρισμός σε αυξήσεις και μειώσεις  
13  ramp_ups = filter(x -> x > 0, deltas)  
14  ramp_downs = map(abs, filter(x -> x < 0, deltas))  
15  
16  # Κανονικοποίηση σε ωριαίο ρυθμό βάσει ανάλυσης δεδομένων  
17  resolution_code = historical_data.resolution_code[1]  
18  resolution_minutes = parse_resolution_to_minutes(resolution_code)  
19  hourly_factor = 60.0 / resolution_minutes  
20  
21  # 95ο εκατοστημόριο, μετατροπή σε κλάσμα p_max/ώρα  
22  ramp_up = isempty(ramp_ups) ? nothing :  
23    (quantile(ramp_ups, percentile) * hourly_factor) / p_max  
24  ramp_down = isempty(ramp_downs) ? nothing :  
25    (quantile(ramp_downs, percentile) * hourly_factor) / p_max  
26  
27  return (ramp_up=ramp_up, ramp_down=ramp_down)  
28 end
```

Οι ρυθμοί αποθηκεύονται ως κλάσμα της μέγιστης ισχύος ανά ώρα (π.χ. 0.20 σημαίνει ότι η μονάδα μπορεί να μεταβάλει την παραγωγή της κατά 20% της $P^{\max}$ ανά ώρα), επιτρέποντας την εύκολη μετατροπή σε οποιαδήποτε χρονική ανάλυση.

Εξαγωγή Ελάχιστης Ισχύος Η ελάχιστη ισχύς ($P^{\min}$) εξάγεται αναλύοντας τις περιόδους σταθερής λειτουργίας, εξαιρώντας τις μεταβατικές καταστάσεις (εκκίνηση/τερματισμός):

```
1 function infer_p_min(historical_data::DataFrame, p_max::Float64,
2                       fuel_type::Symbol; percentile::Float64=0.05)
3     if nrow(historical_data) < MIN_DATA_POINTS_FOR_RAMP_INFERENCE
4         return nothing
5     end
6
7     sort!(historical_data, :date_time_utc)
8     gen_values = historical_data.actual_generation_output_mw
9     deltas = diff(gen_values)
10
11     # Ανίχνευση μεταβατικών καταστάσεων ( $|\Delta| > 5\%$  της  $p_{\max}$ )
12     ramp_threshold = 0.05 * p_max
13
14     # Συλλογή σταθερών μη-μηδενικών τιμών
15     stable_values = Float64[]
16     for i in 2:(length(gen_values) - 1)
17         value = gen_values[i]
18         if value > 0 && abs(deltas[i-1]) < ramp_threshold &&
19             abs(deltas[i]) < ramp_threshold
20             push!(stable_values, value)
21         end
22     end
23
24     if length(stable_values) < 50
25         return nothing # Ανεπαρκή δεδομένα
26     end
27
28     # 5ο εκατοστημόριο της σταθερής λειτουργίας
29     inferred_p_min = quantile(stable_values, percentile)
30
31     # Εφαρμογή ορίων ανά τύπο καυσίμου (clamp σε MW)
32     (min_frac, max_frac) = P_MIN_BOUNDS[get_p_min_bounds_category(fuel_type)]
33     return clamp(inferred_p_min, min_frac * p_max, max_frac * p_max)
34 end
```

Όρια ανά Τύπο Καυσίμου Για την αποφυγή μη ρεαλιστικών τιμών, εφαρμόζονται όρια (bounds) ανά τύπο καυσίμου. Τα όρια αυτά βασίζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε τεχνολογίας παραγωγής:

Οι ευέλικτοι πόροι (υδροηλεκτρικά, μπαταρίες) λαμβάνουν $P^{\min} = 0$ χωρίς εξαγωγή, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν σε οποιοδήποτε επίπεδο ισχύος. Η αντίστοιχη σταθερά FLEXIBLE_FUEL_TYPES περιλαμβάνει τους τύπους Hydro Pumped Storage, Hydro Run-of-river, Hydro Water Reservoir, Battery και Other. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προεπιλεγμένες τιμές min_load_factor στη δομή FuelTypeParameters ευθυγραμμίστηκαν με τα όρια εξα-

Πίνακας 4.1: Όρια ελάχιστης ισχύος ($P^{\min}$) ανά τύπο καυσίμου

Τύπος Καυσίμου	Ελάχιστο (%)	Μέγιστο (%)
Λιγνίτης/Άνθρακας	45	65
Φυσικό αέριο (CCGT)	35	55
Φυσικό αέριο (OCGT)	20	45
Υδροηλεκτρικά/Μπαταρίες	0	0
Προεπιλογή	30	60

γωγής (π.χ. λιγνίτης: 0.45, ευέλικτοι πόροι: 0.0).

Εξαγωγή Ελάχιστων Χρόνων Λειτουργίας/Αδράνειας Οι ελάχιστοι χρόνοι υπολογίζονται αναλύοντας τους κύκλους λειτουργίας (on/off) της μονάδας:

```
1 function infer_uptime_downtime(historical_data::DataFrame, fuel_type::Symbol;  
2                               percentile::Float64=0.05)  
3     if nrow(historical_data) < MIN_DATA_POINTS_FOR_RAMP_INFERENCE  
4         return (nothing, nothing)  
5     end  
6  
7     sort!(historical_data, :date_time_utc)  
8     gen_values = historical_data.actual_generation_output_mw  
9  
10    # Υπολογισμός διάρκειας περιόδου σε ώρες  
11    resolution_minutes = parse_resolution_to_minutes(  
12        historical_data.resolution_code[1])  
13    period_hours = resolution_minutes / 60.0  
14  
15    # Προσδιορισμός κατάστασης (on: > 1 MW, off: = 0)  
16    is_on = gen_values .> 1.0  
17  
18    # Εντοπισμός κύκλων λειτουργίας  
19    on_durations, off_durations = Float64[], Float64[]  
20    current_state = is_on[1]  
21    current_duration = 1  
22  
23    for i in 2:length(is_on)  
24        if is_on[i] == current_state  
25            current_duration += 1  
26        else  
27            duration_hours = current_duration * period_hours  
28            if current_state  
29                push!(on_durations, duration_hours)  
30            else  
31                push!(off_durations, duration_hours)  
32            end  
33            current_state = is_on[i]  
34            current_duration = 1  
35        end  
36    end  
37  
38    # Φιλτράρισμα σύντομων glitches (< 2 περιόδων)  
39    min_dur = 2 * period_hours  
40    filter!(d -> d >= min_dur, on_durations)  
41    filter!(d -> d >= min_dur, off_durations)  
42  
43    # Απαίτηση τουλάχιστον 5 κύκλων για αξιόπιστη εξαγωγή  
44    # Εφαρμογή ορίων ανά τύπο καυσίμου (βλ. Πίνακα~\ref{tab:uptime-downtime-bou  
45    bounds = UPTIME_DOWNTIME_BOUNDS[get_p_min_bounds_category(fuel_type)]  
46    min_uptime = length(on_durations) >= 5 ?  
47        round{Int, clamp(quantile(on_durations, percentile),  
48            bounds[1]...)} : nothing  
49    min_downtime = length(off_durations) >= 5 ?  
50        round{Int, clamp(quantile(off_durations, percentile),
```

και αδράνειας, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2.

Πίνακας 4.2: Όρια ελάχιστων χρόνων λειτουργίας/αδράνειας ανά τύπο καυσίμου (ώρες)

Τύπος Καυσίμου	Χρόνος Λειτουργίας		Χρόνος Αδράνειας	
	Ελάχ.	Μέγ.	Ελάχ.	Μέγ.
Λιγνίτης/Ανθρακας	8	48	4	24
Φυσικό αέριο (CCGT)	2	12	1	8
Φυσικό αέριο (OCGT)	1	4	1	4
Προεπιλογή	2	24	1	12

Η εφαρμογή ορίων διασφαλίζει ότι οι εξαχθείσες τιμές παραμένουν εντός τεχνικά ρεαλιστικού εύρους. Για μονάδες βάσης (π.χ. λιγνιτικές), η εξαγωγή χρόνων συχνά δεν είναι εφικτή λόγω σπάνιων κύκλων λειτουργίας/αδράνειας, οπότε χρησιμοποιούνται οι προεπιλεγμένες τιμές τύπου καυσίμου.

Ενοποίηση Εξαγωγής Παραμέτρων Η κεντρική συνάρτηση `infer_parameters_for_generators` ενορχηστρώνει την εξαγωγή για ένα σύνολο μονάδων, εφαρμόζοντας διαφορετική λογική ανάλογα με τον τύπο καυσίμου:

```

1  function infer_parameters_for_generators (generators::Vector{Generator},
2                                          day::Date)
3      updated = Generator[]
4      for gen in generators
5          historical = get_historical_generation(gen.code, day)
6          rates = infer_ramp_rates(historical, gen.p_max)
7
8          if gen.fuel_type in FLEXIBLE_FUEL_TYPES
9              # Ευέλικτοι πόροι: p_min = 0, χωρίς uptime/downtime
10             push!(updated, Generator(gen.code, gen.name, gen.fuel_type,
11                                     gen.location, gen.p_max, 0.0, gen.bidding_zone,
12                                     gen.marginal_cost, rates.ramp_up, rates.ramp_down,
13                                     nothing, nothing))
14         else
15             # Θερμικές μονάδες: εξαγωγή όλων των παραμέτρων
16             p_min = infer_p_min(historical, gen.p_max, gen.fuel_type)
17             (uptime, downtime) = infer_uptime_downtime(historical,
18                                                         gen.fuel_type)
19             push!(updated, Generator(gen.code, gen.name, gen.fuel_type,
20                                     gen.location, gen.p_max,
21                                     p_min != nothing ? p_min : gen.p_min,
22                                     gen.bidding_zone, gen.marginal_cost,
23                                     rates.ramp_up, rates.ramp_down, uptime, downtime))
24         end
25     end
26     return updated
27 end

```

Αποθήκευση σε Κρυφή Μνήμη (Caching) Η εξαγωγή παραμέτρων από ιστορικά δεδομένα είναι υπολογιστικά ακριβή (περίπου 17 λεπτά για 39 μονάδες). Για τη βελτίωση της απόδοσης, οι εξαχθείσες παράμετροι αποθηκεύονται στον πίνακα `simulations.generator_inferred_parameters`:

```
1 # Ανάκτηση μονάδων με αυτόματη εξαγωγή και caching
2 generators = get_generators_with_inferred_params("GR", Date(2024, 6, 15);
3     use_cache = true,           # Χρήση cached τιμών αν διαθέσιμες
4     max_age_days = 7           # Ανανέωση cache κάθε 7 ημέρες
5 )
```

Η χρήση της κρυφής μνήμης μειώνει τον χρόνο ανάκτησης από περίπου 17 λεπτά σε περίπου 2 δευτερόλεπτα—βελτίωση κατά 525 φορές.

4.1.5 Αρχικές Συνθήκες Μονάδων Παραγωγής

Για τη ρεαλιστική μοντελοποίηση του προβλήματος Unit Commitment, η κατάσταση κάθε μονάδας κατά τη χρονική στιγμή $t = 0$ (έναρξη του ορίζοντα βελτιστοποίησης) πρέπει να είναι γνωστή. Οι αρχικές συνθήκες καθορίζουν αν η μονάδα λειτουργούσε, σε ποιο επίπεδο ισχύος, και για πόσο χρόνο βρισκόταν στην τρέχουσα κατάσταση της. Αυτή η πληροφορία είναι απαραίτητη για τη σωστή επιβολή περιορισμών στις πρώτες περιόδους του ορίζοντα.

Δομή Αρχικών Συνθηκών Η δομή `InitialConditions` αναπαριστά την κατάσταση μιας μονάδας στο $t = 0$:

```
1 struct InitialConditions
2     is_on::Bool           # Λειτουργούσε η μονάδα στο  $t=0$ ;
3     output::Float64       # Ισχύς εξόδου σε MW (0 αν εκτός λειτουργίας)
4     hours_on::Int         # Συνεχόμενες ώρες λειτουργίας
5     hours_off::Int        # Συνεχόμενες ώρες αδράνειας
6     thermal_state::Symbol # Θερμοκρασιακή κατάσταση (:hot, :warm, :cold)
7 end
```

Η θερμοκρασιακή κατάσταση προσδιορίζεται από τον χρόνο αδράνειας: `:hot` αν $T_{\text{off}} \leq 8$ ώρες, `:warm` αν $8 < T_{\text{off}} \leq 48$ ώρες, και `:cold` αν $T_{\text{off}} > 48$ ώρες. Τα κατώφλια αυτά προσαρμόζονται ανά τύπο καυσίμου μέσω των αντίστοιχων πεδίων `warm_threshold` και `cold_threshold` της δομής `FuelTypeParameters`.

Εξαγωγή από Ιστορικά Δεδομένα Η κεντρική συνάρτηση `get_initial_conditions` εξαγει τις αρχικές συνθήκες για ένα σύνολο μονάδων χρησιμοποιώντας ένα μαζικό ερώτημα SQL (batch query) αντί N ξεχωριστών ερωτημάτων. Η τεχνική αυτή επιτυγχάνει βελτίωση ταχύτητας κατά 36

φορές (από ~9 λεπτά σε ~15 δευτερόλεπτα για 40 μονάδες):

```
1 function get_initial_conditions(generators::Vector{Generator},
2                               market_day::Date;
3                               use_historical::Bool=true)
4     # Μαζική ανάκτηση 72 ωρών ιστορικού για όλες τις μονάδες
5     # σε ένα ερώτημα SQL (WHERE generation_unit_code = ANY($1))
6     day_before = market_day - Day(1)
7     start_utc = DateTime(day_before, Time(23, 0, 0)) # ~00:00 CET
8     codes = [gen.code for gen in generators]
9     all_historical = get_recent_generation_batch(codes, start_utc)
10
11     conditions = Dict{String, InitialConditions}()
12     for gen in generators
13         gen_data = filter(r -> r.generation_unit_code == gen.code,
14                           all_historical)
15         ic = infer_initial_conditions_from_data(gen_data, gen.fuel_type)
16         conditions[gen.code] = ic
17     end
18     return conditions
19 end
```

Ο αλγόριθμος εξαγωγής αναλύει τα δεδομένα σε φθίνουσα χρονική σειρά: η πιο πρόσφατη μέτρηση > 1 MW δηλώνει ότι η μονάδα ήταν σε λειτουργία. Στη συνέχεια, μετρούνται οι συνεχόμενες περίοδοι στην ίδια κατάσταση για τον υπολογισμό του T_{on} ή T_{off} . Σε περίπτωση απουσίας δεδομένων, χρησιμοποιούνται ευρετικές προεπιλεγμένες τιμές ανά τύπο καυσίμου: οι μονάδες βάσης (λιγνίτης, πυρηνικά) θεωρούνται σε λειτουργία, οι μονάδες μέσου φορτίου (CCGT) εκτός λειτουργίας αλλά θερμές, οι μονάδες αιχμής (OCGT) εκτός λειτουργίας και ψυχρές, και οι ευέλικτοι πόροι (υδροηλεκτρικά, μπαταρίες) εκτός λειτουργίας αλλά έτοιμοι.

4.1.6 Τύποι Εντολών Αγοράς

Οι εντολές αγοράς υλοποιούνται ως ιεραρχία τύπων με αφηρημένο βασικό τύπο `MarketOrder`. Ο κύριος τύπος που χρησιμοποιείται είναι η απλή ωριαία εντολή `SimpleOrder`:

```
1 abstract type MarketOrder end
2
3 struct SimpleOrder <: MarketOrder
4     type::Symbol          # :supply ή :demand
5     price::Float64        # Τιμή (€/MWh)
6     quantity::Float64     # Ποσότητα (MWh)
7     zone::Symbol          # Ζώνη προσφοράς
8     date_time::DateTime   # Χρόνος παράδοσης
9     resolution_code::Int  # Ανάλυση σε λεπτά (60, 30, 15)
10 end
```

Πέρα από τις απλές εντολές, υλοποιούνται και σύνθετοι τύποι όπως οι εντολές μπλοκ (`BlockOrder`),

οι συνδεδεμένες εντολές μπλοκ (`LinkedBlockOrder`) και οι αποκλειστικές εντολές μπλοκ (`ExclusiveBlockOrder`) ακολουθώντας την προδιαγραφή του αλγορίθμου EURHEMIA.

4.2 Επιλυτής Unit Commitment

Ο επιλυτής Unit Commitment υλοποιείται στο module `UnitCommitment.jl` και αποτελεί το πρώτο βήμα της αλυσίδας υπολογισμών. Η κύρια συνάρτηση `solve_unit_commitment` δέχεται ως είσοδο τη ζώνη προσφοράς και την ημερομηνία, ανακτά τα απαραίτητα δεδομένα από τη βάση, διαμορφώνει το πρόβλημα βελτιστοποίησης και επιστρέφει τη βέλτιστη λύση.

4.2.1 Δημιουργία Μοντέλου

Η δημιουργία του μοντέλου JuMP ξεκινά με την επιλογή του επιλυτή και τον ορισμό των μεταβλητών απόφασης:

```
1 function solve_unit_commitment(bidding_zone::String, day::Date;
2                               optimizer::String="auto",
3                               mip_gap::Float64=0.01,
4                               time_limit::Float64=600.0)
5     # Φόρτωση δεδομένων
6     generators = get_generators(bidding_zone, day)
7     loads = get_loads(bidding_zone, day)
8     renewables = get_generation_forecast_for_wind_and_solar(bidding_zone, day)
9     initial_conditions = get_initial_conditions(generators, day)
10
11     N = length(generators) # Αριθμός μονάδων
12     T = 24                 # Χρονικές περίοδοι
13     periods_per_hour = 60 / resolution_minutes
14
15     # Δημιουργία μοντέλου με ρύθμιση παραμέτρων επιλυτή
16     model = Model(optimizer_func)
17     set_silent(model)
18     set_optimizer_attribute(model, MOI.RelativeGapTolerance(), mip_gap)
19     set_optimizer_attribute(model, MOI.TimeLimitSec(), time_limit)
20
21     # Εξαγωγή αρχικών συνθηκών σε πίνακες
22     u0 = zeros{Int, N}      # Αρχική δέσμευση (0 ή 1)
23     g0 = zeros{Float64, N}  # Αρχική παραγωγή (MW)
24     T_on0 = zeros{Int, N}   # Ώρες ήδη σε λειτουργία
25     T_off0 = zeros{Int, N}  # Ώρες ήδη εκτός λειτουργίας
26     for (i, gen) in enumerate(generators)
27         ic = initial_conditions[gen.code]
28         u0[i] = ic.is_on ? 1 : 0
29         g0[i] = ic.output
30         T_on0[i] = ic.hours_on
31         T_off0[i] = ic.hours_off
32     end
33
34     # Μεταβλητές παραγωγής (συνεχείς)
35     @variable(model, 0 <= g[i=1:N, t=1:T] <= generators[i].p_max)
36
37     # Μεταβλητές δέσμευσης (δυναμικές)
38     @variable(model, u[i=1:N, t=1:T], Bin) # Κατάσταση λειτουργίας
39     @variable(model, v[i=1:N, t=1:T], Bin) # Εκκίνηση
40     @variable(model, z[i=1:N, t=1:T], Bin) # Τερματισμός
41
42     # Μεταβλητές για θερμοκρασιακές καταστάσεις εκκίνησης
43     Θ = [:cold, :warm, :hot]
44     @variable(model, v_Θ[i=1:N, Θ in Θ, t=1:T], Bin)
45
46     # ... περαιτέρω μεταβλητές
47 end
```

4.2.2 Περιορισμοί Ισχύος

Οι περιορισμοί ισχύος εξασφαλίζουν ότι η παραγωγή κάθε μονάδας βρίσκεται εντός των τεχνικών της ορίων:

```
1  # Ανώτατο όριο παραγωγής
2  @constraint(model, [i = 1:N, t = 1:T],
3      g[i, t] <= generators[i].p_max * u[i, t])
4
5  # Κατώτατο όριο παραγωγής με παραμέτρους ανά τύπο καυσίμου
6  for (i, gen) in enumerate(generators)
7      params = fuel_params[i]
8      # Το ελάχιστο είναι το μέγιστο μεταξύ p_min και του ελάχιστου
9      # φορτίου βάσει τύπου καυσίμου
10     min_gen = max(gen.p_min, params.min_load_factor * gen.p_max)
11     @constraint(model, [t = 1:T], g[i, t] >= min_gen * u[i, t])
12 end
```

4.2.3 Περιορισμοί Δέσμευσης

Η σχέση μεταξύ κατάστασης λειτουργίας, εκκίνησης και τερματισμού υλοποιείται ως εξής, με ενσωμάτωση αρχικών συνθηκών στην περίοδο $t = 1$:

```
1  # Σύνδεση  $t=1$  με αρχική κατάσταση  $u_0$ 
2  if initial_conditions != nothing
3      @constraint(model, [i in 1:N],
4          u[i, 1] == u0[i] + v[i, 1] - z[i, 1])
5  end
6
7  # Σύνδεση μεταβλητών δέσμευσης ( $t \geq 2$ )
8  @constraint(model, [i in 1:N, t in 2:T],
9      u[i, t] == u[i, t-1] + v[i, t] - z[i, t])
10
11 # Αποκλεισμός ταυτόχρονης εκκίνησης και τερματισμού
12 @constraint(model, [i = 1:N, t = 1:T], v[i, t] + z[i, t] <= 1)
13
14 # Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας (ώρες  $\rightarrow$  περίοδοι)
15 for (i, gen) in enumerate(generators)
16     UT_hours = gen.min_uptime != nothing ?
17         gen.min_uptime : fuel_params[i].min_uptime
18     UT = max(1, ceil(Int, UT_hours * periods_per_hour))
19     if UT > 1
20         @constraint(model, [t = UT:T],
21             sum(v[i,  $\tau$ ] for  $\tau$  in t-UT+1:t) <= u[i, t])
22         # Αρχική συνθήκη: εναπομένων χρόνος λειτουργίας
23         if initial_conditions != nothing && u0[i] == 1
24             remaining = max(0, UT - ceil(Int, T_on0[i] * periods_per_hour))
25             for t in 1:min(remaining, T)
26                 @constraint(model, u[i, t] == 1)
27             end
28         end
29     end
30 end
31
32 # Ελάχιστος χρόνος αδράνειας (ώρες  $\rightarrow$  περίοδοι)
33 for (i, gen) in enumerate(generators)
34     DT_hours = gen.min_downtime != nothing ?
35         gen.min_downtime : fuel_params[i].min_downtime
36     DT = max(1, ceil(Int, DT_hours * periods_per_hour))
37     if DT > 1
38         @constraint(model, [t = DT:T],
39             sum(z[i,  $\tau$ ] for  $\tau$  in t-DT+1:t) <= 1 - u[i, t])
40         # Αρχική συνθήκη: εναπομένων χρόνος αδράνειας
41         if initial_conditions != nothing && u0[i] == 0
42             remaining = max(0, DT - ceil(Int, T_off0[i] * periods_per_hour))
43             for t in 1:min(remaining, T)
44                 @constraint(model, u[i, t] == 0)
45             end
46         end
47     end
48 end
```

νται σωστά ανεξάρτητα από τη χρονική ανάλυση (15, 30 ή 60 λεπτά). Οι αρχικές συνθήκες επιβάλλουν τη συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης κάθε μονάδας: αν μια μονάδα λειτουργούσε αλλά δεν έχει συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο λειτουργίας, εξαναγκάζεται να παραμείνει σε λειτουργία για τις εναπομένουσες περιόδους.

4.2.4 Περιορισμοί Ρυθμού Μεταβολής

Οι περιορισμοί ρυθμού μεταβολής (ramping) χρησιμοποιούν την τεχνική Big-M για την αποδέσμευση κατά τις μεταβατικές καταστάσεις:

```
1  # Υπολογισμός ρυθμών μεταβολής ανά μονάδα:
2  # ελαχθείσα τιμή (fraction/hour) ή προεπιλογή τύπου καυσίμου
3  # Μετατροπή σε MW/περίοδο: rate * p_max * period_hours
4  period_hours = resolution_minutes / 60.0
5  ramp_up = Float64[]
6  ramp_down = Float64[]
7  for (i, gen) in enumerate(generators)
8      if gen.ramp_up != nothing
9          push!(ramp_up, gen.ramp_up * gen.p_max * period_hours)
10     else
11         push!(ramp_up, fuel_params[i].ramp_up_rate * gen.p_max * period_hours)
12     end
13     if gen.ramp_down != nothing
14         push!(ramp_down, gen.ramp_down * gen.p_max * period_hours)
15     else
16         push!(ramp_down, fuel_params[i].ramp_down_rate * gen.p_max * period_hours)
17     end
18 end
19
20 # Big-M: κλιμακούμενο βάσει μεγέθους προβλήματος
21 max_p_max = maximum(gen.p_max for gen in generators)
22 M = 2.0 * max_p_max
23
24 # Περιορισμός αύξησης ( $t \geq 2$ )
25 @constraint(model, [i in 1:N, t in 2:T],
26     g[i, t] - g[i, t-1] <= ramp_up[i] + M * u_SU[i, t])
27
28 # Περιορισμός μείωσης ( $t \geq 2$ )
29 @constraint(model, [i in 1:N, t in 2:T],
30     g[i, t-1] - g[i, t] <= ramp_down[i] + M * u_SD[i, t])
```

4.2.5 Ισορροπία Ισχύος και Αντικειμενική Συνάρτηση

Ο περιορισμός ισορροπίας ισχύος εξασφαλίζει την κάλυψη της καθαρής ζήτησης:

```
1 # Περιορισμός ισορροπίας
2 @constraint(model, [t in 1:T],
3     sum(g[i, t] for i in 1:N) == net_demand[t])
```

Η αντικειμενική συνάρτηση αποτελείται από τρεις συνιστώσες κόστους: κόστος παραγωγής, κόστος εκκίνησης και κόστος χωρίς φορτίο. Πριν τη διαμόρφωση, υπολογίζονται οι παράμετροι κόστους:

```
1 # Κόστος εκκίνησης ανά μονάδα και θερμοκρασιακή κατάσταση (€)
2 # Βασικό κόστος = startup_cost_multiplier * marginal_cost * p_max
3 # Πολλαπλασιαστές: hot=1.0, warm=1.5, cold=2.5
4 C_SU = Dict{Tuple{Int, Symbol}, Float64}()
5 for i in 1:N
6     params = fuel_params[i]
7     gen = generators[i]
8     base = params.startup_cost_multiplier * gen.marginal_cost * gen.p_max
9     C_SU[(i, :hot)] = base * 1.0
10    C_SU[(i, :warm)] = base * 1.5
11    C_SU[(i, :cold)] = base * 2.5
12 end
13
14 # Κόστος χωρίς φορτίο ανά μονάδα (€/περίοδο)
15 # Πάγιο κόστος δέσμευσης ανεξάρτητο από παραγωγή
16 period_hours = resolution_minutes / 60.0
17 C_NL = Float64[]
18 for i in 1:N
19     params = fuel_params[i]
20     gen = generators[i]
21     push!(C_NL, params.no_load_cost_fraction *
22         gen.marginal_cost * gen.p_min * period_hours)
23 end
24
25 # Αντικειμενική: ελαχιστοποίηση συνολικού κόστους
26 @objective(model, Min,
27     # 1. Κόστος παραγωγής (μεταβλητό)
28     sum(generators[i].marginal_cost * g[i, t] for i in 1:N, t in 1:T)
29     # 2. Κόστος εκκίνησης (εξαρτώμενο από θερμοκρασία)
30     + sum(C_SU[(i, θ)] * v_θ[i, θ, t] for i in 1:N, θ in θ, t in 1:T)
31     # 3. Κόστος χωρίς φορτίο (πάγιο κόστος δέσμευσης)
32     + sum(C_NL[i] * u[i, t] for i in 1:N, t in 1:T)
33 )
```

Η τρισδιάστατη δομή κόστους αποτυπώνει ρεαλιστικά τα κίνητρα λειτουργίας: το κόστος εκκίνησης αποθαρρύνει τις συχνές εκκινήσεις/τερματισμούς (ιδιαίτερα τις ψυχρές εκκινήσεις, που κοστίζουν

2,5 φορές περισσότερο από τις θερμές), ενώ το κόστος χωρίς φορτίο αντανάκλα τα πάγια λειτουργικά κόστη δέσμευσης μιας μονάδας ανεξάρτητα από το επίπεδο παραγωγής της.

4.2.6 Επίλυση και Επιστροφή Αποτελεσμάτων

Μετά την επίλυση, τα αποτελέσματα επιστρέφονται σε δομημένη μορφή:

```
1 optimize!(model)
2
3 if termination_status(model) == OPTIMAL
4     return (
5         status = OPTIMAL,
6         generators = generators,
7         generation = value.(g),          # Πίνακας παραγωγής  $N \times T$ 
8         commitment = value.(u),          # Πίνακας δέσμευσης  $N \times T$ 
9         startup = value.(v),              # Πίνακας εκκινήσεων  $N \times T$ 
10        shutdown = value.(z),             # Πίνακας τερματισμών  $N \times T$ 
11        objective_value = objective_value(model),
12        solve_time = solve_time
13    )
14 else
15     return (status = termination_status(model),)
16 end
```

4.2.7 Αποθήκευση Αποτελεσμάτων σε Κρυφή Μνήμη

Η επίλυση του προβλήματος Unit Commitment απαιτεί 10–15 λεπτά ανά ζώνη. Για την αποφυγή επαναληπτικών υπολογισμών, τα αποτελέσματα αποθηκεύονται σε τρεις πίνακες PostgreSQL (uc_results, uc_generation, uc_net_demand) με κλειδί (bidding_zone, market_date, code_version). Η συνάρτηση solve_unit_commitment ελέγχει αυτόματα τη διαθεσι-

μότητα αποθηκευμένων αποτελεσμάτων:

```
1 function solve_unit_commitment(bidding_zone::String, day::Date;
2                               optimizer::String="auto",
3                               use_cache::Bool=true,
4                               force_rerun::Bool=false,
5                               # ... λοιπές παράμετροι
6                               )
7     # Έλεγχος κρυφής μνήμης (εκτός αν απενεργοποιημένη)
8     if use_cache && !force_rerun
9         cached = load_uc_results(bidding_zone, day)
10        if cached != nothing
11            return cached # Επιστροφή σε ~2 δευτερόλεπτα
12        end
13    end
14
15    # ... κανονική επίλυση (10-15 λεπτά) ...
16
17    # Αποθήκευση αποτελεσμάτων (delete-before-insert)
18    if use_cache
19        save_uc_results(solution, bidding_zone, day)
20    end
21    return solution
22 end
```

Η παράμετρος `force_rerun` διαδίδεται μέσω ολόκληρης της αλυσίδας κλήσεων (`generate_energy_prices` → `create_typed_order_book` → `generate_market_orders_from_uc` → `solve_unit_commitment`) επιτρέποντας τον επανυπολογισμό αποτελεσμάτων όταν αλλάξει ο κώδικας ή τα δεδομένα εισόδου. Η αποθήκευση ανέρχεται σε περίπου 195 KB ανά ζώνη/ημέρα—κόστος αμελητέο σε σύγκριση με την εξοικονόμηση χρόνου.

4.3 Μηχανή Στρατηγικής Προσφορών

Η μηχανή στρατηγικής προσφορών υλοποιείται στο module `BiddingStrategy.jl` και μετατρέπει τα αποτελέσματα του Unit Commitment σε εντολές αγοράς. Η κύρια συνάρτηση `generate_market_orders` υποστηρίζει τρεις διακριτές στρατηγικές.

4.3.1 Δομή Αποτελέσματος

Τα αποτελέσματα της μετατροπής επιστρέφονται στη δομή UCToBidsResult:

```
1 struct UCToBidsResult
2     supply_orders::Vector{SimpleOrder}    # Εντολές πώλησης
3     demand_orders::Vector{SimpleOrder}    # Εντολές αγοράς
4     bidding_zone::Symbol                  # Ζώνη προσφοράς
5     day::Date                             # Ημερομηνία
6     total_supply_quantity::Float64        # Συνολική προσφερόμενη ποσότητα
7     total_demand_quantity::Float64        # Συνολική ζητούμενη ποσότητα
8     success::Bool                         # Επιτυχία μετατροπής
9     message::String                       # Μήνυμα κατάστασης
10 end
```

4.3.2 Στρατηγική Δεσμευμένων Μονάδων

Η συντηρητική στρατηγική :committed_only δημιουργεί προσφορές μόνο για τις μονάδες που έχουν δεσμευτεί στη λύση του UC:

```
1 function apply_committed_only_strategy!(orders, uc_solution, generators,
2                                         day, markup_factor)
3     for (i, gen) in enumerate(generators)
4         for t in 1:24
5             # Έλεγχος αν η μονάδα είναι δεσμευμένη
6             if uc_solution.commitment[i, t] > COMMITMENT_THRESHOLD
7                 generation = uc_solution.generation[i, t]
8                 if generation > GENERATION_THRESHOLD
9                     # Δημιουργία εντολής πώλησης
10                    price = gen.marginal_cost * markup_factor
11                    dt = DateTime(day, Time(t-1, 0))
12                    push!(orders, SimpleOrder(
13                        :supply, price, generation,
14                        Symbol(gen.bidding_zone), dt, 60
15                    ))
16                end
17            end
18        end
19    end
20 end
```

4.3.3 Στρατηγική Μέγιστης Διαθεσιμότητας

Η στρατηγική `:all_available_max` προσφέρει όλες τις μονάδες στη μέγιστη δυναμικότητά τους, ανεξάρτητα από τη λύση του UC. Αν και μη ρεαλιστική, χρησιμεύει ως βάση σύγκρισης:

```
1 function apply_all_available_max_strategy!(orders, generators, day, markup_factor)
2     for gen in generators
3         for t in 1:24
4             price = gen.marginal_cost * markup_factor
5             dt = DateTime(day, Time(t-1, 0))
6             push!(orders, SimpleOrder(
7                 :supply, price, gen.p_max,
8                 Symbol(gen.bidding_zone), dt, 60
9             ))
10        end
11    end
12 end
```

4.3.4 Στρατηγική Ρεαλιστικής Διαθεσιμότητας

Η στρατηγική `:all_available_realistic` συνδυάζει πληροφορίες από τη λύση UC με τη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων:

```
1 function apply_all_available_realistic_strategy!(orders, uc_solution,
2                                           generators, day, markup_factor)
3     for (i, gen) in enumerate(generators)
4         for t in 1:24
5             # Καθορισμός ποσότητας βάσει κατάστασης δέσμευσης
6             if uc_solution.commitment[i, t] > COMMITMENT_THRESHOLD
7                 # Δεσμευμένη μονάδα: χρήση πραγματικής παραγωγής
8                 quantity = uc_solution.generation[i, t]
9             elseif gen.p_min < 0.1 * gen.p_max
10                # Μη δεσμευμένη με χαμηλό ελάχιστο: 20% της δυναμικότητας
11                quantity = DEFAULT_UNCOMMITTED_UNIT_FRACTION * gen.p_max
12            else
13                # Μη δεσμευμένη: ελάχιστη ισχύς
14                quantity = gen.p_min
15            end
16
17            if quantity > GENERATION_THRESHOLD
18                price = gen.marginal_cost * markup_factor
19                dt = DateTime(day, Time(t-1, 0))
20                push!(orders, SimpleOrder(
21                    :supply, price, quantity,
22                    Symbol(gen.bidding_zone), dt, 60
23                ))
24            end
25        end
26    end
27 end
```

4.3.5 Δημιουργία Εντολών Ζήτησης

Οι εντολές ζήτησης δημιουργούνται με βάση τα δεδομένα φορτίου, με τιμή ίση με το ανώτατο όριο της αγοράς (price-taking demand):

```
1 function create_demand_orders!(orders, loads, day, bidding_zone, price_cap)
2     for load in loads
3         if load.value > DEMAND_THRESHOLD
4             hour = parse{Int, load.timeslot[end-3:end-2]}
5             dt = DateTime(day, Time(hour, 0))
6             push!(orders, SimpleOrder(
7                 :demand, price_cap, load.value,
8                 Symbol(bidding_zone), dt, 60
9             ))
10        end
11    end
12 end
```

4.4 Βιβλίο Εντολών Οριακού Κόστους (Merit-Order)

Πέραν των στρατηγικών που βασίζονται στη λύση του Unit Commitment, το σύστημα υλοποιεί (module MeritOrderBook.jl) μια ντετερμινιστική μέθοδο κατασκευής βιβλίου εντολών απευθείας από τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς, η οποία αναδείχθηκε ως η ακριβέστερη (Κεφάλαιο 5) και αποτελεί την προεπιλεγμένη μέθοδο :merit_order. Η κεντρική ιδέα είναι η κατασκευή ενός ανταγωνιστικού αντιπαραδείγματος: κάθε μονάδα προσφέρει στο βραχυχρόνιο οριακό της κόστος (SRMC) συν την ορθολογική — όχι όμως στρατηγική — συμπεριφορά που επιβάλλουν τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της.

4.4.1 Δομή Προσφορών ανά Τεχνολογία

Για κάθε κατανεμόμενη μονάδα, η διαθέσιμη ισχύς κατανέμεται σε κλιμακωτές βαθμίδες (tranches) με αυξανόμενο συντελεστή επί του SRMC, προσομοιώνοντας το γεγονός ότι οι παραγωγοί προσφέρουν το τελευταίο τμήμα της ισχύος τους ακριβότερα (φθίνουσα απόδοση, κόστος ευκαιρίας εφεδρείας). Οι κύριες συνιστώσες του βιβλίου είναι:

- **Βραχυχρόνιο οριακό κόστος:** για τις μονάδες φυσικού αερίου από τις ημερήσιες τιμές TTF, για όλες τις τεχνολογίες με το ημερήσιο κόστος δικαιωμάτων CO₂ (Ενότητα 3.2), χωρίς κανένα πρόσθετο περιθώριο κέρδους — η στρατηγική ανήκει στο επίπεδο του βιβλίου εντολών, όχι του μοντέλου κόστους.
- **Αυτοπρογραμματισμός μονάδων βάσης (must-run):** μονάδες των οποίων το κόστος εκκίνησης καθιστά ασύμφορη την ημερήσια παύση (λιγνιτικές, μεγάλες μονάδες συνδυασμένου κύκλου) προσφέρουν τμήμα της ισχύος τους σε κλάσμα του SRMC, αναπαράγοντας την πραγματική συμπεριφορά αποφυγής κύκλων λειτουργίας.

- **Αξία νερού:** τα υδροηλεκτρικά με ταμιευτήρα δεν προσφέρουν στο (σχεδόν μηδενικό) άμεσο κόστος τους αλλά στο κόστος ευκαιρίας του νερού, αγκυρωμένο στο κόστος του αερίου και προσαυξημένο όταν η πληρότητα των ταμιευτήρων υπολείπεται της εποχικά αναμενόμενης (σήμα ξηρασίας).
- **ΑΠΕ:** οι προημερήσιες προβλέψεις αιολικής και φωτοβολταϊκής παραγωγής προσφέρονται ως εντολές σχεδόν μηδενικής τιμής.
- **Όρος στενότητας:** όταν το περιθώριο διαθέσιμης ισχύος προς τη ζήτηση στενεύει, οι ακριβότερες βαθμίδες προσαυξάνονται υπερβολικά (τετραγωνικός όρος στο έλλειμμα περιθωρίου και πολυωνυμικός όρος στην κανονικοποιημένη ζήτηση), αναπαράγοντας τα πριμ σπανιότητας των ωρών αιχμής.
- **Καθαρές εισαγωγές:** οι παρατηρούμενες ανταλλαγές με ζώνες εκτός του πεδίου εκκαθάρισης εισάγονται ως σταθερές εγχύσεις.
- **Ζήτηση:** κατά κύριο λόγο αδρανής ως προς την τιμή (price-taking, με προσφορά στο ανώτατο όριο), με μικρό ελαστικό τμήμα σε ενδιάμεση τιμή.

4.4.2 Συγχώνευση Εντολών

Εντολές ίδιας τεχνολογίας, στρογγυλοποιημένης τιμής και χρονικού διαστήματος συγχωνεύονται πριν την εκκαθάριση, μειώνοντας το μέγεθος του βιβλίου κατά $\approx 6\times$ (τυπικά από ~ 11.000 σε ~ 1.700 εντολές ανά ζώνη-ημέρα) χωρίς καμία επίδραση στις τιμές εκκαθάρισης. Η συγχώνευση είναι καθοριστική για την πολυζωνική εκκαθάριση, όπου κάθε εντολή εισάγει δυαδικές μεταβλητές συμπληρωματικότητας στο πρόβλημα μικτού ακέραιου προγραμματισμού.

4.5 Εκκαθάριση Αγοράς με MPCC

Η εκκαθάριση της αγοράς υλοποιείται στο module `MPCC` [1] χρησιμοποιώντας τη μέθοδο `Mathematical Programming with Complementarity Constraints`. Ο αλγόριθμος δέχεται ένα βιβλίο εντολών (`MPCCOrderBook`) και επιστρέφει τις τιμές εκκαθάρισης και τους βαθμούς αποδοχής των εντολών.

4.5.1 Δομή Βιβλίου Εντολών

Το βιβλίο εντολών οργανώνει τις εντολές αγοράς μαζί με τις παραμέτρους του προβλήματος:

```

1 struct MPCCOrderBook
2     orders::Vector{MarketOrder}           # Όλες οι εντολές
3     nodes::Vector{String}                 # Ζώνες προσφοράς
4     periods::Vector{String}                # Χρονικές περίοδοι
5     price_limits::Tuple{Float64, Float64}  # (min, max) τιμή
6     network_topology::Union{Nothing, TransferCapacity} # Περιορισμοί δικτύου
7 end

```

4.5.2 Μεταβλητές Απόφασης

Οι κύριες μεταβλητές του μοντέλου MPCC είναι οι τιμές αγοράς, οι βαθμοί αποδοχής και οι ροές μεταφοράς:

```
1 function solve_mpcc_market_clearing(order_book:MPCCOrderBook;
2                                     big_m:Float64=BIG_M_PARAMETER)
3     model = Model(HiGHS.Optimizer)
4     set_silent(model)
5
6     # Τιμές αγοράς ανά ζώνη και περίοδο
7     @variable(model, market_price[node in order_book.nodes,
8                                     period in order_book.periods])
9
10    # Βαθμός αποδοχής κάθε εντολής [0, 1]
11    @variable(model, 0 <= stepwise_acceptance[order_id in order_ids] <= 1)
12
13    # Dual μεταβλητή για περιορισμούς συμπληρωματικότητας
14    @variable(model, stepwise_dual[order_id in order_ids] >= 0)
15
16    # Μεταβλητή έκτακτης αποκοπής φορτίου
17    @variable(model, load_shed[node in order_book.nodes,
18                                period in order_book.periods] >= 0)
19
20    # Ροές μεταφοράς (αν υπάρχει δίκτυο)
21    if order_book.network_topology != nothing
22        zone_pairs = get_zone_pairs(order_book.network_topology)
23        @variable(model, flow[(s,d) in zone_pairs, t in order_book.periods])
24    end
25 end
```

4.5.3 Περιορισμοί Συμπληρωματικότητας

Οι περιορισμοί συμπληρωματικότητας εξασφαλίζουν ότι μια εντολή γίνεται αποδεκτή μόνο όταν η τιμή αγοράς είναι ευνοϊκή. Υλοποιούνται με τη μέθοδο Big-M:

```
1  # Υπολογισμός του δεξιού μέλους της dual συνθήκης
2  for (i, order) in enumerate(simple_orders)
3      order_id = order_ids[i]
4      node_id = string(order.zone)
5      time_period = extract_time_period(order.date_time, order_book.periods)
6
7      # Ποσότητα με πρόσημο: αρνητική για πώληση, θετική για αγορά
8      quantity = order.type == :supply ? -order.quantity : order.quantity
9
10     stepwise_dual_rhs[order_id] = @expression(model,
11         stepwise_dual[order_id] +
12         quantity * market_price[node_id, time_period] -
13         quantity * order.price
14     )
15 end
16
17 # Περιορισμός dual
18 @constraint(model, [order_id in order_ids],
19     0 <= stepwise_dual_rhs[order_id])
20
21 # Big-M μετασχηματισμός για συμπληρωματικότητα
22 @variable(model, complementarity_aux[order_id in order_ids], Bin)
23
24 @constraint(model, [order_id in order_ids],
25     stepwise_acceptance[order_id] <= complementarity_aux[order_id] * big_m)
26
27 @constraint(model, [order_id in order_ids],
28     stepwise_dual_rhs[order_id] <= (1 - complementarity_aux[order_id]) * big_m)
```

Δύο λεπτομέρειες της υλοποίησης αποδείχθηκαν καθοριστικές για τον ορθό προσδιορισμό των τιμών. Πρώτον, απαιτούνται *αμφότερες* οι πλευρές της συμπληρωματικότητας: πέραν της παραπάνω (αποδοχή $\perp$ dual υπόλοιπο), προστίθεται και η συμμετρική συνθήκη $\text{dual} \perp (1 - \text{αποδοχή})$, ώστε μόνο πλήρως αποδεκτές εντολές να φέρουν θετικό πλεόνασμα. Χωρίς τη δεύτερη πλευρά, μια μερικώς αποδεκτή (οριακή) εντολή δεν καθλώνει την τιμή στην προσφορά της και το πρόβλημα προσδιορίζει την τιμή μόνο εντός διαστήματος, με τον επιλυτή να επιστρέφει αυθαίρετο σημείο του. Δεύτερον, οι σταθερές Big-M ορίζονται ανά εντολή από το μέγιστο δυνατό πλεόνασμά της (ποσότητα επί απόσταση προσφοράς από τα όρια τιμών)· μια καθολική σταθερά είτε στρεβλώνει τις τιμές μεγάλων εντολών είτε καθιστά το πρόβλημα αδύνατο για προσφορές εκτός των ορίων του βιβλίου. Τέλος, επειδή η αντικειμενική συνάρτηση δεν περιλαμβάνει τις μεταβλητές τιμών, η τελική τιμή κάθε ζώνης-διαστήματος ανακατασκευάζεται ντετερμινιστικά από το μοτίβο αποδοχής (η οριακή εντολή ορίζει την τιμή· ελλείψει οριακής, επιλέγεται το ανταγωνιστικό άκρο του εφικτού διαστήματος), με ομαδοποίηση των

ζωνών σε συνιστώσες ίσης τιμής όταν οι διασυνδέσεις δεν είναι συμφορημένες και επικύρωση του προσήμου των μισθωμάτων συμφόρησης.

4.5.4 Περιορισμός Ισορροπίας Ισχύος

Ο περιορισμός ισορροπίας ισχύος διαφοροποιείται ανάλογα με το αν υπάρχουν περιορισμοί δικτύου:

```
1 if has_network_constraints
2     # Πολυζωνική ισορροπία με ροές μεταφοράς:
3     #  $-S + D + shed - \text{εισροές} + \text{εκροές} = 0$ , δηλ.  $S + \text{εισροές} = D + shed + \text{εκροές}$ 
4     @constraint(model, [node_id in nodes, period in periods],
5         # Συνεισφορά εντολών: πώληση (αρνητική) + αγορά (θετική)
6         sum(stepwise_acceptance[order_ids[i]] *
7             (orders[i].type == :supply ? -orders[i].quantity : orders[i].quantity
8             for i in orders_at_node_period[(node_id, period)]) +
9         load_shed[node_id, period] -
10        # Εισροές από άλλες ζώνες (μειώνουν την απαιτούμενη τοπική παραγωγή)
11        sum(flow[(z, node_id), period] for z in connected_zones_to[node_id]) +
12        # Εκροές προς άλλες ζώνες (αυξάνουν την απαιτούμενη τοπική παραγωγή)
13        sum(flow[(node_id, z), period] for z in connected_zones_from[node_id]) ==
14    )
15 else
16     # Μονοζωνική ισορροπία (χωρίς ροές)
17     @constraint(model, [node_id in nodes, period in periods],
18         sum(stepwise_acceptance[order_ids[i]] *
19             (orders[i].type == :supply ? -orders[i].quantity : orders[i].quantity
20             for i in orders_at_node_period[(node_id, period)]) +
21         load_shed[node_id, period] == 0
22    )
23 end
```

Η συνέπεια των προσήμων των ροών με τη σύμβαση προσήμων των εντολών (πώληση αρνητική, αγορά θετική) είναι κρίσιμη: με αντεστραμμένα πρόσημα, κάθε ροή δρα φυσικά κατοπτρικά — η ροή $A \rightarrow B$ περιορίζεται από την ικανότητα ATC της αντίθετης κατεύθυνσης. Το σφάλμα αυτό είναι αόρατο σε συμμετρικά σύνορα και εντοπίστηκε μόνο μέσω της αξιολόγησης σε πραγματικά δεδομένα, στο έντονα ασύμμετρο σύνορο GR–BG (εισαγωγική ικανότητα έως $\sim 2,7$ GW έναντι εξαγωγικής που περιορίζεται περιοδικά κάτω από $0,3$ GW), όπου προκαλούσε πλασματικές ελλείψεις. Στη σουίτα δοκιμών προστέθηκε στοχευμένος έλεγχος παλινδρόμησης με αυστηρά μονόδρομο σύνορο, ο οποίος αποτυγχάνει με οποιαδήποτε αναντιστοιχία προσήμων.

Στην πολυζωνική περίπτωση, οι ροές συνοδεύονται από τη συνθήκη σύζευξης τιμών της ευρωπαϊκής αγοράς: η διαφορά τιμών μεταξύ των άκρων κάθε διασύνδεσης ισούται με το μίσθωμα συμφόρησης, το οποίο επιτρέπεται να είναι μη μηδενικό μόνο όταν η ροή βρίσκεται στο αντίστοιχο όριο ATC (υλοποίηση με δυαδικές μεταβλητές ανά διασύνδεση και χρονικό διάστημα). Χωρίς τη συνθήκη αυτή, οι τιμές των ζωνών παραμένουν ασύζευκτες ακόμη και σε ασυμφόρητες διασυνδέσεις.

4.5.5 Αντικειμενική Συνάρτηση

Η αντικειμενική συνάρτηση μεγιστοποιεί το οικονομικό πλεόνασμα, με ποινή για την αποκοπή φορτίου:

```
1 load_shed_penalty = 10000.0 # €/MWh
2
3 @objective (model, Max,
4     # Πλεόνασμα από εντολές
5     sum(stepwise_acceptance[order_ids[i]] *
6         (order.type == :supply ?
7             -order.quantity * order.price : # Κόστος παραγωγής
8             order.quantity * order.price) # Αξία κατανάλωσης
9     for (i, order) in enumerate(simple_orders)) -
10    # Ποινή αποκοπής φορτίου
11    sum(load_shed_penalty * load_shed[n, p]
12        for n in order_book.nodes, p in order_book.periods)
13 )
```

4.5.6 Δομή Αποτελέσματος

Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης επιστρέφονται στη δομή MPCCResult:

```
1 struct MPCCResult
2     status::Symbol # :optimal, :infeasible, κλπ
3     objective_value::Float64 # Τιμή αντικειμενικής
4     market_prices::Dict{String,Dict{String,Float64}} # Τιμές [zone][period]
5     stepwise_acceptance::Dict{String,Float64} # Αποδοχές εντολών
6     block_acceptance::Dict{String,Float64} # Αποδοχές block
7     block_activation::Dict{String,Float64} # Ενεργοποιήσεις block
8     transmission_flows::Dict{String,Dict{String,Float64}} # Ροές
9     solve_time::Float64 # Χρόνος επίλυσης
10    total_time::Float64 # Συνολικός χρόνος
11    solver_name::String # Όνομα επιλυτή
12    message::String # Μήνυμα
13 end
```

4.6 Μοντελοποίηση Δικτύου

Η μοντελοποίηση των περιορισμών δικτύου υλοποιείται στο module `Network.jl`. Το module παρέχει δύο προσεγγίσεις: τη βασισμένη σε γραμμές μεταφοράς (`NetworkTopology`) και τη βασισμένη σε ζώνες προσφοράς (`TransferCapacity`). Η δεύτερη προσέγγιση είναι η συνιστώμενη για χρήση με δεδομένα ENTSO-E.

4.6.1 Δομή Διαθέσιμης Ικανότητας Μεταφοράς

Η δομή `TransferCapacity` αναπαριστά την ικανότητα μεταφοράς μεταξύ ζωνών προσφοράς:

```
1 struct TransferCapacity
2     bidding_zones::Vector{String}      # Όλες οι ζώνες
3     time_periods::Vector{String}      # Χρονικές περίοδοι
4     # Ικανότητα στην κατεύθυνση source → sink
5     capacity_forward::Dict{Tuple{String,String,String},Float64}
6     # Ικανότητα στην κατεύθυνση sink → source
7     capacity_backward::Dict{Tuple{String,String,String},Float64}
8 end
```

4.6.2 Ανάκτηση Δεδομένων ENTSO-E

Η δημιουργία της δομής `TransferCapacity` από δεδομένα ENTSO-E γίνεται με την ακόλουθη συνάρτηση:

```
1 function create_transfer_capacity_from_entsoe(date::Date,
2                                             bidding_zones::Vector{String}=String{}}
3     zone_filter = isempty(bidding_zones) ? "" :
4         "AND (out_map_code IN ('$(join(bidding_zones, "',''))')) " *
5         "OR in_map_code IN ('$(join(bidding_zones, "',''))'))"
6
7     query = """
8     SELECT
9         out_map_code as source_zone,
10        in_map_code as sink_zone,
11        EXTRACT(HOUR FROM date_time_utc) + 1 as time_period,
12        capacity_mw as capacity
13     FROM entsoe.offered_transfer_capacities_implicit
14     WHERE DATE(date_time_utc) = \$1
15     \$zone_filter
16     ORDER BY out_map_code, in_map_code, date_time_utc
17     """
18
19     df = sql2df(query, [date])
20
21     if nrow(df) == 0
22         error("No transfer capacity data found for $date")
23     end
24
25     return build_transfer_capacity_from_dataframe(df)
26 end
```

4.6.3 Προσθήκη Περιορισμών στο Μοντέλο

Οι περιορισμοί ικανότητας μεταφοράς προστίθενται στο μοντέλο JuMP ως εξής:

```
1 function add_transfer_capacity_constraints!(model::Model,  
2                                     transfer_capacity::TransferCapacity,  
3                                     FLOW)  
4     zones = transfer_capacity.bidding_zones  
5     periods = transfer_capacity.time_periods  
6     cap_fwd = transfer_capacity.capacity_forward  
7     cap_bwd = transfer_capacity.capacity_backward  
8  
9     # Περιορισμοί για κάθε ζεύγος ζωνών και περίοδο  
10    # Θετική ροή: source → sink, περιορίζεται από capacity_forward  
11    # Αρνητική ροή: sink → source, περιορίζεται από capacity_backward  
12    @constraint(model,  
13        [source in zones, sink in zones, t in periods; source != sink],  
14        -get(cap_bwd, (source, sink, t), 0.0) <=  
15            FLOW[source, sink, t] <=  
16            get(cap_fwd, (source, sink, t), 0.0)  
17    )  
18  
19    return model  
20 end
```

4.6.4 Βοηθητικές Συναρτήσεις

Το module παρέχει βοηθητικές συναρτήσεις για την εξαγωγή πληροφοριών συνδεσιμότητας:

```
1  # Επιστροφή ζευγών ζωνών με διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς
2  function get_zone_pairs(tc::TransferCapacity)
3      pairs = Set{Tuple{String,String}}()
4      for (source, sink, _) in keys(tc.capacity_forward)
5          if get(tc.capacity_forward, (source, sink, "1"), 0.0) > 0
6              push!(pairs, (source, sink))
7          end
8      end
9      return collect(pairs)
10 end
11
12 # Επιστροφή συνδεδεμένων ζωνών για μια δεδομένη ζώνη
13 function get_connected_zones(tc::TransferCapacity, zone::String)
14     connected = Set{String}()
15     for (source, sink, _) in keys(tc.capacity_forward)
16         if source == zone
17             push!(connected, sink)
18         elseif sink == zone
19             push!(connected, source)
20         end
21     end
22     return collect(connected)
23 end
```

4.7 Ολοκλήρωση και Κύρια Ροή Εργασιών

Η ολοκλήρωση όλων των συνιστωσών επιτυγχάνεται μέσω δύο κύριων συναρτήσεων: η `generate_energy_prices` για μονοζωνική εκκαθάριση και η `run_multi_zone_market_clearing` για πολυζωνική εκκαθάριση με περιορισμούς διασυνοριακής μεταφοράς.

4.7.1 Μονοζωνική Εκκαθάριση

Η συνάρτηση `generate_energy_prices` υλοποιεί την πλήρη ροή εργασιών για μια ζώνη προσφοράς:

```
1 function generate_energy_prices(bidding_zone::String, date::Date;
2                               order_method::Symbol=:uc_based,
3                               markup_factor::Float64=1.1,
4                               save_to_db::Bool=true)
5
6     # Βήμα 1: Δημιουργία βιβλίου εντολών
7     if order_method == :uc_based
8         # Επίλυση UC και μετατροπή σε εντολές
9         uc_result = solve_unit_commitment(bidding_zone, date)
10        bids_result = generate_market_orders_from_uc(
11            bidding_zone, date;
12            markup_factor=markup_factor,
13            bidding_strategy=:committed_only
14        )
15        order_book = create_typed_order_book(bids_result, bidding_zone, date)
16    elseif order_method == :alternative
17        # Εναλλακτική μέθοδος (ταχύτερη)
18        result = create_adjusted_order_book(bidding_zone, date)
19        order_book = result.order_book
20    end
21
22    # Βήμα 2: Εκκαθάριση αγοράς
23    mpcc_result = solve_mpcc_market_clearing(order_book)
24
25    # Βήμα 3: Αποθήκευση αποτελεσμάτων
26    if save_to_db && mpcc_result.status == :optimal
27        save_energy_prices(mpcc_result, bidding_zone, date)
28    end
29
30    return mpcc_result
31 end
```

4.7.2 Πολυζωνική Εκκαθάριση

Η συνάρτηση `run_multi_zone_market_clearing` εκτελεί ταυτόχρονη εκκαθάριση πολλαπλών ζωνών με περιορισμούς ATC:

```
1 function run_multi_zone_market_clearing(date::Date;
2                                     zones::Vector{String}=String[],
3                                     order_method::Symbol=:alternative,
4                                     save_to_db::Bool=true)
5
6     # Ανακάλυψη διαθέσιμων ζωνών αν δεν καθορίστηκαν
7     if isempty(zones)
8         zones = get_zones_with_transfer_capacity(date)
9     end
10
11     println("□ Running multi-zone clearing for $(length(zones)) zones")
12
13     # Δημιουργία πολυζωνικού βιβλίου εντολών
14     order_book = create_multi_zone_order_book(date, zones;
15                                             order_method=order_method)
16
17     # Εκκαθάριση αγοράς
18     result = solve_mpcc_market_clearing(order_book)
19
20     # Αποθήκευση αποτελεσμάτων
21     if save_to_db && result.status == :optimal
22         for zone in zones
23             save_energy_prices(result, zone, date)
24         end
25         save_transmission_flows(result, date)
26     end
27
28     # Εκτύπωση αποτελεσμάτων
29     println("□ Zonal Clearing Prices (average):")
30     for zone in zones
31         prices = values(result.market_prices[zone])
32         avg = sum(prices) / length(prices)
33         println("    $zone: €$(round(avg, digits=2))/MWh")
34     end
35
36     return result
37 end
```

Παράλληλη Εκτέλεση UC Κατά την πολυζωνική εκκαθάριση με τη μέθοδο `:uc_based`, η επίλυση Unit Commitment εκτελείται ανεξάρτητα για κάθε ζώνη. Η παράμετρος `parallel=true` ενεργοποιεί την ταυτόχρονη εκτέλεση αυτών των ανεξάρτητων υπολογισμών μέσω της συνάρτησης `pmap` του module `Distributed.jl`. Κάθε ζώνη ανατίθεται σε έναν ξεχωριστό εργάτη (worker

process), ο οποίος εκτελεί πλήρως τον κύκλο ανάκτησης δεδομένων, επίλυσης UC και μετατροπής σε εντολές αγοράς. Η μέθοδος `map` εξασφαλίζει δυναμική κατανομή εργασιών: μόλις ένας εργάτης ολοκληρώσει μια ζώνη, αναλαμβάνει την επόμενη διαθέσιμη.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εργάτες (`nworkers() == 0`), το σύστημα υποβαθμίζεται αυτόματα σε σειριακή εκτέλεση χωρίς σφάλμα. Η ασφάλεια νημάτων (thread safety) εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι κάθε εργάτης λειτουργεί σε ξεχωριστό address space και τα κλειδιά κρυφής μνήμης είναι ειδικά ανά ζώνη, ενώ οι εγγραφές στη βάση δεδομένων χρησιμοποιούν συναλλαγές PostgreSQL. Η εκκαθάριση MPCC εκτελείται πάντα σειριακά μετά την ολοκλήρωση όλων των UC, καθώς απαιτεί το ενοποιημένο βιβλίο εντολών όλων των ζωνών.

4.7.3 Αποθήκευση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μέσω των συναρτήσεων `save_energy_prices` και `save_transmission_flows`:

```
1 function save_energy_prices(result::MPCCResult, bidding_zone::String, date::Date)
2     # Εξασφάλιση ύπαρξης πίνακα
3     ensure_energy_prices_table()
4
5     # Προετοιμασία δεδομένων
6     prices = result.market_prices[bidding_zone]
7
8     withdb() do conn
9         for (period, price) in prices
10             hour = parse(Int, period)
11             execute(conn, """
12                 INSERT INTO simulations.energy_prices
13                     (bidding_zone, date, hour, price, created_at)
14                 VALUES (\$1, \$2, \$3, \$4, NOW())
15                 ON CONFLICT (bidding_zone, date, hour)
16                 DO UPDATE SET price = EXCLUDED.price, created_at = NOW()
17             """, [bidding_zone, date, hour, price])
18         end
19     end
20 end
```

4.7.4 Επεξεργασία Κατά Παρτίδες

Για την επεξεργασία πολλαπλών ημερομηνιών, παρέχονται οι συναρτήσεις `generate_energy_prices_for` και `run_multi_zone_for_date_range`:

```
1 function run_multi_zone_for_date_range(start_date::Date, end_date::Date;
2                                     zones::Vector{String}=String[],
3                                     order_method::Symbol=:alternative,
4                                     force_rerun::Bool=false,
5                                     parallel::Bool=false)
6     results = Dict{Date,MPCCResult}{}
7
8     for date in start_date:Day(1):end_date
9         try
10             result = run_multi_zone_market_clearing(date;
11               zones=zones, order_method=order_method,
12               force_rerun=force_rerun, parallel=parallel)
13             results[date] = result
14         catch e
15             @warn "Failed to process $date: $e"
16         end
17     end
18     return results
19 end
```

4.7.5 Παράδειγμα Χρήσης

Ένα πλήρες παράδειγμα χρήσης του συστήματος για τον υπολογισμό τιμών στην Ελλάδα:

```
1 using Euphemia
2 using Dates
3
4 # Μονοζωνική εκκαθάριση για την Ελλάδα
5 prices = generate_energy_prices("GR", Date(2024, 6, 15);
6     order_method = :uc_based,
7     markup_factor = 1.1,
8     save_to_db = true
9 )
10
11 # Πολυζωνική εκκαθάριση Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ιταλίας
12 result = run_multi_zone_market_clearing(Date(2024, 6, 15);
13     zones = ["GR", "BG", "IT"],
14     order_method = :alternative,
15     save_to_db = true
16 )
17
18 # Εκτύπωση διασυννοριακών ροών
19 for (flow_id, flows) in result.transmission_flows
20     avg_flow = sum(values(flows)) / length(flows)
21     println("$flow_id: $(round(avg_flow, digits=1)) MW average")
22 end
```

4.8 Αυτοματοποιημένη Εκτέλεση

Για τη συστηματική παραγωγή τιμών σε ημερήσια βάση, αναπτύχθηκε υποδομή αυτοματοποίησης βασισμένη σε GitHub Actions. Δύο ροές εργασιών (workflows) εκτελούνται σε αυτο-φιλοξενούμενο μηχανήμα (self-hosted runner):

- `generate-energy-prices.yml`: Μονοζωνική εκκαθάριση, προγραμματισμένη στις 02:00 UTC ημερησίως.
- `generate-multi-zone-prices.yml`: Πολυζωνική εκκαθάριση με διασυννοριακούς περιορισμούς, προγραμματισμένη στις 03:00 UTC ημερησίως.

Η πολυζωνική ροή εργασιών εκτελεί τα εξής βήματα: εγκατάσταση εξαρτήσεων Julia, ρύθμιση σύνδεσης βάσης δεδομένων, εκκίνηση παράλληλων εργατών (workers), εκτέλεση του σεναρίου `bin/multi_zone` με τις κατάλληλες παραμέτρους, και αποστολή ειδοποιήσεων μέσω Slack σε περίπτωση επιτυχίας ή αποτυχίας. Κατά τη χρήση του εμπορικού επιλυτή Gurobi, ο αριθμός παράλληλων εργατών περιορίζεται αυτόματα σε 2, λόγω του ορίου ταυτόχρονων συνεδριών της άδειας WLS (Web License Service). Κάθε ροή εργασιών υποστηρίζει τόσο χειροκίνητη ενεργοποίηση (`workflow_dispatch`) με παραμετροποιήσιμο εύρος ημερομηνιών, όσο και αυτόματη εκτέλεση μέσω χρονοπρογραμματισμού (`cron`).

Κεφάλαιο 5

Αποτελέσματα και Αξιολόγηση

Το κεφάλαιο αυτό απαντά στο κεντρικό ερώτημα της εργασίας: πόσο κοντά στις πραγματικές τιμές της Προημερήσιας Αγοράς φτάνει μια προσομοίωση που στηρίζεται αποκλειστικά σε δημόσια δεδομένα και ανοιχτό κώδικα; Η απάντηση συνοψίζεται σε έναν αριθμό: το βιβλίο εντολών οριακού κόστους (Ενότητα 4.4), τροφοδοτούμενο με τους κύριους θεμελιώδεις παράγοντες της αγοράς — πραγματικές τιμές φυσικού αερίου TTF, ημερήσιες τιμές δικαιωμάτων CO₂, αξία νερού από την πληρότητα των ταμιευτήρων, αυτοπρογραμματισμό μονάδων βάσης και παρατηρούμενες καθαρές εισαγωγές — αναπαράγει τις τιμές της ελληνικής ζώνης με **συντελεστή συσχέτισης** $r = 0,84$ σε τέσσερις συνεχόμενους μήνες προσομοίωσης δεκαπενταλέπτου, και μάλιστα χωρίς συστηματική απόκλιση ($-2,5$ €/MWh επί μέσης τιμής 91,5). Στη συνέχεια παρουσιάζονται η μεθοδολογία επικύρωσης, η στατιστική σύγκριση, η συνεισφορά των επιμέρους παραγόντων, η πολυζωνική αξιολόγηση και η υπολογιστική απόδοση· το κεφάλαιο κλείνει με τους περιορισμούς και τις πηγές απόκλισης.

5.1 Μεθοδολογία Επικύρωσης

Η επικύρωση συγκρίνει τις υπολογισμένες τιμές με τις πραγματικές που δημοσιεύει η πλατφόρμα διαφάνειας του ENTSO-E, πάνω σε δύο συμπληρωματικά σύνολα: μια συνεχή περίοδο τεσσάρων μηνών για τη συνολική εικόνα, και ένα σταθερό σύνολο ημερών εκτός δείγματος (held-out) απλωμένο σε τρία έτη, που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ για ρύθμιση παραμέτρων — ακριβώς για να ελέγχει τη γενίκευση και όχι την απομνημόνευση.

5.1.1 Σύνολα Δεδομένων Επικύρωσης

Το κύριο σύνολο επικύρωσης καλύπτει τη συνεχή περίοδο από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2026 για την ελληνική ζώνη προσφοράς, στη φυσική χρονική ανάλυση της αγοράς (δεκαπενταλέπτα διαστήματα εμπορίας, τα οποία εισήχθησαν στην ελληνική Προημερήσια Αγορά τον Οκτώβριο του 2025). Ο Πίνακας 5.1 συνοψίζει τα χαρακτηριστικά του.

Συμπληρωματικά, διατηρείται ένα σταθερό σύνολο 24 ημερών επικύρωσης εκτός δείγματος, επιλεγμένων με ψευδοτυχαία δειγματοληψία από την περίοδο 2023–2026 ώστε να καλύπτουν όλες τις εποχές και διαφορετικά καθεστώτα τιμών (συμπεριλαμβανομένων ημερών ξηρασίας και περιφερειακής σύζευξης με υψηλές τιμές). Το σύνολο αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αξιολόγηση: καμία παράμετρος του μοντέλου δεν ρυθμίστηκε με βάση τις ημέρες αυτές, ώστε οι μετρικές να αποτυπώνουν την ικανότητα γενίκευσης και όχι υπερπροσαρμογή.

Πίνακας 5.1: Χαρακτηριστικά κύριου συνόλου δεδομένων επικύρωσης

Παράμετρος	Τιμή
Περίοδος αναφοράς	1/3/2026 – 30/6/2026
Αριθμός ημερών	122
Χρονική ανάλυση	15 λεπτά (96 διαστήματα/ημέρα)
Συνολικές παρατηρήσεις	11.712
Ζώνη προσφοράς	GR (μονοζωνική εκκαθάριση)
Πολυζωνική εκκαθάριση	GR, BG, RO, RS, HU (ωριαία)
Μέση πραγματική τιμή	91,5 €/MWh
Μέθοδος	merit-order βιβλίο εντολών, MPCC

5.1.2 Μετρικές Αξιολόγησης

Για την ποσοτική αξιολόγηση χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες στατιστικές μετρικές:

Μέσο Απόλυτο Σφάλμα (Mean Absolute Error - MAE)

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |p_i^{\text{calc}} - p_i^{\text{actual}}| \quad (5.1)$$

όπου p_i^{calc} είναι η υπολογισμένη τιμή και p_i^{actual} η πραγματική τιμή για την παρατήρηση i .

Ρίζα Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος (Root Mean Square Error - RMSE)

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (p_i^{\text{calc}} - p_i^{\text{actual}})^2} \quad (5.2)$$

Συστηματική Απόκλιση (bias)

$$\text{bias} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (p_i^{\text{calc}} - p_i^{\text{actual}}) \quad (5.3)$$

Συντελεστής Συσχέτισης Pearson

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (p_i^{\text{calc}} - \bar{p}^{\text{calc}})(p_i^{\text{actual}} - \bar{p}^{\text{actual}})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i^{\text{calc}} - \bar{p}^{\text{calc}})^2 \sum_{i=1}^n (p_i^{\text{actual}} - \bar{p}^{\text{actual}})^2}} \quad (5.4)$$

Συντελεστής Προσδιορισμού (R^2) Ο R^2 υπολογίζεται ως προς την ταυτοτική πρόβλεψη $y = x$ (όχι ως προς την ευθεία ελαχίστων τετραγώνων), ώστε να τιμωρεί και τη συστηματική απόκλιση:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (p_i^{\text{actual}} - p_i^{\text{calc}})^2}{\sum_{i=1}^n (p_i^{\text{actual}} - \bar{p}^{\text{actual}})^2} \quad (5.5)$$

Το Μέσο Απόλυτο Ποσοστιαίο Σφάλμα (MAPE) δεν αναφέρεται, διότι στην εξεταζόμενη περίοδο οι πραγματικές τιμές λαμβάνουν συστηματικά τιμές πλησίον του μηδενός τις μεσημβρινές ώρες υψη-

λής φωτοβολταϊκής παραγωγής (βλ. Σχήμα 5.4), γεγονός που καθιστά τον παρονομαστή της μετρικής παθολογικό. Αντ’ αυτού αναφέρεται το σχετικό MAE ως προς τη μέση πραγματική τιμή.

5.1.3 Διαδικασία Σύγκρισης

Η προσομοίωση εκτελείται για κάθε ημέρα της περιόδου με τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες κατά τον χρόνο της δημοπρασίας (προημερήσιες προβλέψεις φορτίου και ΑΠΕ, τιμή κλεισίματος TTF και EUA της προηγούμενης ημέρας διαπραγμάτευσης — αυστηρά χωρίς πληροφορία από το μέλλον), και οι υπολογισμένες τιμές αποθηκεύονται στον πίνακα `simulations.energy_prices` με αναγνωριστικό έκδοσης μοντέλου (`code_version`). Οι πραγματικές τιμές ανακτώνται από τον πίνακα `entsoe.energy_prices`, οι χρονοσειρές ευθυγραμμίζονται ανά ζώνη και δεκαπεντάλεπτο σε UTC, και υπολογίζονται οι μετρικές. Τα αποτελέσματα κάθε έκδοσης του μοντέλου παραμένουν διαθέσιμα στη βάση, ώστε η εξέλιξη της ακρίβειας μεταξύ διαδοχικών εκδόσεων να είναι πλήρως αναπαραγώγιμη και εποπτεύσιμη μέσω διαδραστικού πίνακα οργάνων (Metabase).

5.2 Αποτελέσματα για την Ελληνική Ζώνη

5.2.1 Συνολικές Μετρικές

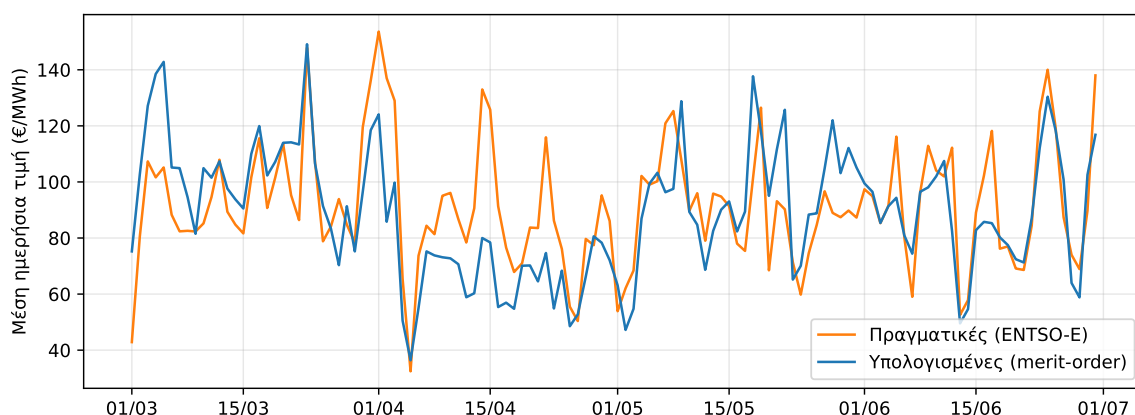
Ο Πίνακας 5.2 συνοψίζει τις μετρικές για το κύριο σύνολο επικύρωσης (122 ημέρες, 11.712 δεκαπεντάλεπτα).

Πίνακας 5.2: Μετρικές αξιολόγησης για τη ζώνη της Ελλάδας (GR), 1/3–30/6/2026, ανάλυση 15 λεπτών

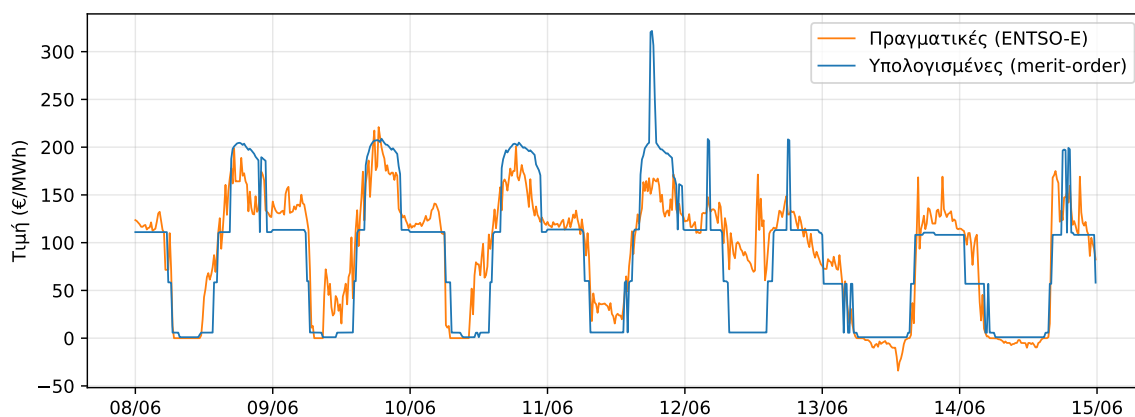
Μετρική	Τιμή
MAE (€/MWh)	27,2
Σχετικό MAE (% της μέσης τιμής)	29,7
RMSE (€/MWh)	38,4
Συντελεστής Pearson (r)	0,844
R^2 (ως προς $y = x$)	0,637
Μέση υπολογισμένη τιμή (€/MWh)	89,0
Μέση πραγματική τιμή (€/MWh)	91,5
Συστηματική απόκλιση (bias, €/MWh)	−2,5

Αξίζει να σταθεί κανείς σε τρία σημεία. Ο συντελεστής $r = 0,844$ αφορά ανάλυση δεκαπενταλέπτου και συνεχή τετράμηνη περίοδο — δεν πρόκειται για επιλεγμένες ημέρες. Η συστηματική απόκλιση είναι ουσιαστικά μηδενική (−2,5 €/MWh, μόλις 2,7% της μέσης τιμής): το μοντέλο δεν «φουσκώνει» ούτε «συμπιέζει» το επίπεδο των τιμών. Και η ψαλίδα ανάμεσα σε MAE και RMSE δείχνει ότι το σφάλμα μαζεύεται σε λίγες ακραίες ώρες — η τυπική ημέρα προσομοιώνεται αισθητά καλύτερα από ό,τι υπονοεί ο μέσος όρος.

Το Σχήμα 5.1 παρουσιάζει τις μέσες ημερήσιες τιμές των δύο χρονοσειρών για ολόκληρη την περίοδο, και το Σχήμα 5.2 μια αντιπροσωπευτική εβδομάδα σε πλήρη ανάλυση δεκαπενταλέπτου, όπου διακρίνεται η ικανότητα του μοντέλου να αναπαράγει τόσο τη μεσημβρινή κατάρρευση των τιμών λόγω φωτοβολταϊκών όσο και τις βραδινές αιχμές.



Σχήμα 5.1: Μέσες ημερήσιες τιμές: υπολογισμένες έναντι πραγματικών για τη ζώνη GR, 1/3–30/6/2026.



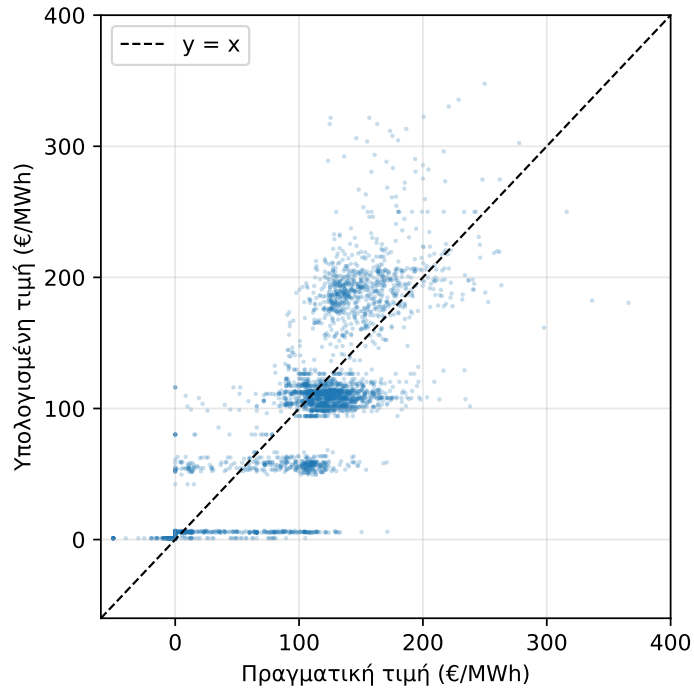
Σχήμα 5.2: Υπολογισμένες και πραγματικές τιμές σε ανάλυση 15 λεπτών για την εβδομάδα 8–14/6/2026.

Το διάγραμμα διασποράς (Σχήμα 5.3) απεικονίζει τη σχέση μεταξύ υπολογισμένων και πραγματικών τιμών σε επίπεδο δεκαπενταλέπτου, με την ευθεία $y = x$ να αντιπροσωπεύει την τέλεια συμφωνία.

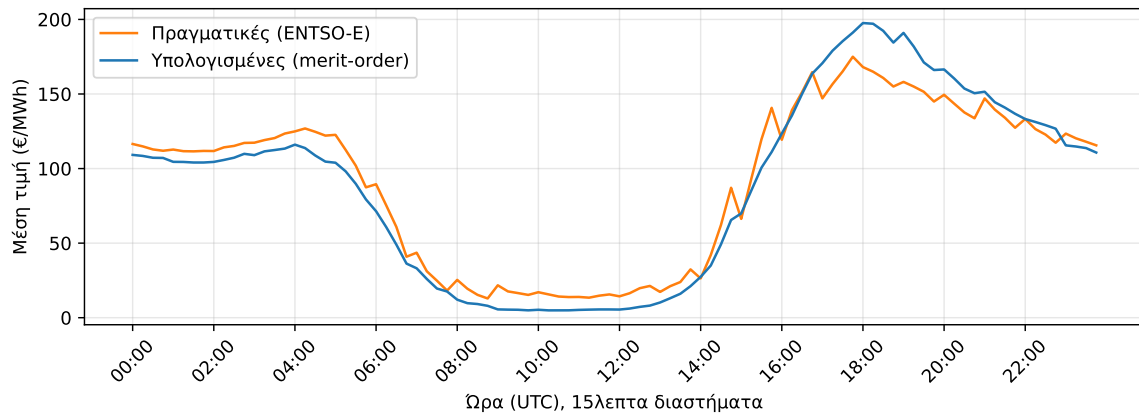
5.2.2 Ενδοημερήσια Δομή

Το συνολικό επίπεδο όμως δεν αρκεί· εξίσου σημαντικό είναι αν το μοντέλο πιάνει το ενδοημερήσιο σχήμα των τιμών — την «καμπύλη πάπιας», με τη μεσημβρινή βύθιση των φωτοβολταϊκών και τις πρωινές και βραδινές αιχμές. Στο Σχήμα 5.4, όπου συγκρίνονται τα μέσα ενδοημερήσια προφίλ ολόκληρης της περιόδου, η βύθιση, τα σημεία καμπής της (τα οποία ορίζει η ανατολή και η δύση του ηλίου μέσω των προβλέψεων ΑΠΕ) και οι αιχμές πέφτουν πάνω στα αντίστοιχα σημεία της πραγματικής καμπύλης.

Για την ποσοτικοποίηση, υπολογίζεται ο συντελεστής συσχέτισης εντός κάθε ημέρας ξεχωριστά (96 σημεία ανά ημέρα), ο οποίος είναι αναλλοίωτος στο ημερήσιο επίπεδο τιμών και μετρά αποκλειστικά το σχήμα. Η κατανομή του παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.5: μέση τιμή 0,876, διάμεσος **0,898**, με 96 από τις 122 ημέρες (79%) να υπερβαίνουν το 0,85 και 113 (93%) το 0,70. Αντίθετα, η συσχέτιση



Σχήμα 5.3: Διάγραμμα διασποράς υπολογισμένων έναντι πραγματικών τιμών (τυχαίο δείγμα 4.000 δεκαπενταλέπτων).

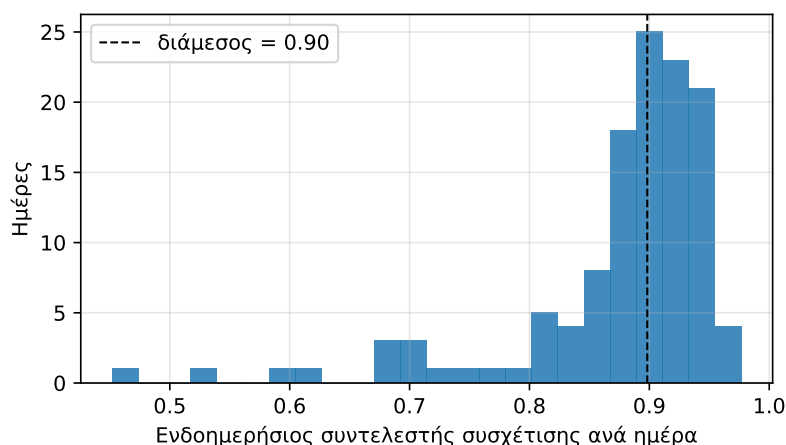


Σχήμα 5.4: Μέσο ενδοημερήσιο προφίλ τιμών (96 δεκαπεντάλεπτα), μέσος όρος 122 ημερών.

των ημερήσιων μέσων τιμών είναι 0,66: το μοντέλο αναπαράγει το ενδοημερήσιο σχήμα ισχυρότερα από το ημερήσιο επίπεδο, το οποίο εξαρτάται από παράγοντες (π.χ. συμπεριφορά προσφορών σε ημέρες στενότητας) που δεν αποτυπώνονται πλήρως στο ανταγωνιστικό μοντέλο (βλ. Ενότητα 5.9).

5.2.3 Επίδοση σε Σύνολο Εκτός Δείγματος

Στο σταθερό σύνολο των 24 ημερών εκτός δείγματος (2023–2026, όλες οι εποχές, συμπεριλαμβανομένων ακραίων ημερών ξηρασίας και περιφερειακής στενότητας), το μοντέλο επιτυγχάνει MAE 31,4 €/MWh, RMSE 41,8 €/MWh, μέση ημερήσια συσχέτιση 0,805 και απόκλιση $-16,8$ €/MWh. Η συγκρίσιμη ακρίβεια με το κύριο σύνολο τεκμηριώνει ότι το αποτέλεσμα δεν οφείλεται σε υπερ-



Σχήμα 5.5: Κατανομή του ενδοημερήσιου συντελεστή συσχέτισης ανά ημέρα (122 ημέρες).

προσαρμογή στην τετράμηνη περίοδο. Η αρνητική απόκλιση του συνόλου αυτού συγκεντρώνεται σε λίγες ημέρες υψηλών τιμών, όπου η πραγματική αγορά εκκαθαρίζει συστηματικά πάνω από κάθε ανταγωνιστική ανακατασκευή — εύρημα που συζητείται στην Ενότητα 5.9.4.

5.3 Πενταετής Επικύρωση (2022–2026)

Η τελική έκδοση του μοντέλου (v10) εκτελέστηκε σε ολόκληρη την περίοδο 2022-01-01 έως 2026-06-30 — 1.641 συνεχόμενες ημέρες που καλύπτουν την ενεργειακή κρίση του 2022, την αποκλιμάκωσή της και τη σημερινή εποχή της βαθιάς διεξόδου φωτοβολταϊκών. Καμία παράμετρος δεν προσαρμόστηκε ανά έτος: το ίδιο μοντέλο, με τα ίδια δεδομένα κόστους (TTF, EUA) και τους ίδιους μηχανισμούς, τρέχει από την αρχή ως το τέλος. Ο Πίνακας 5.3 συνοψίζει τα αποτελέσματα ανά έτος και το Σχήμα 5.6 τη συνολική πορεία.

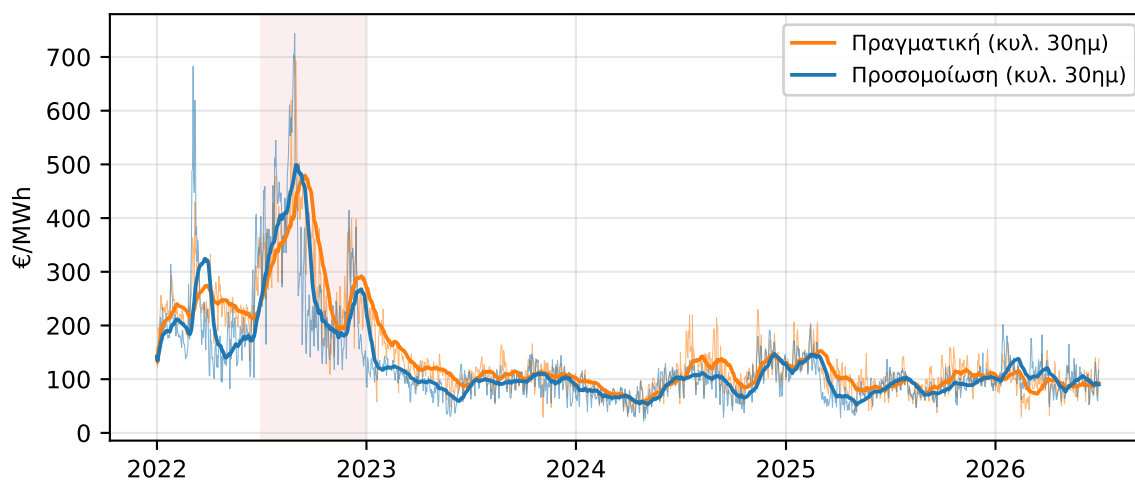
Πίνακας 5.3: Επίδοση ανά έτος, ελληνική ζώνη (v10, ωριαία/δεκαπεντάλεπτη ανάλυση).

	2022	2023	2024	2025	2026*
Ημέρες	365	365	366	364	181
Συσχέτιση r	0,71	0,61	0,76	0,77	0,83
MAE (€/MWh)	80,4	34,1	26,1	27,0	28,2
Υπόλοιπο πραγμ.—προσ. (€/MWh)	+25,4	+22,4	+11,8	+12,7	-12,1
Μέση πραγματική τιμή (€/MWh)	280	119	101	106	92

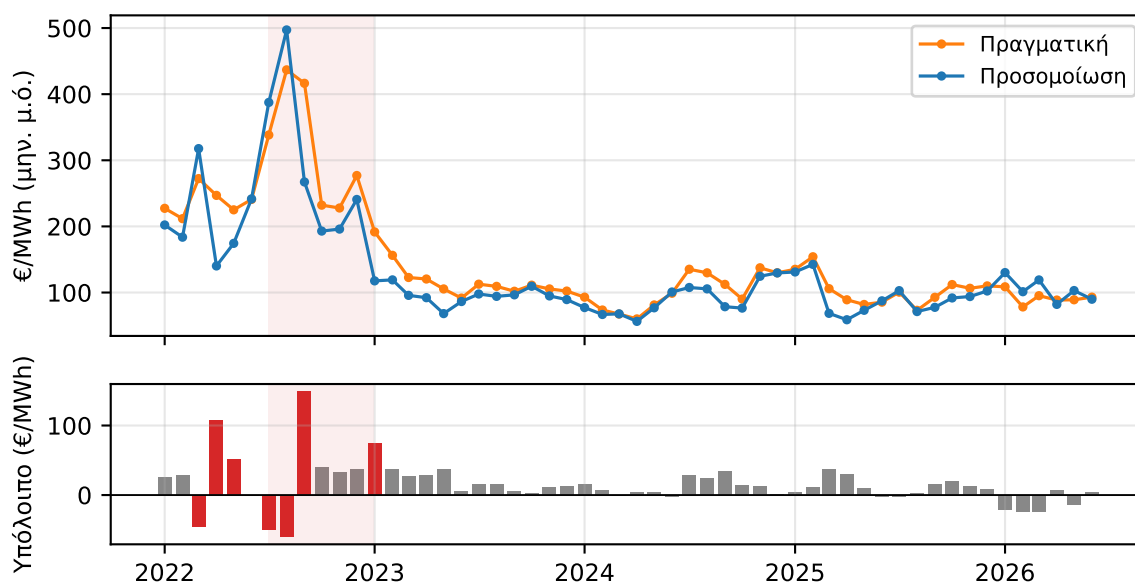
* Ιανουάριος–Ιούνιος.

5.3.1 Η κρίση του 2022

Το 2022 είναι το δυσκολότερο και το πιο διδακτικό έτος της περιόδου. Με μέση πραγματική τιμή 280 €/MWh και το TTF να κινείται μεταξύ 80 και 340 €/MWh, κάθε αδυναμία του μοντέλου μεγεθύνεται. Δύο μηχανισμοί αποδείχθηκαν καθοριστικοί, και οι δύο με γενική ισχύ πέρα από το συγκεκριμένο έτος.

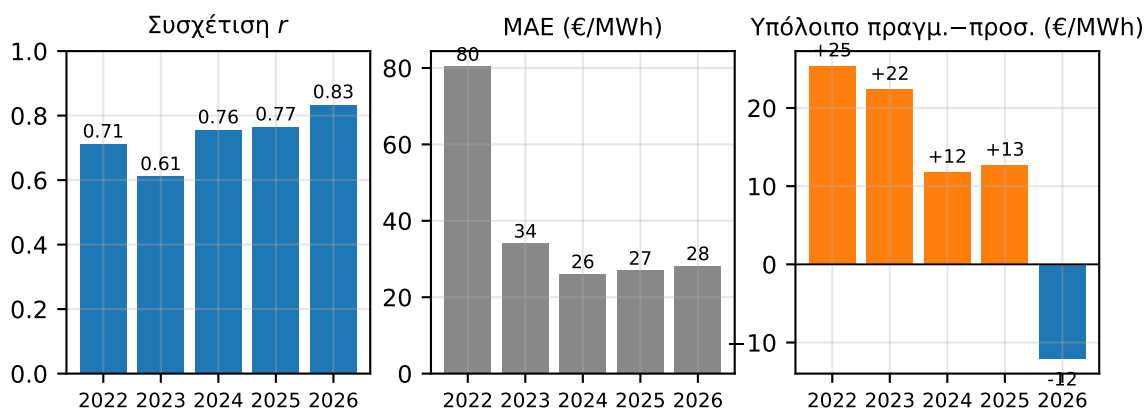


Σχήμα 5.6: Ημερήσιες μέσες τιμές, προσομοίωση έναντι πραγματικής, 2022–2026 (λεπτές γραμμές: ημερήσιες τιμές· έντονες: κυλιόμενος μέσος 30 ημερών). Η σκιασμένη περιοχή σημειώνει το διάστημα Ιουλίου–Δεκεμβρίου 2022 κατά το οποίο ίσχυε ο ελληνικός μηχανισμός ανάκτησης εσόδων παραγωγής.



Σχήμα 5.7: Μηνιαίοι μέσοι όροι και μηνιαίο υπόλοιπο (πραγματική – προσομοίωση). Το υπόλοιπο συρρικνώνεται μονότονα μετά την κρίση.

Ο πρώτος αφορά τη *φαινομενική* διαθεσιμότητα του λιγνιτικού στόλου. Τα δηλωμένα μητρώα μονάδων προσέφεραν στο μοντέλο περίπου 3,9 GW λιγνίτη σε οριακό κόστος ~ 120 €/MWh, τη στιγμή που η πραγματική παραγωγή του στόλου δεν ξεπερνούσε (95ο εκατοστημόριο, κυλιόμενο 30ήμερο) τα 0,6–1,6 GW, λόγω περιορισμών ορυχείων και μη δηλωμένων απομειώσεων. Το φθινό αυτό «φάντασμα» εκτόπιζε το φυσικό αέριο από το περιθώριο: η προσομοίωση εκκαθάριζε σε λιγνιτικές τιμές ενώ η πραγματική αγορά εκκαθάριζε σε τιμές αερίου όλο το εικοσιτετράωρο, με συστηματικό σφάλμα -141 €/MWh. Η διόρθωση — συμμετρική προς τη συμπλήρωση στόλου της Ενότητας 5.4 — περιορίζει τη προσφερόμενη δυναμικότητα κάθε βασικής τεχνολογίας στο πρόσφατα παρατηρημένο μέγιστό της (με περιθώριο 15%), χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ιστορική πληροφορία διαθέσιμη πριν από



Σχήμα 5.8: Ετήσιες μετρικές: συσχέτιση, MAE και μέσο υπόλοιπο.

τη δημοπρασία. Κρίσιμη λεπτομέρεια: η απομείωση εφαρμόζεται μόνο σε τεχνολογίες βάσης. Για ένα καύσιμο με οριακό κόστος κάτω από την τιμή αγοράς, η υποαπόδοση σημαίνει πραγματική αδυναμία· το αέριο και το πετρέλαιο όμως υποαποδίδουν απλώς λόγω της θέσης τους στην καμπύλη προσφοράς, και η απομείωσή τους κατασκευάζει τεχνητή στενότητα — σφάλμα που εντοπίστηκε πειραματικά πριν διορθωθεί.

Ο δεύτερος μηχανισμός αφορά την αυτο-δέσμευση των θερμικών μονάδων (ενότητα ελάχιστου φορτίου). Η έκπτωση με την οποία μια δεσμευμένη μονάδα προσφέρει το τεχνικό της ελάχιστο είναι οικονομικά απόλυτο μέγεθος (απόσβεση κόστους εκκίνησης σε €/MWh), όχι ποσοστό του κόστους καυσίμου. Η αρχική αναλογική διατύπωση (50% του οριακού κόστους) ήταν αόρατη σε κανονικά έτη (−45 €/MWh στο αέριο των 90 €/MWh) αλλά στην κρίση οροφοποιούσε τα βράδια στο μισό του κόστους αερίου (−212 €/MWh στο TTF των 218). Η απόλυτη μορφή $\max(0,5 \times \text{SRMC}, \text{SRMC} - 40)$ διορθώνει την κρίση χωρίς μετρήσιμη επίπτωση στα κανονικά έτη.

Με τα δύο αυτά, το υπόλοιπο του 2022 μειώθηκε από +141 σε +25 €/MWh. Ό,τι απομένει έχει αναγνωρίσιμη δομή. Πρώτον, από τον Ιούλιο του 2022 οι πραγματικές τιμές τελούσαν υπό τον μηχανισμό ανάκτησης εσόδων παραγωγής (προσωρινό πλάφόν): το ανταγωνιστικό αντιπαράδειγμα εκκαθαρίζει πάνω από τις ρυθμιζόμενες τιμές του διαστήματος αυτού — όπως οφείλει. Η απόκλιση εκεί δεν είναι σφάλμα του μοντέλου αλλά μέτρηση της ρυθμιστικής σφήνας. Δεύτερον, στο μονοζωνικό σχήμα οι παρατηρούμενες εισαγωγές εγχέονται σε σχεδόν μηδενική τιμή, κάτι που τον Απρίλιο του 2022 (υψηλές εισαγωγές, ακριβό εγχώριο περιθώριο) βυθίζει τεχνητά τις μεσημβρινές τιμές· το πολυζωνικό σχήμα, όπου οι ροές τιμολογούνται ενδογενώς, ανακτά μέρος της διαφοράς.

5.3.2 Η φθίνουσα πορεία του υπολοίπου

Η στήλη του υπολοίπου στον Πίνακα 5.3 διαβάζεται ως χρονοσειρά: +25, +22, +12, +13, −12 €/MWh. Η πραγματική αγορά εκκαθάριζε συστηματικά πάνω από το ανταγωνιστικό αντιπαράδειγμα στα έτη της κρίσης, με τη διαφορά να συρρικνώνεται σταθερά και να μηδενίζεται — έως και να αντιστρέφεται ελαφρώς — μέχρι το 2026. Η πορεία αυτή συμπίπτει με ό,τι κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές ως υπερκέρδη της περιόδου της κρίσης που εξομαλύνθηκαν με την επάνοδο του ανταγωνισμού. Το γεγονός ότι το ίδιο μοντέλο, χωρίς ετήσια βαθμονόμηση, μετρά αυτή την πορεία, αποτελεί ένδειξη ότι το υπόλοιπο πραγματικής—ανταγωνιστικής τιμής μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο εποπτείας

αγοράς: το σταθερά θετικό υπόλοιπο των 2022–2023 είναι, υπό αυτή την ανάγνωση, ποσοτική εκτίμηση του ανταγωνιστικού ελλείμματος της περιόδου, ενώ η ανά μονάδα απόδοσή του εξετάζεται στην Ενότητα 5.9.4.

5.4 Συνεισφορά των Παραγόντων του Μοντέλου

Το τελικό αποτέλεσμα είναι προϊόν διαδοχικών βελτιώσεων, καθεμία από τις οποίες αξιολογήθηκε στο σταθερό σύνολο εκτός δείγματος πριν ενσωματωθεί. Ο Πίνακας 5.4 συνοψίζει τους κύριους παράγοντες και την τεκμηριωμένη επίδρασή τους.

Πίνακας 5.4: Κύριοι παράγοντες του merit-order μοντέλου και επίδρασή τους

Παράγοντας	Επίδραση
Βιβλίο εντολών merit-order αντί προσφορών από Unit Commitment	Συσχέτιση εκτός δείγματος 0,79 έναντι 0,64 της απλούστερης μεθόδου <i>alternative</i> . η μέθοδος <i>uc_based</i> αποδείχθηκε εκφυλισμένη (η προσφερόμενη ποσότητα ισούται με τη ζήτηση και η τιμή καθιλώνεται στην ακριβότερη δεσμευμένη μονάδα)
Πραγματικές τιμές αερίου TTF (κλείσιμο D–1, χωρίς πληροφωρία μέλλοντος)	Το οριακό κόστος των αεριοστροβιλικών μονάδων ακολουθεί την αγορά καυσίμου· θεμέλιο του επιπέδου τιμών, καθώς το αέριο είναι οριακή τεχνολογία στην πλειονότητα των ωρών
Ημερήσιες τιμές δικαιωμάτων CO ₂ (EUA) αντί ετήσιων σταθερών	Στο σύνολο εκτός δείγματος: MAE 31,5 → 31,4, r 0,797 → 0,805· εξάλειψη συστηματικής απόκλισης +10 → +1 €/MWh στο υποσύνολο γρήγορης αξιολόγησης· μεγαλύτερη βελτίωση στις ημέρες όπου η ετήσια σταθερά απείχε περισσότερο από την πραγματική τιμή
Αξία νερού συναρτήσκει πληρότητας ταμιευτήρων	Τα υδροηλεκτρικά προσφέρονται στο κόστος ευκαιρίας τους, αυξημένο σε συνθήκες ξηρασίας (εβδομαδιαία δεδομένα πληρότητας έναντι της αντίστοιχης εβδομάδας του προηγούμενου έτους)· MAE εκτός δείγματος 32,6 → 29,9 κατά την εισαγωγή του σήματος
Αυτοπρογραμματισμός μονάδων βάσης (must-run)	Οι λιγνιτικές/αεριοστροβιλικές μονάδες με υψηλό κόστος εκκίνησης προσφέρουν μέρος της ισχύος τους σε χαμηλή τιμή, αναπαράγοντας τη μεσημβρινή κατάρρευση τιμών
Παρατηρούμενες καθαρές εισαγωγές ως σταθερές εγχύσεις	Διόρθωση του συστηματικού σφάλματος της απομονωμένης εκκαθάρισης ζώνης (υπερτίμηση ωρών εισαγωγών, υποτίμηση ωρών εξαγωγών)
Διόρθωση δεδομένων διαθεσιμότητας	Επανένταξη μονάδων που παρήγαγαν ενώ εμφανίζονταν σε «ενεργή» διακοπή, συμπλήρωση στόλου από συγκεντρωτικά δεδομένα παραγωγής ανά τεχνολογία, αποκατάσταση της κανονικής ονοματολογίας τύπων καυσίμου

Δύο αρχές τηρήθηκαν με συνέπεια σε όλη αυτή την πορεία: καμία παράμετρος δεν ρυθμίστηκε πάνω στις ημέρες επικύρωσης, και οι διορθώσεις δεδομένων κρατήθηκαν ακόμη κι όταν χειροτέρευαν

προσωρινά τις μετρικές — η φαινομενικά καλύτερη προηγούμενη τιμή οφειλόταν σε σφάλματα που αλληλοαναιρούνταν. Με άλλα λόγια, η ορθότητα του μοντέλου προηγήθηκε πάντα από την καλλωπιστική βελτίωση των δεικτών.

5.5 Πολυζωνική Ανάλυση

Για την πολυζωνική αξιολόγηση εκτελέστηκε ταυτόχρονη εκκαθάριση πέντε ζωνών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (GR, BG, RO, RS, HU) με ενδογενείς διασυνοριακές ροές υπό περιορισμούς ATC και τη συνθήκη σύζευξης τιμών (η διαφορά τιμών μεταξύ ζωνών ισούται με το μίσθωμα συμφόρησης, μη μηδενικό μόνο όταν η ροή βρίσκεται στο όριο ATC). Ο Πίνακας 5.5 παρουσιάζει τις μετρικές ανά ζώνη για το διαθέσιμο τμήμα της περιόδου αναφοράς.

Πίνακας 5.5: Μετρικές πολυζωνικής εκκαθάρισης ανά ζώνη προσφοράς (ωριαία ανάλυση)

Ζώνη	MAE (€/MWh)	r	Παρατήρηση
GR (Ελλάδα)	28,3	0,80	συγκρίσιμη με μονοζωνική
BG (Βουλγαρία)	39,6	0,70	
RO (Ρουμανία)	40,5	0,70	σύζευξη μέσω BG
RS (Σερβία)	54,6	0,32	εκτός SDAC, αυτόνομη εκκαθάριση
HU (Ουγγαρία)	79,6	0,37	δέκτης τιμών από Core

Η πολυζωνική ανάλυση αποκάλυψε και κάτι που δεν το περιμέναμε ως εύρημα: δύο δομικά χαρακτηριστικά της περιοχής που βάζουν αντικειμενικό όριο σε κάθε προσέγγιση βασισμένη σε ATC. Πρώτον, τα δεδομένα διασυνοριακής ικανότητας για το σύνορο HU–RO τερματίζονται στις 8 Ιουνίου 2022 — ημερομηνία ένταξης της περιοχής Core στη σύζευξη βάσει ροών (flow-based market coupling). Έκτοτε το σύνορο αυτό δεν εκκαθαρίζεται μέσω ATC και δεν μπορεί να αναπαρασταθεί από το παρόν μοντέλο. Δεύτερον, η Σερβία δεν συμμετέχει καθόλου στην ενιαία ευρωπαϊκή σύζευξη (SDAC), οπότε ορθώς εκκαθαρίζεται αυτόνομα με τις παρατηρούμενες ανταλλαγές ως σταθερές εγχύσεις. Συνεπώς, μετά το 2022 το φυσικό πεδίο ATC-σύζευξης του μοντέλου είναι η αλυσίδα GR–BG–RO, ενώ η Ουγγαρία — εισαγωγέας του 30–40% της κατανάλωσής της με τιμή που διαμορφώνεται στην κεντρική Ευρώπη — δεν μπορεί να αποδοθεί ικανοποιητικά χωρίς επέκταση του πεδίου στις ζώνες Core, όπως αποτυπώνεται στις μετρικές της.

Στις ημέρες ισχυρής περιφερειακής σύζευξης, το μοντέλο αναπαράγει την ταύτιση των τιμών GR και BG που παρατηρείται στην πραγματική αγορά, καθώς και τη χρονική δομή των ροών στο σύνορο GR–BG. Η ορθότητα της κατεύθυνσης των ροών επιβεβαιώθηκε με στοχευμένο έλεγχο παλινδρόμησης σε ασύμμετρα όρια ATC (μονόδρομο σύνορο), ο οποίος προστέθηκε στη σουίτα δοκιμών του συστήματος.

5.6 Μεθοδολογία Ανάπτυξης: Επαναληπτική Βαθμονόμηση με Υποβοήθηση Τεχνητής Νοημοσύνης

Η επέκταση του μοντέλου από τις πέντε ζώνες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο πλήρες ευρωπαϊκό αποτύπωμα των 39 ζωνών (Ενότητα 5.7) δεν προέκυψε από μία μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά από μια επαναληπτική διαδικασία μηχανικής βαθμονόμησης με υποβοήθηση τεχνητής νοημοσύνης.

Παρουσιάζεται εδώ ρητά ως αναπαραγώγιμη ερευνητική μεθοδολογία, όχι ως ανέκδοτο εργαλείων: η επιστημονική της αξία δεν βρίσκεται στην αυτοματοποίηση καθαυτή αλλά στους ρητούς κανόνες αποδοχής και στις εγγυήσεις (guards) που την περιέβαλλαν, οι οποίοι καθιστούν τον ανταγωνιστικό, χωρίς εκ των υστέρων προσαρμογή, χαρακτήρα του μοντέλου ελέγξιμο σε κάθε βήμα.

Ενορχηστρωτής και πράκτορες υλοποίησης. Η εργασία οργανώθηκε γύρω από ένα μοντέλο-ενορχηστρωτή που αναλάμβανε τον σχεδιασμό, την επιθεώρηση και την καθοδήγηση, κατευθύνοντας επιμέρους πράκτορες υλοποίησης· καθένας από αυτούς εργαζόταν σε απομονωμένο αντίγραφο του αποθετηρίου (*git worktree*). Ο διαχωρισμός αυτός εξασφάλιζε ότι κάθε πειραματική αλλαγή αναπτυσσόταν και μετρούταν χωρίς να επηρεάζει τα υπόλοιπα ρεύματα εργασίας. Πέντε επαναλήψεις εκτελέστηκαν σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με περιοδική ανθρώπινη επιθεώρηση και επαναστόχευση μεταξύ τους.

Διάγνωση πριν από τη διόρθωση. Θεμελιώδης κανόνας ήταν ότι καμία αλλαγή δεν εισαγόταν χωρίς προηγούμενη μέτρηση που να ταυτοποιεί την αιτία του σφάλματος. Η πειθαρχία αυτή απέτρεψε τη βαθμονόμηση με «στρίψιμο κουμπιών»: για παράδειγμα, η αποκατάσταση των ζωνών SE3/SE4 ξεκίνησε από τη διαπίστωση ότι η προσφερόμενη ικανότητα (implicit ATC) προς την SE3 ήταν κατά μέσο όρο 118 MW ενώ η φυσική μεταφορά Norrland ήταν 5.015 MW — ένα μετρήσιμο κατάλοιπο σύζευξης βάσει ροών, όχι μια αόριστη «αδυναμία μοντέλου».

Μία μετρημένη αλλαγή ανά υπο-επανάληψη. Κάθε υπο-επανάληψη εισήγαγε ακριβώς μία αλλαγή και την αξιολογούσε σε ένα σταθερό παράθυρο πέντε ημερών (1–5 Απριλίου 2026), με τη μεθοδολογία επίγνωσης ανάλυσης (resolution-aware) της Ενότητας 5.7. Ο περιορισμός της μιας αλλαγής καθιστά κάθε μετακίνηση των μετρικών αποδώσιμη σε συγκεκριμένη αιτία και αποτρέπει την αλληλοαναίρεση σφαλμάτων.

Ρητός κανόνας αποδοχής. Μια αλλαγή γινόταν δεκτή μόνο εφόσον ικανοποιούσε ταυτόχρονα και τα τρία ακόλουθα κριτήρια:

1. ο στόχος της υπο-επανάληψης βελτιωνόταν (μεγαλύτερη συσχέτιση ή μικρότερο MAE στη ζώνη-στόχο)·
2. καμία ήδη βαθμονομημένη ζώνη δεν οπισθοχωρούσε πέραν ενός ρητού ορίου — πτώση συσχέτισης άνω του 0,05 ή αύξηση MAE άνω των 10 €/MWh θεωρούνταν σημαία οπισθοδρόμησης (regression flag)·
3. το επικυρωμένο προϊόν των πέντε ζωνών της ΝΑ Ευρώπης παρέμενε *ακριβώς ταυτόσημο* (byte-identical) σε κάθε βήμα, εγγύηση που επιβαλλόταν αυτόματα από τη σουίτα δοκιμών μονάδας.

Ολόκληρη η ακολουθία των πέντε επαναλήψεων ολοκληρώθηκε με μηδέν σημαίες οπισθοδρόμησης στις 39 ζώνες. Οι κανόνες αυτοί είναι το ουσιαστικό επιστημονικό περιεχόμενο της διαδικασίας: μετατρέπουν τη βαθμονόμηση από υποκειμενική ρύθμιση σε ελεγχόμενο πείραμα με σαφή κριτήρια αποδοχής και απόρριψης.

Παγωμένα, στοιβαγμένα PRs. Κάθε επανάληψη αντιστοιχούσε σε ένα αίτημα ενσωμάτωσης (pull request), το οποίο «πάγωνε» μόλις ανοιγόταν: οι επόμενες αλλαγές στοιβάζονταν πάνω του σε νέο κλάδο αντί να το τροποποιούν. Έτσι διατηρήθηκε ένα ελέγξιμο ιστορικό όπου κάθε βήμα παραμένει αναπαραγώγιμο ακριβώς όπως αξιολογήθηκε.

Αναφορές που λειτουργούν ως έγγραφα παράδοσης. Κάθε επανάληψη παρήγαγε μια δομημένη αναφορά με τις μετρήσεις, τις αποδεκτές αλλαγές και τα απορριφθέντα πειράματα. Οι αναφορές αυτές λειτουργήσαν ταυτόχρονα ως έγγραφα παράδοσης: ένας νέος πράκτορας, στα μέσα του προγράμματος, κατάφερε να ενταχθεί και να συνεχίσει την εργασία αποκλειστικά από αυτές, χωρίς άλλο πλαίσιο.

Τεκμηριωμένα αδιέξοδα. Ένα μετρημένο και τεκμηριωμένο αδιέξοδο θεωρήθηκε έγκυρο αποτέλεσμα. Πειράματα που δεν πληρούσαν τον κανόνα αποδοχής διατηρήθηκαν στην τεκμηρίωση με την αιτία της απόρριψης — για παράδειγμα, ένα υπό όρους (gated) πείραμα για την Ελβετία που αργότερα ωρίμασε στη λύση CH/AT της τέταρτης επανάληψης, καθώς και σχήματα που απορρίφθηκαν ως κυκλικά (μια άγκυρα για τη ζώνη NO5 που θα στηριζόταν στις ίδιες τις σκανδιναβικές τιμές που όφειλε να εξηγήσει). Η καταγραφή των αποτυχιών αποτρέπει την επανάληψή τους και αποτελεί μέρος του επιστημονικού αρχείου.

Η αναλυτική χρονική καταγραφή όλων των υπο-επαναλήψεων, των μετρήσεων και των αιτιολογήσεων απόρριψης διατηρείται στα έγγραφα `docs/eu-calibration-iter1..5.md` του αποθετηρίου, ενώ η σύνθεση της τελικής μεθοδολογίας στο `docs/calibration-atlas.md`.

5.7 Το Ευρωπαϊκό Αποτύπωμα: Αξιολόγηση 39 Ζωνών

Η ίδια μηχανή εκκαθάρισης, χωρίς καμία αλλαγή στον πυρήνα της, επεκτάθηκε ώστε να καλύψει ένα αποτύπωμα 39 ζωνών προσφοράς που εκτείνεται από την Ιβηρική έως τα Βαλτικά και από τη Σκανδιναβία έως την Ιταλία και τη ΝΑ Ευρώπη. Το ζητούμενο δεν ήταν μια νέα μέθοδος ανά περιοχή, αλλά η επίδειξη ότι *μία* ανταγωνιστική διατύπωση αρκεί: αυτό που διαφέρει από περιοχή σε περιοχή δεν είναι ο αλγόριθμος, αλλά η οριακή τεχνολογία που διαμορφώνει την τιμή και το κόστος ευκαιρίας έναντι του οποίου τιμολογείται. Η αξιολόγηση διατηρεί την ιδιότητα του αντιπαραδείγματος χωρίς εκ των υστέρων προσαρμογή (no-fit, ex-ante): όλα τα σημεία αναφοράς προκύπτουν αποκλειστικά από εσωτερικές τιμές του μοντέλου, ποτέ από πραγματικές.

Η αξιολόγηση αφορά το παράθυρο 1–5 Απριλίου 2026 (πέντε ημέρες, όλες με εκκαθάριση σε βέλτιστη λύση), με τη μεθοδολογία επίγνωσης ανάλυσης: οι πραγματικές τιμές συγκρίνονται ανά ζώνη αφού πρώτα αφαιρεθούν οι επαναλαμβανόμενες αναθεωρήσεις (dedup στην πιο πρόσφατη ακολουθία sequence) και ομογενοποιηθούν οι μεικτές αναλύσεις (ωριαία σειρά όπου υπάρχει, αλλιώς ωριαίος μέσος της δεκαπεντάλεπτης). **Σύμβαση προσήμου σε αυτή την ενότητα: η συστηματική απόκλιση ορίζεται ως $\text{bias} = \text{προσομοίωση} - \text{πραγματικότητα}$** , οπότε θετική τιμή σημαίνει υπερτιμολόγηση από το μοντέλο (αντίθετη σύμβαση από τη στήλη υπολοίπου του Πίνακα 5.3, όπου το πρόσημο είναι πραγματικότητα – προσομοίωση).

5.7.1 Μία Μηχανή, Διαφορετικοί Διαμορφωτές Τιμής ανά Περιοχή

Ο Πίνακας 5.6 συνοψίζει τη λογική ανά περιοχή: ποιος διαμορφώνει την οριακή τιμή και πώς αποτυπώνεται στο μοντέλο. Τα κατά ζώνη προφίλ (ZoneProfile) είναι λεπτές διαφοροποιήσεις πάνω στο βασικό προφίλ της ΝΑ Ευρώπης — σύνολα παραμέτρων χωρίς νέα λογική — ώστε η προεπιλεγμένη διαδρομή (μονοζωνική και πενταζωνική ΝΑ Ευρώπη) να παραμένει ακριβώς ταυτόσημη με το επικυρωμένο προϊόν.

Πίνακας 5.6: Διαμορφωτής τιμής και αναπαράστασή του ανά περιοχή

Περιοχή (ζώνες)	Διαμορφωτής οριακής τιμής	Αναπαράσταση στο μοντέλο
ΝΑ Ευρώπη (GR, BG, RO, RS, HU, SI) Ιβηρική (ES, PT)	Οριακό αέριο· τα υδροηλεκτρικά σκιάζουν την τιμή του αερίου Όπως η ΝΑ Ευρώπη· σχεδόν απομονωμένη, με υψηλή φωτοβολταϊκή διείσδυση	Βασικό προφίλ (SRMC βαθμίδες, αξία νερού αγκυρωμένη στο αέριο, πλήρης όρος στενότητας) Ταυτόσημο με το βασικό προφίλ
Ιταλία (7 υποζώνες)	Αέριο με πριμ (παλαιότερες μονάδες, κόστος LNG)	Βασικό $\times 1,20$ στο SRMC· κρίσιμη διόρθωση η επαναντιστοίχιση δικτύου
Ηπειρωτικός πυρήνας (DE_LU, NL, PL, CZ, SK)	Θερμική διαμετακόμιση υψηλών ΑΠΕ· σπάνια πραγματική στενότητα	Απαλυμένος όρος στενότητας· επάρκεια από ενδογενείς ροές
Γαλλία	Κόστος ευκαιρίας των πυρηνικών (θέση προσφοράς, όχι SRMC)	Πάτωμα προσφοράς πυρηνικών 55 €/MWh + άγκυρα στο 0,55 της συζευγμένης τιμής βάσης
Σκανδιναβικά υδρο (NO4, SE1, SE2, FI, DK1, DK2)	Σκιώδης αξία αποθηκευμένου νερού (πληρότητα ταμιευτήρων)	Μοντέλο ευκαιρίας ταμιευτήρα, αποσυνδεδεμένο από το αέριο
Νότια Νορβηγία (NO1, NO2, NO3, NO5)	Νερό τιμολογημένο έναντι της ευκαιρίας εξαγωγής προς την ήπειρο	Σκανδιναβικό + άγκυρα στο 0,9 της ηπειρωτικής τιμής αναφοράς
Νότια Σουηδία (SE3, SE4)	Ίδιο αντικείμενο με τη νότια Νορβηγία	Ισοδύναμο με τη Νορβηγία, μαζί με απόσυρση των συνόρων SE2–SE3/SE3–SE4
Αλπικά (CH, AT)	Αποθήκευση έναντι της ηπείρου (κόμβοι διαμετακόμισης)	Ευκαιρία ταμιευτήρα + άγκυρα (AT στο 1,1· CH στο 0,9)
Βέλγιο	Ηπειρωτική θερμική, με κατάρρευση της ικανότητας εισαγωγής στην αιχμή	Απόσυρση συνόρων Core + εισαγωγές τιμολογημένες στην τιμή αναφοράς
Βαλτικά (EE, LT, LV)	Θερμικά ισχνά· ακολουθούν το σκανδιναβικό σύστημα	Απαλυμένος όρος στενότητας

Τρεις γενικοί μηχανισμοί καλύπτουν όλη αυτή την ποικιλία. Πρώτον, το κατά ζώνη προφίλ, που κωδικοποιεί ως δεδομένα (και όχι ως κώδικα) τις βαθμίδες SRMC, τον αυτοπρογραμματισμό, το σχήμα στενότητας και τις παραμέτρους αξίας νερού. Δεύτερον, οι επεμβάσεις δικτύου (Ενότητα 3.1.5): ένωση με την ρητή (explicit) ικανότητα, επαναντιστοίχιση συγκεντρωτικών κωδικών και απόσυρση συνόρων σύζευξης βάσει ροών. Τρίτον, η αγκύρωση κόστους ευκαιρίας σε δύο περάσματα: μια πρώτη

εκκαθάριση παράγει συζευγμένες τιμές που χρησιμεύουν ως εσωτερικό σημείο αναφοράς (ποτέ πραγματικές τιμές), και ένα δεύτερο πέρασμα επανατοποθετεί την αξία νερού ή το πυρηνικό πάτωμα των αγκυρωμένων ζωνών στο $\text{anchor_share} \times \text{ref}$ και ξανα-εκκαθαρίζει. Ένας και μόνο μηχανισμός αγκύρωσης εξυπηρετεί έτσι τα νορβηγικά και σουηδικά υδροηλεκτρικά, την αλπική αποθήκευση, τα γαλλικά πυρηνικά και την τιμολόγηση των βελγικών εισαγωγών.

5.7.2 Συνολικές και κατά Ζώνη Μετρικές

Στην πορεία των πέντε επαναλήψεων, το μέσο MAE των 39 ζωνών μειώθηκε από περίπου 162 €/MWh (αρχική κατάσταση, με πολλές ζώνες να οδηγούνται σε πλασματική στενότητα από τα κατάλοιπα δεδομένων δικτύου) σε **23,9 €/MWh**, με μέση συσχέτιση **0,79**, μέση απόκλιση **−2,5 €/MWh** και καμία ζώνη πάνω από 36 €/MWh MAE. Ο Πίνακας 5.7 παρουσιάζει αντιπροσωπευτικό υποσύνολο ζωνών ανά οικογένεια στρατηγικής· η πλήρης κατά ζώνη ανάλυση των 39 ζωνών παρατίθεται στο έγγραφο `docs/eu-calibration-iter5.md` του αποθετηρίου.

Πίνακας 5.7: Μετρικές ευρωπαϊκού αποτυπώματος ανά αντιπροσωπευτική ζώνη (1–5/4/2026, επίγνωση ανάλυσης, $\text{bias} = \text{προσομοίωση} - \text{πραγματικότητα}$). Πηγή: `docs/eu-calibration-iter5.md`.

Οικογένεια	Ζώνη	MAE	r	bias
NA Ευρώπη	GR	27,3	0,86	−4,8
	BG	27,5	0,86	−4,9
	RO	27,6	0,86	−5,0
Ιβηρική	ES	32,8	0,79	+32,6
	PT	32,6	0,79	+32,5
Ιταλία	IT-NORTH	20,9	0,82	−9,5
	IT-SOUTH	22,2	0,84	−11,6
Ηπειρωτικός πυρήνας	DE_LU	18,0	0,93	+0,9
	NL	27,5	0,88	−9,8
	CZ	24,9	0,89	+8,6
	PL	33,9	0,82	+22,1
Γαλλία	FR	33,9	0,78	−4,5
Σκανδιναβικά / υδρο	NO2	15,7	0,95	−11,3
	SE3	23,2	0,76	+18,2
	SE4	21,3	0,70	+6,0
	DK2	21,6	0,87	+0,9
Αλπικά	CH	26,2	0,87	−2,4
	AT	23,3	0,92	−15,9
Βέλγιο	BE	22,4	0,95	−8,7
Βαλτικά	LT	15,7	0,87	−2,1
Σύνολο (39 ζώνες, μέσοι όροι)		23,9	0,79	−2,5

Οι μεγαλύτερες βελτιώσεις προήλθαν ακριβώς εκεί όπου τα κατάλοιπα δεδομένων δικτύου παρήγαγαν πλασματική στενότητα. Το Βέλγιο, του οποίου η ικανότητα εισαγωγής Core καταρρέει στις πρωινές ώρες αιχμής, πέρασε από συσχέτιση 0,68 σε **0,95** (MAE 50,6 → 22,4). Οι ζώνες DK2 και LT,

που «ταξίδευαν» πάνω σε καθυστερημένα σκανδιναβικά σύνορα, ανέβηκαν από συσχέτιση 0,36 και 0,42 σε **0,87** και η κατάρρευσή τους σε τριψήφιο MAE (119 €/MWh) διορθώθηκε αποκλειστικά μέσω διάδοσης, χωρίς καμία τοπική αλλαγή. Οι SE3/SE4, όπου η προσφερόμενη ATC ήταν τάξεις μεγέθους κάτω από τη φυσική μεταφορά, πέρασαν από τριψήφιο MAE σε 23,2 και 21,3 €/MWh. Στην Ιταλία, η επαναντιστοίχιση των συνόρων που ήταν αρχειοθετημένα κάτω από τον συγκεντρωτικό κωδικό IT συρρίκνωσε τη συστηματική απόκλιση των υποζωνών από περίπου -100 σε περίπου -10 €/MWh, εξαλείφοντας την απομόνωσή τους.

Κρίσιμο για την αξιοπιστία της επέκτασης: η εγγύηση της ΝΑ Ευρώπης κρατήθηκε ακέραιη. Το πενταζωνικό προϊόν (GR, BG, RO, RS, HU) παρέμεινε ακριβώς ταυτόσημο σε κάθε βήμα των πέντε επαναλήψεων, και η ελληνική ζώνη διατηρεί συσχέτιση 0,86 μέσα στο ευρωπαϊκό αποτύπωμα — η βαθμονόμηση των υπόλοιπων 34 ζωνών δεν κόστισε τίποτε στο ήδη επικυρωμένο πυρήνα.

5.8 Απόδοση Συστήματος

5.8.1 Χρόνοι Εκτέλεσης

Ο Πίνακας 5.8 παρουσιάζει τυπικούς χρόνους για τα κύρια στάδια της ημερήσιας προσομοίωσης, όπως μετρήθηκαν κατά τη μαζική εκτέλεση της περιόδου αναφοράς σε διακομιστή 80 πυρήνων ARM.

Πίνακας 5.8: Τυπικοί χρόνοι εκτέλεσης ανά ημέρα προσομοίωσης	
Συνιστώσα	Τυπικός χρόνος (s)
Ανάκτηση δεδομένων και κατασκευή βιβλίου εντολών (1 ζώνη)	7–10
Εκκαθάριση MPCC (1 ζώνη, 96 δεκαπεντάλεπτα)	1–5
Κατασκευή βιβλίων εντολών (5 ζώνες)	60–90
Εκκαθάριση MPCC (5 ζώνες, ωριαία, Gurobi)	≈ 1
Εκκαθάριση MPCC (5 ζώνες, ωριαία, HiGHS)	7–8
Σύνολο ανά ημέρα (1 ζώνη / 5 ζώνες)	$\approx 10\text{--}15$ / $75\text{--}110$

Δύο βελτιστοποιήσεις υπήρξαν καθοριστικές. Πρώτον, η συγχώνευση εντολών ίδιας τεχνολογίας και τιμής μείωσε το μέγεθος του πολυζωνικού προβλήματος MPCC κατά $\approx 6\times$ (και τον χρόνο επίλυσης με HiGHS από 27 s σε 7 s), καθώς κάθε εντολή εισάγει δυαδικές μεταβλητές συμπληρωματικότητας. Δεύτερον, η αναδιατύπωση των ερωτημάτων ανάκτησης μονάδων παραγωγής ώστε να αξιοποιούν δείκτες της βάσης (sargable κατηγορήματα, συσχετισμένα υποερωτήματα αντί συνενώσεων σε πίνακα 260 εκατ. εγγραφών) μείωσε τον χρόνο ανάκτησης από 149 s σε 9 s ανά ζώνη-ημέρα.

5.8.2 Σύγκριση Επιλυτών

Το σύστημα υποστηρίζει εναλλάξιμους επιλυτές μέσω της αφαίρεσης MathOptInterface. Στο πολυζωνικό πρόβλημα MPCC (μικτός ακέραιος προγραμματισμός με ≈ 3.300 εντολές και δυαδικές μεταβλητές συμπληρωματικότητας ανά εντολή), ο εμπορικός επιλυτής Gurobi επιλύει σε ≈ 1 s έναντι 7–8 s του ανοιχτού HiGHS, με ταυτόσημες τιμές εκκαθάρισης (αμφότεροι αποδεικνύουν βελτιστότητα με σχετικό χάσμα 10^{-6}). Η ανοχή χάσματος αποδείχθηκε κρίσιμη ρύθμιση: με τη συνήθη ανοχή 1%, το απόλυτο περιθώριο στο κλιμακούμενο από τη ζήτηση αντικείμενο ($\sim 2,4 \times 10^9$) επιτρέπει στον επιλυτή να αποδεχθεί λύσεις που περικόπτουν ζήτηση στο ανώτατο όριο τιμής σε μεμονωμένες

ώρες, παράγοντας πλασματικές αιχμές 3000 €/MWh· η αυστηρή ανοχή 10^{-6} εξαλείφει το φαινόμενο χωρίς μετρήσιμο κόστος χρόνου.

5.8.3 Αναπαραγωγιμότητα

Κάθε εκτέλεση αποθηκεύεται με έκδοση μοντέλου (`code_version`), μέθοδο βιβλίου εντολών, τρόπο εκκαθάρισης και επιλυτή, με μοναδικό περιορισμό στη βάση που επιτρέπει τη συνύπαρξη αποτελεσμάτων διαφορετικών εκδόσεων. Η πλήρης τετράμηνη επανεκτέλεση των πέντε ζωνών ολοκληρώνεται σε ≈ 2 ώρες σε δύο παράλληλες διεργασίες, καθιστώντας πρακτική την πλήρη αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων μετά από κάθε αλλαγή του μοντέλου.

5.9 Περιορισμοί και Πηγές Σφάλματος

5.9.1 Περιορισμοί Δεδομένων

Τα δεδομένα ENTSO-E παρουσιάζουν συστηματικές ιδιαιτερότητες που απαίτησαν ρητή αντιμετώπιση: εγγραφές διαθεσιμότητας που παραμένουν «ενεργές» ενώ η μονάδα παράγει, ελλιπής κάλυψη του στόλου στα δεδομένα ανά μονάδα ορισμένων ζωνών (αντιμετωπίστηκε με συμπλήρωση από τα συγκεντρωτικά δεδομένα ανά τεχνολογία), ανάμεικτες χρονικές αναλύσεις μεταξύ ζωνών, και τεchnοοικονομικά χαρακτηριστικά μονάδων που δεν δημοσιεύονται και εκτιμώνται από ιστορικά δεδομένα λειτουργίας. Επιπλέον, οι χρονοσφραγίδες των πινάκων της πλατφόρμας αναφέρονται σε συντονισμένη ώρα κεντρικής Ευρώπης κατά την απεικόνιση, γεγονός που καθιστά την αυστηρή διαχείριση ζωνών ώρας απαραίτητη σε κάθε σύγκριση.

5.9.2 Απλοποιήσεις Μοντέλου

Σε σχέση με τον πλήρη αλγόριθμο EUPHEMIA, το μοντέλο υλοποιεί μόνο απλές εντολές ανά χρονικό διάστημα (χωρίς block, linked ή MIC orders), αναπαριστά το δίκτυο μέσω ATC χωρίς φυσικούς νόμους ροής, και βελτιστοποιεί κάθε ημέρα ανεξάρτητα. Η πολυζωνική εκκαθάριση εκτελείται σε ωριαία ανάλυση (τα βιβλία των ζωνών δεκαπενταλέπτου συναθροίζονται), και τα σύνορα εκτός σύζευξης ATC αναπαρίστανται με τις παρατηρούμενες ανταλλαγές.

5.9.3 Εύρος Επικύρωσης του Ευρωπαϊκού Αποτυπώματος

Ο σημαντικότερος περιορισμός των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού αποτυπώματος (Ενότητα 5.7) είναι το εύρος της επικύρωσής τους. Οι μετρικές των 39 ζωνών στηρίζονται σε ένα και μόνο παράθυρο πέντε ημερών (1–5 Απριλίου 2026), σε συνδυασμό με το μακρύ ιστορικό του πυρήνα της ΝΑ Ευρώπης. Αυτό αρκεί για να τεκμηριώσει ότι μία ανταγωνιστική διατύπωση, με λεπτές διαφοροποιήσεις προφίλ ανά περιοχή, αναπαράγει τη δομή των τιμών σε ολόκληρη την ήπειρο — δεν αρκεί όμως για να εξαχθούν συμπεράσματα σε επίπεδο περιοχής.

Πριν το ευρωπαϊκό αποτύπωμα θεωρηθεί επικυρωμένο προϊόν, απαιτούνται επαληθευμένοι αριθμοί για περισσότερες από πέντε περιοχές σε ουσιαστικά μακρύτερους χρονικούς ορίζοντες: πλήρεις πολύμηνες επανεκτελέσεις όλων των ζωνών και ετήσιοι πίνακες ανά ζώνη, αντίστοιχοι της πενταετούς ελληνικής επικύρωσης 2022–2026 (Ενότητα 5.3). Το πεντάμερο παράθυρο εντοπίζει τους μηχανισμούς και επιβεβαιώνει την απουσία οπισθοδρόμησης, αλλά η στατιστική βαρύτητα για κάθε ζώνη

ξεχωριστά — και ιδίως η συμπεριφορά στα ακραία καθεστώτα τιμών, όπως η κρίση του 2022 — υποθέτει τους μακρύτερους ορίζοντες. Μέχρι να παραχθούν, τα κατά ζώνη νούμερα εκτός του πυρήνα της ΝΑ Ευρώπης πρέπει να διαβάζονται ως ενδεικτικά της ορθότητας της μεθόδου, όχι ως οριστική περιφερειακή επικύρωση.

5.9.4 Ανάλυση Αποκλίσεων και Ερευνητική Προοπτική

Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των σφαλμάτων είναι ότι δεν κατανέμονται ομοιόμορφα στις συνθήκες αγοράς. Στην τυπική ημέρα το μοντέλο πέφτει κοντά· σε λίγες όμως ημέρες περιφερειακής στενότητας — περιόδους ξηρασίας, με τις τιμές GR και BG συζευγμένες στο δεκαδικό — οι πραγματικές τιμές ξεπερνούν κάθε ανταγωνιστική ανακατασκευή κατά 40–65 €/MWh, ενώ ο ενδοημερήσιος συντελεστής συσχέτισης μένει υψηλός ($\approx 0,9$). Το σχήμα, δηλαδή, εξηγείται πλήρως· το επίπεδο όχι. Κι εδώ η κατασκευή του μοντέλου αποδίδει κάτι περισσότερο από πρόβλεψη: αφού το μοντέλο είναι εξ ορισμού ανταγωνιστικό αντιπαράδειγμα (προσφορές στο οριακό κόστος συν ορθολογική στρατηγική), τέτοια κατάλοιπα δεν είναι απλώς σφάλμα μοντελοποίησης — είναι υποψήφιο μέτρο του πόσο απέχει η πραγματική συμπεριφορά προσφορών από την ανταγωνιστική. Η ερμηνεία αυτή μετατρέπει το σύστημα σε εργαλείο εποπτείας αγοράς. Ενδεικτικά, ανάλυση σε επίπεδο μονάδας για την ακραία ημέρα της περιόδου ξηρασίας (21/5/2025) έδειξε 1,1 GW θερμικής ισχύος του κατέχοντος δεσπόζουσα θέση παραγωγού εκτός λειτουργίας χωρίς δηλωμένη μη διαθεσιμότητα, με πλήρη λειτουργία τις αμέσως προηγούμενες και επόμενες ημέρες, ενώ ο δείκτης εναπομένοντος προμηθευτή (RSI) τον καθιστούσε αναντικατάστατο για την κάλυψη της βραδινής αιχμής. Η συστηματική διερεύνηση της κατεύθυνσης αυτής παρουσιάζεται ως μελλοντική εργασία στο Κεφάλαιο 6.

5.10 Συζήτηση Αποτελεσμάτων

5.10.1 Σύνοψη Ευρημάτων

Το βιβλίο εντολών οριακού κόστους, με τα πραγματικά κόστη καυσίμου και CO₂, την αξία νερού, τον αυτοπρογραμματισμό και τις καθαρές εισαγωγές, αναπαράγει τις τιμές της ελληνικής Προμηθευτικής Αγοράς με συσχέτιση 0,84 σε ανάλυση δεκαπενταλέπτου επί τεσσάρων συνεχόμενων μηνών — χωρίς συστηματική απόκλιση και με διάμεση ενδοημερήσια συσχέτιση 0,90. Η εικόνα αντέχει και εκτός δείγματος, σε ημέρες τριών ετών (μέση ημερήσια συσχέτιση 0,805)· δεν πρόκειται για υπερπροσαρμογή. Η πολυζωνική εκκαθάριση αποδίδει εξίσου καλά στην αλυσίδα GR–BG–RO, και ταυτόχρονα οριοθετεί με σαφήνεια τι δεν μπορεί να αποδώσει μια ATC-βασισμένη αναπαράσταση: τη Σερβία (εκτός SDAC) και την Ουγγαρία (σύζευξη βάσει ροών).

5.10.2 Σύγκριση με τη Βιβλιογραφία

Κατά τον Weron [Wero14], τα θεμελιώδη (structural) μοντέλα τιμών πετυχαίνουν τυπικά σχετικά σφάλματα 10–20% σε ωριαία ανάλυση και ήπιες συνθήκες. Το παρόν σύστημα εμφανίζει σχετικό MAE 29,7%, αλλά σε λεπτότερη ανάλυση (δεκαπεντάλεπτο), σε περίοδο όπου οι μεσημβρινές τιμές αγγίζουν συστηματικά το μηδέν — κάτι που φουσκώνει κάθε σχετική μετρική — και χωρίς καμία στατιστική διόρθωση εκ των υστέρων: οι τιμές βγαίνουν αποκλειστικά από την εκκαθάριση του βιβλίου εντολών. Η συσχέτιση 0,84 βρίσκεται στο άνω άκρο όσων αναφέρονται για αμιγώς θεμελιώδη

μοντέλα [Mada18, Wero14], με ένα πλεονέκτημα που τα στατιστικά μοντέλα δεν έχουν: πλήρη ερμηνευσιμότητα, αφού κάθε τιμή αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη οριακή εντολή συγκεκριμένης τεχνολογίας.

5.10.3 Προτάσεις Βελτίωσης

Η ανάλυση υποδεικνύει και τα επόμενα βήματα: βαθμονόμηση του όρου στενότητας στις βραδινές αιχμές των ημερών υψηλής φωτοβολταϊκής διείσδυσης — εκεί εντοπίζεται η μεγαλύτερη υπερεκτίμηση — με χρήση της καθαρής αντί της ακαθάριστης ζήτησης· επέκταση του πολυζωνικού πεδίου προς τις ζώνες Core, ώστε η Ουγγαρία να αναπαρίσταται ενδογενώς· υλοποίηση σύνθετων τύπων εντολών (block orders)· και, κυρίως, συστηματοποίηση της ανάλυσης καταλοίπων σε επίπεδο μονάδας ως μεθοδολογίας εποπτείας αγοράς, με αυτόματη ανίχνευση αδήλωτα μη διαθέσιμης ισχύος και συσχέτιση με δείκτες δεσπόζουσας θέσης.

Κεφάλαιο 6

Συμπεράσματα

Στο παρόν κεφάλαιο συνοψίζονται τα κύρια ευρήματα και οι συνεισφορές της διπλωματικής εργασίας, αναλύονται οι περιορισμοί της παρούσας υλοποίησης, και προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα και ανάπτυξη.

6.1 Σύνοψη Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολήθηκε με τη μοντελοποίηση και προσομοίωση της Προημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με έμφαση στον αλγόριθμο EUPHEMIA που χρησιμοποιείται για την εκκαθάριση των ευρωπαϊκών αγορών. Αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού που καλύπτει όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τη συλλογή δεδομένων έως τον υπολογισμό τιμών εκκαθάρισης.

Η εργασία ξεκίνησε με την ανάλυση του πλαισίου λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, εξετάζοντας την ιστορική εξέλιξη από τα κρατικά μονοπώλια στις απελευθερωμένες αγορές. Παρουσιάστηκε η δομή της Προημερήσιας Αγοράς και ο ρόλος του αλγορίθμου EUPHEMIA στην ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών μέσω του μηχανισμού Single Day-Ahead Coupling (SDAC).

Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση του προβλήματος. Παρουσιάστηκαν οι βασικές έννοιες του μαθηματικού προγραμματισμού, με έμφαση στα προβλήματα μεικτού ακέραιου προγραμματισμού (MIP) και στα προβλήματα συμπληρωματικότητας (MPCC). Διατυπώθηκε το πρόβλημα Unit Commitment και αναλύθηκε ο αλγόριθμος EUPHEMIA με βάση τη δημόσια τεκμηρίωση.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος σχεδιάστηκε με γνώμονα την επεκτασιμότητα και τη συντηρησιμότητα. Αναπτύχθηκε αγωγός δεδομένων (data pipeline) σε Python για τη συλλογή δεδομένων από την πλατφόρμα διαφάνειας του ENTSO-E, με αποθήκευση σε βάση δεδομένων PostgreSQL. Η κύρια εφαρμογή υλοποιήθηκε στη γλώσσα Julia με χρήση του πλαισίου JuMP για τη μοντελοποίηση των προβλημάτων βελτιστοποίησης.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει τρία κύρια συστατικά. Πρώτον, τον επιλυτή Unit Commitment που βελτιστοποιεί τη δέσμευση και την κατανομή των μονάδων παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς κάθε τύπου καυσίμου. Δεύτερον, τη μηχανή στρατηγικής προσφορών που μετατρέπει τα αποτελέσματα του Unit Commitment σε εντολές αγοράς με διάφορες στρατηγικές. Τρίτον, τον αλγόριθμο εκκαθάρισης αγοράς βασισμένο στη μέθοδο MPCC, που υπολογίζει τις τιμές εκκαθάρισης και τους βαθμούς αποδοχής των εντολών.

Τέλος, το σύστημα αξιολογήθηκε μέσω σύγκρισης των υπολογισμένων τιμών με τις πραγματικές

τιμές της αγοράς. Το βιβλίο εντολών οριακού κόστους, τροφοδοτούμενο με τους κύριους θεμελιώδεις παράγοντες της αγοράς (ημερήσιες τιμές φυσικού αερίου TTF και δικαιωμάτων CO₂, αξία νερού συναρτήσει της πληρότητας των ταμιευτήρων, αυτοπρογραμματισμός μονάδων βάσης, παρατηρούμενες καθαρές εισαγωγές), αναπαράγει τις τιμές της ελληνικής ζώνης με συντελεστή συσχέτισης $r = 0,84$ σε ανάλυση δεκαπενταλέπτου επί συνεχούς τετραμήνου, με πρακτικά μηδενική συστηματική απόκλιση και διάμεσο ενδοημερήσιο συντελεστή συσχέτισης 0,90 (Κεφάλαιο 5).

6.2 Κύριες Συνεισφορές

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις ακόλουθες συνεισφορές στους τομείς της μοντελοποίησης αγορών ενέργειας και της εφαρμοσμένης βελτιστοποίησης.

6.2.1 Υλοποίηση Ανοιχτού Κώδικα

Η πρώτη και κυριότερη συνεισφορά είναι η ανάπτυξη μιας πλήρως λειτουργικής υλοποίησης ανοιχτού κώδικα για την προσομοίωση της Προημερήσιας Αγοράς. Ενώ ο αλγόριθμος EUPHEMIA είναι δημόσια τεκμηριωμένος, οι υπάρχουσες υλοποιήσεις είναι είτε ιδιόκτητες είτε περιορισμένης λειτουργικότητας. Εξ όσων γνωρίζουμε, είναι το πρώτο ανοιχτό σύστημα που μοντελοποιεί την αγορά αυτή με ποσοτικά επικυρωμένη ακρίβεια σε πραγματικά δεδομένα και συνεχή περίοδο λειτουργίας — και με μεθοδολογία αναπαραγωγίμη από άκρη σε άκρη, από τα ακατέργαστα δημόσια δεδομένα έως τις τιμές εκκαθάρισης. Το σύστημα που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία διατίθεται ελεύθερα στη διεύθυνση <https://github.com/philokalia-ai/energy-markets> και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συστατικά για την εκτέλεση προσομοιώσεων, από τη συλλογή δεδομένων έως την αποθήκευση αποτελεσμάτων. Ο κώδικας είναι καλά τεκμηριωμένος και δομημένος με τρόπο που διευκολύνει την επέκταση και την προσαρμογή σε διαφορετικές ανάγκες.

6.2.2 Ολοκληρωμένος Αγωγός Δεδομένων

Η δεύτερη συνεισφορά είναι η ανάπτυξη ενός πλήρους αγωγού δεδομένων για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από την πλατφόρμα διαφάνειας του ENTSO-E. Ο αγωγός υποστηρίζει σταδιακές ενημερώσεις (incremental updates), αποτελεσματική μαζική φόρτωση δεδομένων, και αυτοματοποιημένη εκτέλεση μέσω GitHub Actions.

Τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις μονάδες παραγωγής, το ιστορικό φορτίο, τις προβλέψεις παραγωγής από ΑΠΕ, τις διαθέσιμες ικανότητες μεταφοράς, και τις μη διαθέσιμες μονάδες. Ο σχεδιασμός του σχήματος της βάσης δεδομένων επιτρέπει την αποτελεσματική εκτέλεση ερωτημάτων και τη διατήρηση της ιστορικότητας των δεδομένων.

6.2.3 Πολυζωνική Εκκαθάριση Αγοράς

Η τρίτη συνεισφορά είναι η υλοποίηση πολυζωνικής εκκαθάρισης αγοράς με περιορισμούς διασυννοριακής μεταφοράς. Το σύστημα μοντελοποιεί τη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς (Available Transfer Capacity - ATC) μεταξύ ζωνών προσφοράς και υπολογίζει ταυτόχρονα τις τιμές σε όλες τις συνδεδεμένες ζώνες.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την ανάλυση της επίδρασης της διασυνδεσιμότητας στις τιμές και τον εντοπισμό περιπτώσεων συμφόρησης που οδηγούν σε διαφοροποίηση τιμών μεταξύ ζωνών. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν όχι μόνο τις τιμές ανά ζώνη αλλά και τις ροές μεταφοράς μεταξύ ζωνών.

6.2.4 Ανταγωνιστικό Αντιπαράδειγμα με Επικυρωμένη Ακρίβεια

Ξεχωριστή συνεισφορά είναι η ίδια η μεθοδολογία του βιβλίου εντολών οριακού κόστους (Κεφάλαιο 4): η κατασκευή ενός ανταγωνιστικού αντιπαραδείγματος της αγοράς — των τιμών που θα προέκυπταν αν κάθε συμμετέχων πρόσφερε στο βραχυχρόνιο οριακό του κόστος, διαχειριζόμενος ορθολογικά τους τεχνικούς του περιορισμούς. Η προσέγγιση επιτυγχάνει συσχέτιση 0,84 σε ανάλυση δεκαπενταλέπτου χωρίς καμία στατιστική προσαρμογή εκ των υστέρων, διατηρώντας πλήρη ερμηνευσιμότητα: κάθε υπολογισμένη τιμή αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη οριακή εντολή συγκεκριμένης τεχνολογίας. Πέραν της προσομοίωσης, η ιδιότητα αυτή καθιστά το σύστημα εργαλείο εποπτείας αγοράς: συστηματικές αποκλίσεις των πραγματικών τιμών πάνω από το αντιπαράδειγμα, ιδίως όταν το ενδοημερήσιο σχήμα εξηγείται πλήρως, συνιστούν ποσοτικό μέτρο της απόκλισης της πραγματικής συμπεριφοράς προσφορών από την ανταγωνιστική (Ενότητα 5.7).

6.2.5 Επίδειξη του Οικοσυστήματος Julia/JuMP

Η τέταρτη συνεισφορά είναι η επίδειξη της καταλληλότητας του οικοσυστήματος Julia/JuMP για προβλήματα βελτιστοποίησης στον τομέα της ενέργειας. Η Julia συνδυάζει την εκφραστικότητα γλωσσών υψηλού επιπέδου με την υπολογιστική απόδοση γλωσσών χαμηλού επιπέδου, ενώ το JuMP παρέχει μια διαισθητική διεπαφή για τη μοντελοποίηση προβλημάτων βελτιστοποίησης.

Η εργασία επιδεικνύει τη χρήση του JuMP για τη διατύπωση πολύπλοκων προβλημάτων βελτιστοποίησης, τη σύνδεση με διάφορους επιλυτές (HiGHS, Gurobi), και την αλληλεπίδραση με βάσεις δεδομένων. Ο κώδικας μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για παρόμοιες εφαρμογές.

6.2.6 Μοντελοποίηση Ειδικών Παραμέτρων ανά Τύπο Καυσίμου

Η πέμπτη συνεισφορά είναι η λεπτομερής μοντελοποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των μονάδων παραγωγής ανάλογα με τον τύπο καυσίμου. Το σύστημα διαφοροποιεί τους χρόνους εκκίνησης, τους ρυθμούς μεταβολής, και τους ελάχιστους χρόνους λειτουργίας μεταξύ διαφορετικών τύπων καυσίμου όπως λιγνίτης, φυσικό αέριο, και υδροηλεκτρικά.

Η διαφοροποίηση αυτή οδηγεί σε ρεαλιστικότερα αποτελέσματα Unit Commitment και κατ' επέκταση σε ακριβέστερες προσφορές στην αγορά.

6.3 Περιορισμοί

Παρά τις συνεισφορές που αναφέρθηκαν, η παρούσα υλοποίηση υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

6.3.1 Μονοπερίοδη Βελτιστοποίηση

Το σύστημα εκτελεί βελτιστοποίηση για μία ημέρα κάθε φορά, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την αλληλεξάρτηση μεταξύ διαδοχικών ημερών. Στην πραγματικότητα, οι αποφάσεις δέσμευσης μονάδων επηρεάζονται από τις συνθήκες των προηγούμενων ημερών (αρχικές καταστάσεις) και τις προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες (κυλιόμενος ορίζοντας).

Η απουσία κυλιόμενου ορίζοντα μπορεί να οδηγήσει σε μη βέλτιστες αποφάσεις, ιδιαίτερα για μονάδες με μεγάλους χρόνους εκκίνησης που πρέπει να ξεκινήσουν νωρίς για να είναι διαθέσιμες σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

6.3.2 Απλοποιημένο Μοντέλο Δικτύου

Το μοντέλο δικτύου βασίζεται αποκλειστικά στη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς (ATC) μεταξύ ζωνών προσφοράς, χωρίς να μοντελοποιεί τους νόμους της ροής ισχύος (Kirchhoff). Η προσέγγιση ATC είναι η τυπική για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά δεν αποτυπώνει με ακρίβεια τη φυσική συμπεριφορά του δικτύου.

Επιπλέον, δεν μοντελοποιούνται οι απώλειες μεταφοράς, οι οποίες μπορεί να είναι σημαντικές για μεγάλες αποστάσεις μεταφοράς.

6.3.3 Περιορισμένοι Τύποι Εντολών

Η υλοποίηση υποστηρίζει κυρίως απλές ωριαίες εντολές (Simple Orders), ενώ ο πραγματικός αλγόριθμος EURHEMIA υποστηρίζει πολύ πιο σύνθετους τύπους εντολών. Οι εντολές μπλοκ (Block Orders) που επιτρέπουν την υποβολή προσφοράς για πολλαπλές συνεχόμενες ώρες υπό συνθήκη ελάχιστου εσόδου δεν υλοποιούνται πλήρως.

Επίσης, δεν υποστηρίζονται οι συνδεδεμένες εντολές μπλοκ (Linked Block Orders), οι αποκλειστικές εντολές μπλοκ (Exclusive Block Orders), οι εντολές ελάχιστου εισοδήματος (MIC Orders), και άλλοι προηγμένοι τύποι.

6.3.4 Εκτίμηση Οικονομικών Παραμέτρων

Τα οικονομικά χαρακτηριστικά των μονάδων παραγωγής (οριακά κόστη, κόστη εκκίνησης, κόστη no-load) δεν δημοσιεύονται από το ENTSO-E και πρέπει να εκτιμηθούν με βάση τον τύπο καυσίμου και δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για τις τιμές καυσίμων και τους ρύπους CO₂.

Η αβεβαιότητα στην εκτίμηση αυτών των παραμέτρων αποτελεί σημαντική πηγή σφάλματος στα αποτελέσματα της προσομοίωσης.

6.3.5 Μη Μοντελοποίηση Στρατηγικής Συμπεριφοράς

Το σύστημα υποθέτει ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά υποβάλλουν προσφορές με βάση το πραγματικό τους κόστος (ή με σταθερό συντελεστή markup). Στην πραγματικότητα, οι συμμετέχοντες μπορεί να ακολουθούν στρατηγικές υποβολής προσφορών που λαμβάνουν υπόψη τη θέση τους στην αγορά και τις αναμενόμενες ενέργειες των ανταγωνιστών.

Η επιλογή αυτή είναι εν μέρει σκόπιμη: καθιστά το σύστημα ανταγωνιστικό αντιπαράδειγμα, οπότε οι αποκλίσεις των πραγματικών τιμών από τις υπολογισμένες δεν αποτελούν αποκλειστικά

σφάλμα μοντελοποίησης αλλά και μετρήσιμη ένδειξη μη ανταγωνιστικής συμπεριφοράς προσφορών. Περιορίζει ωστόσο την ικανότητα αναπαραγωγής των πραγματικών τιμών σε ημέρες στενότητας, όπου η στρατηγική συμπεριφορά είναι εντονότερη.

6.4 Μελλοντική Εργασία

Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την ανάπτυξη του συστήματος και τους περιορισμούς που εντοπίστηκαν, προτείνονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα και ανάπτυξη.

6.4.1 Συστηματοποίηση της Εποπτείας Αγοράς

Άμεση προέκταση της παρούσας εργασίας είναι η συστηματοποίηση της ανάλυσης καταλοίπων ως μεθοδολογίας εποπτείας αγοράς. Η ανάλυση σε επίπεδο μονάδας που παρουσιάστηκε ενδεικτικά στο Κεφάλαιο 5 (σύγκριση πραγματικής κατανομής με την αναμενόμενη από το ανταγωνιστικό αντιπαραδείγμα, εντοπισμός αδήλωτα μη διαθέσιμης ισχύος, δείκτης εναπομένοντος προμηθευτή) μπορεί να αυτοματοποιηθεί σε όλες τις ζώνες και ημέρες, με παλινδρόμηση των συναγόμενων περιθωρίων προσφορών σε εκ των προτέρων παρατηρήσιμα σήματα (περιθώριο επάρκειας, πρόβλεψη ΑΠΕ, πληρότητα ταμιευτήρων, ανακοινωθείσες μη διαθεσιμότητες) και έλεγχο συσχέτισης μεταξύ εταιρειών πέραν των κοινών σημάτων.

6.4.2 Επέκταση στη Σύζευξη Βάσει Ροών

Η ανάλυση ανέδειξε ότι μετά τον Ιούνιο του 2022 τα σύνορα της περιοχής Core εκκαθαρίζονται με σύζευξη βάσει ροών (flow-based market coupling) και δεν αναπαρίστανται από δεδομένα ATC. Η υλοποίηση της flow-based προσέγγισης (πολύγωνα εφικτότητας από PTDF και περιθώρια κρίσιμων στοιχείων δικτύου) θα επέτρεπε την ενδογενή αναπαράσταση ζωνών όπως η Ουγγαρία, οι οποίες σήμερα αποδίδονται ατελώς ως δέκτες τιμών.

6.4.3 Επέκταση σε Ενδοημερήσια Αγορά

Η πρώτη κατεύθυνση είναι η επέκταση του συστήματος για την προσομοίωση της Ενδοημερήσιας Αγοράς (Intraday Market). Η Ενδοημερήσια Αγορά λειτουργεί συνεχώς μεταξύ της λήξης της Προημερήσιας και της έναρξης της ημέρας παράδοσης, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να προσαρμόζουν τις θέσεις τους με βάση ενημερωμένες προβλέψεις.

Η μοντελοποίηση της Ενδοημερήσιας Αγοράς απαιτεί διαφορετικούς μηχανισμούς εκκαθάρισης (συνεχής διαπραγμάτευση vs δημοπρασία) και θα παρείχε πληρέστερη εικόνα της λειτουργίας της αγοράς.

6.4.4 Προσομοίωση Αγοράς Εξισορρόπησης

Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η προσομοίωση της Αγοράς Εξισορρόπησης (Balancing Market). Η αγορά αυτή λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο για την αντιμετώπιση αποκλίσεων μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, και αποτελεί κρίσιμο συστατικό της λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μοντελοποίηση της Αγοράς Εξισορρόπησης θα απαιτήσει τη συμπερίληψη αβεβαιοτήτων στις προβλέψεις ζήτησης και παραγωγής ΑΠΕ, καθώς και τη μοντελοποίηση των αποθεμάτων ισχύος (reserves).

6.4.5 Ενσωμάτωση Μηχανικής Μάθησης

Η τρίτη κατεύθυνση είναι η ενσωμάτωση τεχνικών μηχανικής μάθησης για τη βελτίωση διαφόρων συνιστωσών του συστήματος. Συγκεκριμένα, η μηχανική μάθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, την εκτίμηση οικονομικών παραμέτρων μονάδων παραγωγής, και την πρόβλεψη διαθεσιμότητας μονάδων βάσει ιστορικών δεδομένων μη διαθεσιμότητας.

Η χρήση υβριδικών μοντέλων που συνδυάζουν τη φυσική γνώση (μοντέλα βελτιστοποίησης) με τη μηχανική μάθηση (data-driven approaches) αποτελεί πολλά υποσχόμενη κατεύθυνση.

6.4.6 Υλοποίηση Σύνθετων Τύπων Εντολών

Η τέταρτη κατεύθυνση είναι η πλήρης υλοποίηση των σύνθετων τύπων εντολών που υποστηρίζει ο αλγόριθμος EURHEMIA. Οι εντολές μπλοκ με συνθήκη ελάχιστου εσόδου, οι συνδεδεμένες εντολές, και οι εντολές ελάχιστου εισοδήματος είναι απαραίτητες για τη ρεαλιστική αναπαράσταση της συμπεριφοράς θερμικών μονάδων στην αγορά.

Η υλοποίηση αυτών των τύπων εντολών θα απαιτήσει την επέκταση του μοντέλου MPCC με επιπλέον μεταβλητές και περιορισμούς.

6.4.7 Βελτιστοποίηση Υπολογιστικής Απόδοσης

Η πέμπτη κατεύθυνση είναι η βελτιστοποίηση της υπολογιστικής απόδοσης του συστήματος για τη διαχείριση μεγαλύτερων προβλημάτων. Η παραλληλοποίηση της επίλυσης για πολλαπλές ημερομηνίες, η χρήση τεχνικών warm-start για διαδοχικές επιλύσεις, και η εξερεύνηση εναλλακτικών διατυπώσεων του προβλήματος αποτελούν πιθανές κατευθύνσεις.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση του συστήματος σε περιβάλλον cloud θα επέτρεπε την κλιμάκωση σε μεγαλύτερα προβλήματα και την εκτέλεση εκτεταμένων αναλύσεων ευαισθησίας.

6.4.8 Επέκταση σε Περιφερειακές Αγορές

Η έκτη κατεύθυνση είναι η επέκταση της ανάλυσης σε περισσότερες ζώνες προσφοράς και η μελέτη περιφερειακών αγορών πέρα από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ διαφορετικών περιφερειών θα παρείχε πληροφορίες για τις διαφορές στη δομή και λειτουργία των αγορών.

Η επέκταση αυτή θα απαιτήσει την αντιμετώπιση διαφορών στη διαθεσιμότητα και ποιότητα δεδομένων μεταξύ ζωνών.

6.5 Επίλογος

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχείρησε να συμβάλει στην κατανόηση και μοντελοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος προσομοίωσης. Η εργασία κινείται στη διασταύρωση πολλών επιστημονικών πεδίων: της επιχειρησιακής

έρευνας και βελτιστοποίησης, της οικονομικής θεωρίας των αγορών, της μηχανικής δεδομένων, και της ανάπτυξης λογισμικού.

Η σημασία της κατανόησης των μηχανισμών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται συνεχώς καθώς η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται. Η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση, και η αποκέντρωση της παραγωγής δημιουργούν νέες προκλήσεις για τη λειτουργία των αγορών. Τα εργαλεία προσομοίωσης όπως αυτό που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία μπορούν να συμβάλουν στην ανάλυση των επιπτώσεων αυτών των αλλαγών και στον σχεδιασμό πολιτικών.

Η επιλογή της Julia και του JuMP για την υλοποίηση αποδείχθηκε επιτυχής, επιτρέποντας τη διατύπωση των προβλημάτων βελτιστοποίησης με τρόπο που μοιάζει με τη μαθηματική διατύπωση, διατηρώντας παράλληλα υψηλή υπολογιστική απόδοση. Η εμπειρία αυτή επιβεβαιώνει ότι το οικοσύστημα Julia είναι ώριμο για χρήση σε εφαρμογές βελτιστοποίησης στον τομέα της ενέργειας.

Κλείνοντας, η εργασία αυτή αποτελεί μια βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτιστεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη. Η διάθεση του κώδικα ως ανοιχτού λογισμικού έχει ως στόχο να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία και να συμβάλει στην ευρύτερη κοινότητα που ασχολείται με τη μοντελοποίηση ενεργειακών συστημάτων.

Βιβλιογραφία

- [Bass22] Francesco Bassetti, “What is the Kyoto Protocol and has it been successful?”, *Foresight - Climate & Energy*, 2022.
- [Bert97] Dimitris Bertsimas and John N. Tsitsiklis, *Introduction to Linear Optimization*, Athena Scientific, Belmont, MA, 1997.
- [Beza17] Jeff Bezanson, Alan Edelman, Stefan Karpinski and Viral B. Shah, “Julia: A Fresh Approach to Numerical Computing”, *SIAM Review*, vol. 59, no. 1, pp. 65–98, 2017.
- [Chau24] Chetan Chauhan, “The Environmental Impact of AI: Energy Consumption and Carbon Footprint”, *Sustainability and Climate Change*, 2024.
- [Cone10] Antonio J. Conejo, Miguel Carrión and Juan M. Morales, *Decision Making Under Uncertainty in Electricity Markets*, vol. 153 of *International Series in Operations Research & Management Science*, Springer, 2010.
- [Dunn17] Iain Dunning, Joey Huchette and Miles Lubin, “JuMP: A Modeling Language for Mathematical Optimization”, *SIAM Review*, vol. 59, no. 2, pp. 295–320, 2017.
- [Eike11] Per Ove Eikeland and John S. Duffield, “EU market integration and the energy sector”, *Oxford Review of Economic Policy*, pp. 13–14, 2011.
- [ENTS24a] ENTSO-E, “Balancing and Electricity Markets”, 2024. Accessed: 2024.
- [ENTS24b] ENTSO-E, “ENTSO-E Transparency Platform”, 2024. Accessed: 2024.
- [Euro13] European Commission, “Commission Regulation (EU) No 543/2013 on submission and publication of data in electricity markets”, 2013. Official Journal of the European Union, L 163/1.
- [Euro19] European Commission, “The European Green Deal”, 2019. Accessed: 2024.
- [Fang12] Xi Fang, Satyajayant Misra, Guoliang Xue and Dejun Yang, “Smart Grid — The New and Improved Power Grid: A Survey”, *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 14, no. 4, pp. 944–980, 2012.
- [Gabr13] Steven A. Gabriel, Antonio J. Conejo, J. David Fuller, Benjamin F. Hobbs and Carlos Ruiz, “Complementarity Modeling in Energy Markets”, *International Series in Operations Research & Management Science*, vol. 180, 2013.
- [Gros83] Sanford J. Grossman and Oliver D. Hart, “An Analysis of the Principal-Agent Problem”, *Econometrica*, vol. 51, no. 1, pp. 7–45, 1983. Reprinted in 1992.

- [Hies20] Albert Hiesl, Amela Ajanovic and Reinhard Haas, “On current and future economics of electricity storage”, *Greenhouse Gases: Science and Technology*, vol. 10, no. 6, pp. 1176–1192, 2020.
- [Huan18] Qi Huangfu and J. A. Julian Hall, “Parallelizing the dual revised simplex method”, *Mathematical Programming Computation*, vol. 10, no. 1, pp. 119–142, 2018. HiGHS solver.
- [Inte24] International Energy Agency, “World Energy Outlook 2024”, 2024. Accessed: 2024.
- [Juli24] Julia Language, “Julia Documentation”, 2024. Version 1.10.
- [Klep17] Martin Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*, O’Reilly Media, 2017.
- [Lyna21] Mark Lynas, Benjamin Z. Houlton and Simon Perry, “Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature”, *Environmental Research Letters*, vol. 16, no. 11, p. 114005, 2021.
- [Mada18] Mehdi Madani and Mathieu Van Vyve, “Computationally Efficient MIP Formulation and Algorithms for European Day-Ahead Electricity Market Auctions”, *European Journal of Operational Research*, vol. 267, no. 2, pp. 506–516, 2018.
- [Mo25] Huiping Mo, Haoran Sun, Jing Liu and Sixuan Wei, “Developing an electricity trading mechanism based on a Bi-Level optimization model for the energy market”, *Energy Economics*, vol. 134, p. 107539, 2025.
- [NEMO23] NEMO Committee, “EUPHEMIA Public Description: Single Price Coupling Algorithm”, Technical report, Nord Pool, EPEX SPOT, GME, OMIE, OPCOM, OTE, TGE, 2023.
- [Padh04] N.P. Padhy, “Unit Commitment — A Bibliographical Survey”, *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 19, no. 2, pp. 1196–1205, 2004.
- [Pand17] Brahmadev Panda and N.M. Leepsa, “Agency theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives”, *Indian Journal of Corporate Governance*, vol. 10, no. 1, pp. 74–95, 2017.
- [Publ20] Publications Office of the European Union, “Clean Energy for all Europeans package”, 2020.
- [Publ21] Publications Office of the European Union, “European Climate Law”, 2021. Regulation (EU) 2021/1119.
- [Siko20] Alicja Sikora, “European Green Deal – legal and financial challenges of the climate change”, *ERA Forum*, vol. 21, pp. 681–697, 2020.
- [UNFC15] UNFCCC, “The Paris Agreement”, 2015. Accessed: 2024.

- [Vent05] Mariano Ventosa, Álvaro Báillo, Andrés Ramos and Michel Rivier, “Electricity market modeling trends”, *Energy Policy*, vol. 33, no. 7, pp. 897–913, 2005.
- [Vlad21] Charis Vlado and Dimos Chatzinikolaou, “The transformation of power generation in Europe: Current state, trends and prospects”, *International Journal of Innovation and Economic Development*, vol. 7, no. 3, pp. 113–128, 2021.
- [Wero14] Rafał Weron, “Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future”, *International Journal of Forecasting*, vol. 30, no. 4, pp. 1030–1081, 2014.
- [Wols98] Laurence A. Wolsey, *Integer Programming*, John Wiley & Sons, New York, 1998.
- [AΔnd] ΑΔΜΗΕ, “Το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς”, n.d.. Accessed: 2024.
- [Bo10] Κώστας Βουρνάς και Γεώργιος Κονταξής, *Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας*, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα, 2010.
- [Ελ11] Ελληνική Δημοκρατία, “Νόμος 4001/2011: Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου”, 2011. ΦΕΚ Α’ 179/22.8.2011.
- [ΚΥ24] ΚΥΣΟΙΠ, “Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)”, 2024. Απόφαση 3/2024, ΦΕΚ 74313.
- [Υπnd] Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, “Πρωτόκολλο του Κιότο”, n.d.. Accessed: 2024.